Джасвиндер К. Рандхава, Наташа Мехта

Табигый илимдер

Окуу китеби

1-бөлүк

Бишкек — «Окуу китеби» басма үйү — 2026

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер окуу китеби сага илимди кызыгуу менен үйрөнүүгө жардам берет. Айлана-чөйрөнү таанып-билүүгө керектүү билимге жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:

Бөлүмгө киришүүдө күнүмдүк турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу сөз байлыгыңды арттырасың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшеттен көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө окула турган негизги темалардын тизмеги берилет. Эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

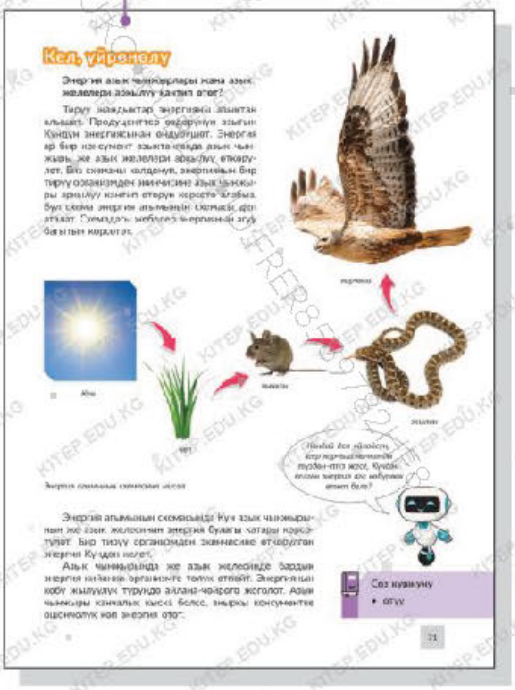
Тема жөнүндө эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду бере аласың.

Кел, изилдейли

Теманы үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.

Кел, үйрөнөлү

Ар бир кадам сайын берилген түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр илимди жеңил түшүнүүгө жардам берет.



Сөз кужуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билимиңди байыта аласың.

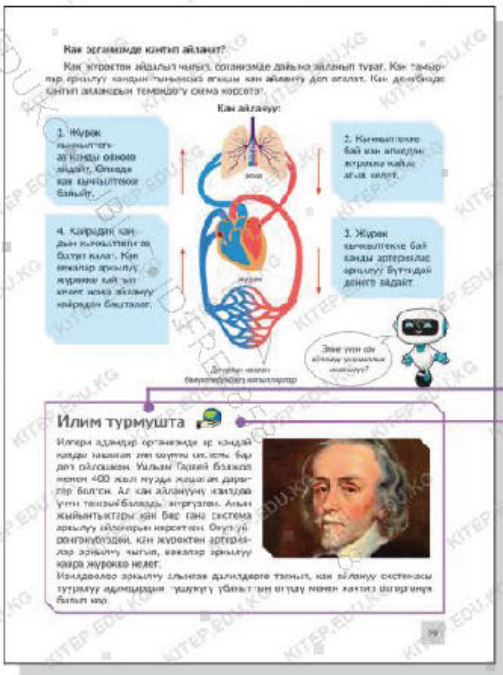
Иш дептерине шилтемелер

дептердеги тиешелүү тапшырмаларга багыттайт.

«Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк» белгиси моделдерди колдонуу жана практикалык иштерди аткарууда илимий көндүмдөрүңдү кайсы жерде өнүктүрө аларыңды көрсөтөт.

Технологиялар тууралуу кеп

Жаңы технологиялар менен тааныштырат жана ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет.



Как эргемдерде кантип айланат?

Как эгоистен айдалып чыгып, сотсиализде дайыма айланып турат. Как тамырлар аркылуу кандын тынымсыз агышы как айланту деп аталат. Как денебизде кантип аткарыла темендогу схема корсотот.

Как айлануу

1. Жүрөк кычылтканда кан оңдо өпкөгө айдайт. Өпкөдө кан кычылтекке байыйт.

2. Кычылтекке бай кан аппактан жүрөккө кайра агып келет.

3. Жүрөк кычылтекке бай канды артериялар аркылуу бүткүдай денеге айдайт.

4. Капиллярдан кан дын кычылтегин ал бүтүп калат. Кан өпкөлөр аркылуу жүрөккө кай ып алып жана жогоруу кайрадан бөлүнөт.

Илим турмушта

Илгери адамдар организмде ар кандай кызды таанып эле коюшу ык. эле деп ойлошкон. Уильям Гарвей бээжел менен 400 жыл мурда жашаган даяр тер болгон. Ал как айлануу кемдерди үчүн текширишкен. Алын жыйынтыктары кан бир тык система аркылуу айланарын көрсөткөн. Окуучу ренгенбуздай, кан жүректен артерия лар аркылуу чыгып, көпкөлөр аркылуу кайра жүрөккө келет.

Изилдөөлөр аркылуу алынган далилдерге таянып, как айлануу системасы түзүлүшү адамдардын чыдамкай үйлөшүнүн оптуму менен кантип байланыша болуп жер.

79

Илим турмушта

Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Аягында берилген суроолор маалыматтык технологиялар менен иштөө жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билимиңди өркүндөтүүгө өбөлгө болот.

«Илим турмушта» белгиси илимий билим ар кандай чөйрөлөрдө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билимиңди жана көндүмдөрүңдү колдон.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Окуучуга жайлуулуктан текшер!

Окуу бир канааттын ичинде тез жана кап сонун терезеде пайда болгон абал окуучун очогу болуп саналат.

1. Өз айланаңда же алкоңде жаңында болгон жутуштуу окуучун жайлуулуктан аныкта.
2. Ал окуу турагуу кезалыңар тап. Суроолордун тизмеси түзүп, ошол суроолорго жооптордуу изилдеет чык. Бул үчүн маалыматтык адамдар менен сүйлөшүңүз болот же китептердун жана интернет булактарынан издеңиз. Белгиң Телефонго сан берип ага түрган адамын суроолордун кандын келтиришиңиз.

Окуу кечтен жоомбосо

Окуу кечтен калбайбыз

3. Окуучун келечектеги жайлуулуктан алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатканын биле. Анын жайлуулуктан алдын алуу үчүн сен эмне кыла аларыңдан талкуула. Ез окуучу коомдогу үчүн окуучу пайда болуучу патогендерге жана алардын кантип жайлуулуктан туралуу билимиңди кадам.

Билимиңди текшер

Ар бир детери

Бөлүмдүн аягындагы «Эгерде үйрөнсөң...» ырастамалары окуп үйрөнгөнүңдү талдоого жардам берет.

Эгерде үйрөнсөң, чыгынча Белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын организмин окуучуга каршы коргоочу коргонуу механизмдерин аныктай алам.
- ☐ Ар кандай маалымат булактарынан изилдөө ыкмаларын колдонуу суроолорго жооп бере алам.
- ☐ Талкуулардан өз көз карашымды илим менен негиздей алам.

Илимий сөздүк

А

артериялар
кычкылтекке бай канды жүрөктөн алып чыккан кан тамырлар

В

веналар
кычкылтеги аз канды жүрөкчө алып келген кан тамырлар

Д

дем алуу процесси
аба менен дем алуу жана дем чыгаруу

дем алуу жыштыгы
биз мүнөттө канча жолу дем алып, дем чыгарганыбыздын саны

дем чыгаруу
абаны өпкөдөн сыртка чыгаруу

дем алуу
өпкөгө абанын келиши

дем алуу системасы
абадагы кычкылтекти канга алып келип, демге тааныган система

Ж

жүрөк
канды денеге айдаган орган

жүрөктүн жыйрылышынын ырааттуулугу
жүрөктүн бир мүнөттө согушунун саны

И

ичеркечтер
кычкылтек менен көмүр кычкыл газдары алмашуучу майда эбе баштыкчалары

К

кан
заттарды денеге ташыган кан тамырлардагы суюктук

кан тамырлар
кан агып өткөн түтүк сымал түзүлүштөр

капиллярлар
заттардын канга киришине жана чыгышына мүмкүндүк берген майда кан тамырлар

кан айлануу
жүректен дененин бардык бөлүктөрүнө барып, кайра жүрөккө кайткан кандын агымы

кан айлануу системасы
Бүтүндөй денеге заттарды ташуучу система

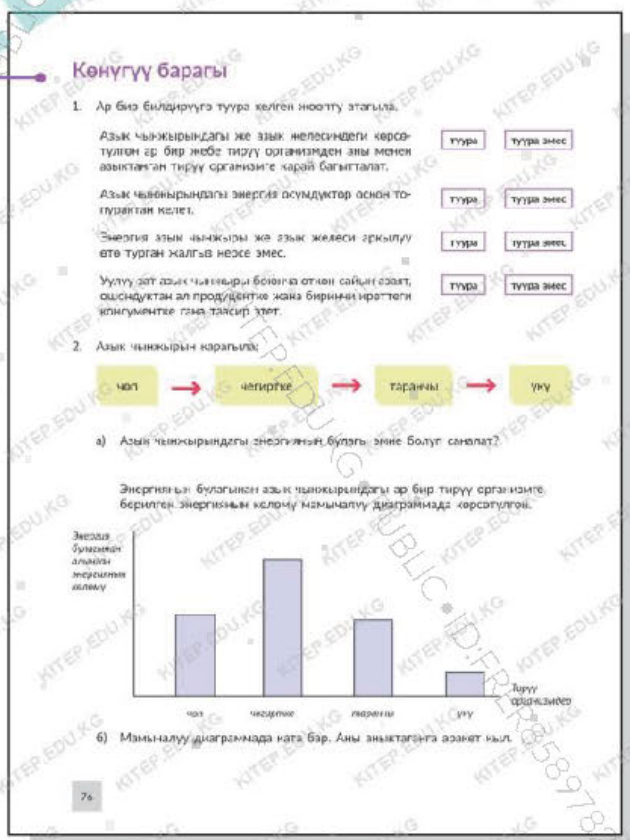
кекиртек
мууздуу өпкө менен туташтырып турган негизги эбе түтүгү

Ө

өпкө
газ алмашууга жардам берүүчү жуп орган

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси теманы жакшы түшүнүүгө жана эстеп калууга жардам берет.



Көнүгүү барагы

1. Ар биз билдирүүгө туура келген жоопту этиштө.

Азык чынжырындагы же азык желесиндеги көрсөтүлгөн ар бир жөнө тирүү организмден ани менен азыктанган тирүү организге карай багытталат.	туура	туура эмес
Азык чынжырындагы энергия өсүмдүктөр аркан тогуратан келет.	туура	туура эмес
Энергия азык чынжыры же азык желеси аркылуу өтө турган жалгыз нерсе эмес.	туура	туура эмес
Үлүлуу зат азык чынжыры боюнча өткөн сайын азаят, ошондуктан ал продуценттик жана биринчи ирааттеги консументтик гана таасир этет.	туура	туура эмес

2. Азык чынжырын карагыла.

чөп → чегиртке → таранчы → үкү

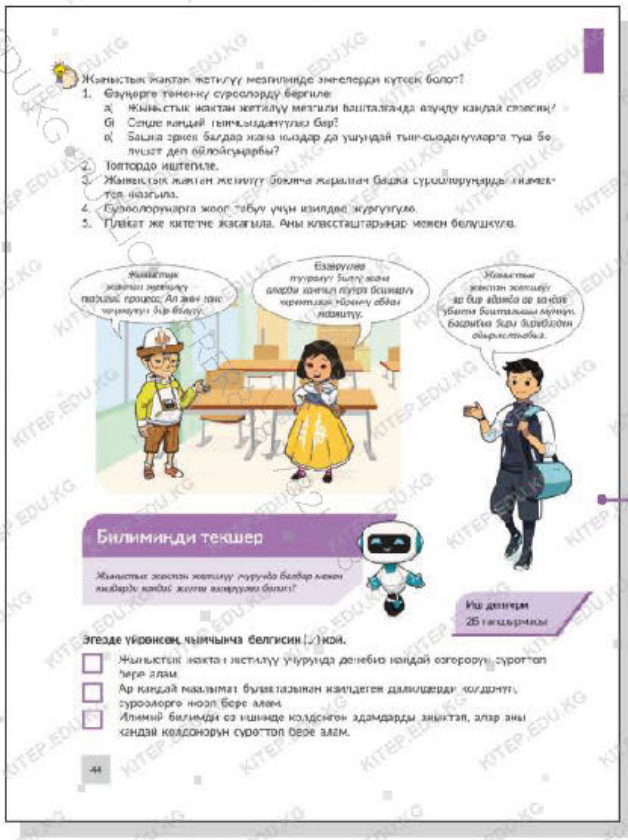
а) Азык чынжырындагы энергиянын булагы эмне болуп саналат?

Энергиянын булагынан азык чынжырындагы ар бир тирүү организге берилген энергиянын көлөмү мамычалуу диаграммада көрсөтүлгөн.

б) Мамычалуу диаграммада ката бар. Аны аныктагына аракет кыл.

Көнүгүү барагы

Билимиңди колдонуп, суроолорго жооп берип, түшүнгөнүңдү текшер.



Жыныстык жактан жетилүү мезгилинде эмнелерди күтсөк болот?

1. Өзүңөрго төмөнкү суроолорду бергиле:
   а) Жыныстык жактан жетилүү мезгили башталганда алуучу кандай сезимиң?
   б) Сенде кандай өзгөчөлүктүү бар?
   в) Башка эркек балдар жана кыздар да ушундай тыңчы-сыздануулардан туш бо лушат деп ойлойсуңарбы?
2. Топтордо иштегиле.
3. Жыныстык жактан жетилүү боюнча жарыяланган башка суроолорунуздун тизмек тен пайдала.
4. Суроолорунарга жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзгүлө.
5. Плакат же китепче жасагыла. Аны класташтарыңар менен белүшкүлө.

Билиминди текшер

Жыныстык жактан жетилүү чучунда балдар менен кыздарда кандай жалпы өзгөрүүлөр болот?

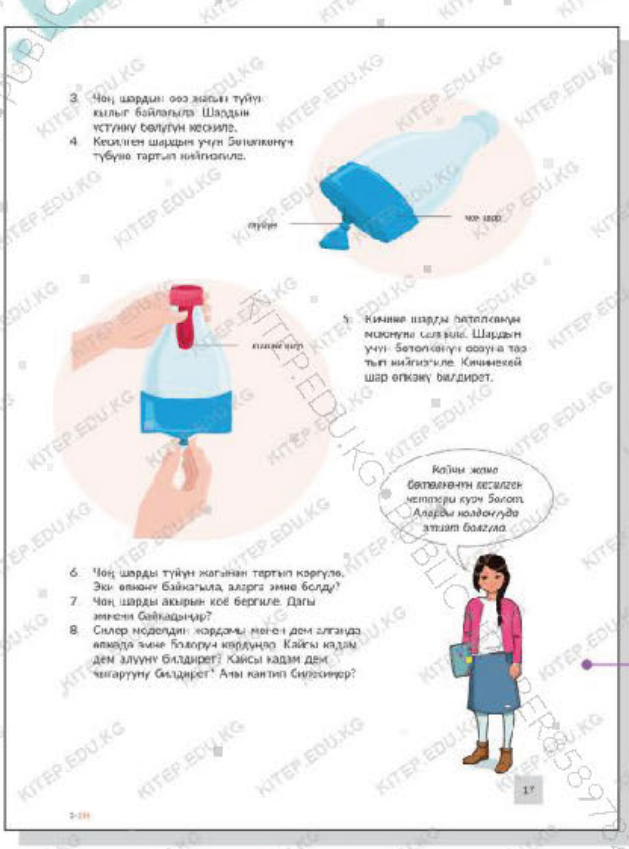
Иш дептерим
26 тапшырма

Эгерде үйрөнсөң, чымчыңча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жыныстык жактан жетилүү учурунда денебиз кандай өзгөрөөрү суроолорго жооп бере алам.
- ☐ Ар кандай маалымат булактарынан изилдеген далилдерди колдонуп, суроолорго ноосп бере алам.
- ☐ Алынган билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандай колдонорун суроштоп бере алам.

44

Мээрим жана **Жоомарт** башка окуучулар менен бирге иште-шүүгө жана өз ойлоруңду туура билдирүүгө жардамдашат.



3. Чоң шарды оюз жагын түйүп кылыт байлагыла. Шардын устунку бөлүгүн кескиле.
4. Кесилген шардын үчүн бөтөлкөнүн түбүнө тартып кийгизгиле.

5. Кичине шарды бөтөлкөнүн мойнуна салгыла. Шардын үчүн бөтөлкөнүн оозуна тез тып кийгизгиле. Кичинекей шар өпкөнү билдирет.

Көйүн жана бөтөлкөнүн кесилген четтери күчү болот. Аларды колдонууда этият болгула.

6. Чоң шарды түйүн жагынан тартып көргүлө. Эки өпкөнү байкадыңар, аларга эмне болду?
7. Чоң шарды акырын коё бергиле. Дагы эмнени байкадыңар?
8. Силер моделдин көрдөмү менен дем алганда өпкөдө эмне болорун көрдүңөр. Кайсы кадам дем алууну билдирет? Кайсы кадам дем чыгарууну билдирет? Аны кантип билгиниер?

17

Мазмуну

1-БӨЛҮМ Дем алуу жана кан айлануу системалары 15-бет

А Дем алуу системасы
- Биздин дем алуу системабыз кандай функция аткарат?
- Биз кантип дем алабыз жана кантип дем чыгарабыз?
- Башка жаныбарларда да ушундай дем алуу системасы барбы?

Б Кан айлануу системасы
- Адамдын кан айлануу системасынын функциясы кандай?
- Кан организмде кантип айланат?
- Башка жаныбарларда да ушуга окшош кан айлануу системасы барбы?

- Илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдонуу
- Модель теманы жакшыраак түшүнүүгө кандай жардам берерин түшүндүрүү
- Тажрыйбаны пландаштыруу жана өзгөрмөлөрдү атоо
- Керектүү аспаптарды тандап, тажрыйба учурунда аларды туура колдонуу
- Изилдөөнүн ар кандай түрлөрүнүн айырмасын көрсөтүү
- Практикада мүмкүн болгон коркунучтарды байкап, ишти кантип коопсуз кылууну ойлонуу
- Өз билимиңди колдонуп, божомолдоолорду жасоо
- Байкоолордун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды же схемаларды түзүү
- Тажрыйбанын жыйынтыгы боюнча корутунду чыгаруу
- Сенин божомолуң жыйынтыктар менен дал келгенин же келбегенин түшүндүрүү
- Жыйынтыктарыңды түшүндүрүү үчүн графиктерди колдонуу

- Алынган далилдерди колдонуп, илимий билимдин убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөрүп, өнүккөнүн көрсөтүү
- Талкууларда өз көз карашыңды ырастоо үчүн илимий фактыларды колдонуу

2-БӨЛҮМ Адамдын репродукция системасы 36-бет

А Адамдын репродукция системасы
- Адамдын репродукция системасы кандай органдардан турат?

Б Жыныстык жактан жетилүү
- Жыныстык жактан жетилүү мезгилинде денебизде кандай өзгөрүүлөр болот?

- Илимий кубулуштарды көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн схеманы колдонуу
- Суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай булактардан алынган маалыматтарды колдонуу

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды атап жана алар муну кантип колдонорун түшүндүрүү

Биология/Химия/Физика/Жер жана Космос

Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк

Илим турмушта

3-БӨЛҮМ Адамдын оорулары

48-бет

А Жугуштуу оорулар
- Оорулардын себеби эмне болушу мүмкүн?
- Оорулар кантип жайылат?

Б Оорулардын жайылышын алдын алуу, көзөмөлдөө
- Оорулардын жайылышын кантип алдын алсак болот?
- Курт-кумурскалардын чагуусунан кантип сактанууга болот?

В Адам организминин коргонуу механизмдери
- Биздин организм оорулар менен кантип күрөшөт?

- Илимий кубулуштарды көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдонуу
- Модель теманы жакшыраак түшүнүүгө кандайча жардам берерин түшүндүрүү
- Тажрыйбаны пландаштыруу жана үч өзгөрмөнү атоо
- Керектүү аспаптарды тандап, тажрыйба учурунда аларды туура колдонуу
- Изилдөөнүн ар кандай түрлөрүнүн айырмасын көрсөтүү
- Практикада мүмкүн болгон коркунучтарды байкоо жана ишти кантип коопсуз кылууну ойлонуу
- Өз билимиңди колдонуп, божомолдоолорду жасоо
- Байкоолордун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды же схемаларды түзүү
- Тажрыйбанын жыйынтыгы боюнча тыянактарды чыгаруу
- Сенин божомолдоруңдун жыйынтыктар менен дал келгенин же келбегенин түшүндүрүү
- Жыйынтыктарыңды түшүндүрүү үчүн графиктерди колдонуу
- Суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай булактардан алынган маалыматтарды колдонуу

- Алынган далилдерди колдонуп, илимий билим жана түшүнүктөр убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөрүп, өнүккөнүн түшүндүрүү
- Илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны өз ишинде кантип колдонорун сүрөттөө
- Талкууларда өз көз карашыңды негиздөө үчүн илимди колдонуу

4-БӨЛҮМ Азык чынжырлары жана азык желелери

64-бет

А Азык желесин түзгөн азык чынжырлары
- Азык чынжырлары жана азык желелери эмнелерден турат?

Б Уулуу заттардын жана энергиянын агымдары
- Энергия азык чынжырлары жана азык желелери аркылуу кантип өтөт?
- Уулуу заттар азык чынжырлары жана азык желелери аркылуу өтүшү мүмкүнбү?

- Алынган маалыматты колдонуп, тирүү организмдерди топторго бөлүштүрүү
- Илимий кубулушту түшүнүүгө модель кандайча жардам берерин түшүндүрүү
- Илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдонуу

- Өз аймагыңда илимий билим кантип колдонуларын айтып берүү
- Өз аймагыңдагы айлана-чөйрөгө илим менен технологиянын тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулоо
- Талкууларда өз көз карашыңды далилдер менен негиздөө

5-БӨЛҮМ Заттардын касиеттери

78-бет

А Заттардын касиеттери
- Газдардын касиеттери барбы?
- Ар кандай заттар бирдей температурада агрегаттык абалын өзгөртөбү?
- Жылуулук өткөргүчтүүлүк жана электр өткөргүчтүүлүк деген эмне?

Б Кайноо жана буулануу
- Кайноо менен буулануунун айырмасы эмнеде?

- Керектүү жабдууларды тандап, тажрыйба учурунда аларды туура пайдалануу
- Илимий суроолорду берип, жооп алуунун эң жакшы жолун табуу
- Болжолдоолорду жасоо үчүн өз билимиңди колдонуу
- Практикалык иштерди коопсуз аткаруу
- Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, өз ойлоруңду түшүндүрүү
- Илимий изилдөөлөрдүн ар кандай түрлөрүнүн өзгочолуктөрүн табуу
- Адилеттүү илимий тажрыйбаны пландап, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктоо
- Практикалык иш учурунда мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөө
- Жыйынтыктар боюнча божомолуң туура келгенин же келбегенин түшүндүрүү
- Өлчөө жүргүзүүдө аларды так жасоого аракет кылуу
- Керек болгон учурда байкоолордун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзүү
- Алынган жыйынтыктардын негизинде илимий тыянак чыгаруу

- Талкууларда өз көз карашыңды ырастоо үчүн илимий билимди колдонуу
- Өз аймагыңда илим кандайча колдонуларын айтып берүү

6-БӨЛҮМ Физикалык жана химиялык кубулуштар

91-бет

А Физикалык кубулуштар
- Кайталануучу жана кайталанбоочу өзгөрүүлөр деген эмне?
- Бардык физикалык кубулуштар кайталанабы?

Б Эрүү
- Эрүү деген эмне?
- Катуу заттардын суюктукта эришине температура кандай таасир тийгизет?

- Көрүнүп турган айырмачылыктарга таянып схема түзүү
- Илимий суроо берүү жана жооп табуунун эң жакшы жолун тандоо
- Илимий изилдөөлөрдүн ар кандай түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктоо
- Адилеттүү илимий тажрыйбаны пландаштыруу жана өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктоо
- Керектүү жабдууларды тандоо жана тажрыйба учурунда аларды туура колдонуу

- Илим менен технологиянын оз аймагындагы айлана-чөйрөнө тийгизген оң таасирин талкуулоо

В Химиялык реакциялар • Химиялык реакцияларда эмне болот? • Химиялык реакция жүргөнүн кантип билебиз?	• Өлчөөлөрдү так жүргүзүү • Ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн байкоолорду же өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктоо • Өз билимиңди колдонуп, божомол жасоо • Практикалык иш учурунда мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктоо жана аларды азайтуу жолдорун сунуштоо • Зарыл болгон учурда байкоолордун же өлчөөлөрдүн натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзүү • Натыйжаларыңды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графикти колдонуу • Натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды табуу • Алынган натыйжалардын негизинде илимий тыянак чыгаруу • Натыйжалар боюнча сенин божомолуң туура болгонун же болбогонун түшүндүрүү • Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштоо жана өз идеяларыңды түшүндүрүү • Практикалык иштерди коопсуз аткаруу	

Ыраазычылык 108-бет

Окумуштуулардай ойлон жана иште

Илимди үйрөнүү айлана-чөйрөгө кызыгуудан башталат.

Окумуштуулар эмне кылышат?

Окумуштуулар объекттерди изилдеп, айлана-чөйрөнү түшүнүүгө аракет кылышат. Алар суроолорго жооп табуунун жолдорун изилдешет. Бул илимий изилдөө деп аталат. Окумуштуулар суроолорго жооп табуу үчүн беш түрдүү илимий изилдөө ыкмасын колдонушат.

Окумуштуулардай ой жүгүртүү жана иштөө үчүн төмөнкүлөрдү жасай аласыңар:

Изилдөө

Өзүңөрдү кызыктырган суроолорго жооп алуу үчүн изилдөө жүргүзөсүңөр. Изилдөө үчүн адамдар менен сүйлөшөсүңөр же китептерден, интернет булактарынан маалыматтарды издесеңер болот. Андан кийин илимий изилдөөнүн жыйынтыгын чыгаруу үчүн маалыматтарды тандап, иретке келтиресиңер.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Ар бир туулган күнүңөрдө Күндү канча жолу айланып чыккан болосуңар?
- Классташтарыңар белгилүү бир тамактын түрүнөн бир күндө канча өлчөмдө жешет?

Адилет илимий тажрыйба

Бир өзгөрмө өзгөргөндө башка өзгөрмөгө канчалык таасир этерин аныктоо үчүн адилет илимий тажрыйба аркылуу иликтөө жүргүзүлөт. Баарынан мурда башка өзгөрмөлөр өзгөрүлбөй калышы маанилүү.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Жиптин узундугу үндүн чыгышынын бийиктигине кандай таасир этет?
- Суюктуктун температурасы эрүү ылдамдыгына кандай таасир этет?

Убакыттын өтүшү менен байкоо

Убакыттын өтүшү менен тирүү организмдердин, материалдардын жана процесс-тердин өзгөрүүлөрүн байкай аласыңар. Байкоолорду мүнөт, саат, күн же жыл бою жүргүзсө болот.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Муз эриген сайын анын температурасы кандайча өзгөрөт?
- Айдын көрүнүшү ар бир айдын ичинде кандайча өзгөрөт?

Байкоо жүргүзүү жана классификациялоо

Объекттерге, материалдарга жана тирүү организмдерге байкоо жүргүзгөндө алардын негизги өзгөчөлүктөрүн карагыла. Андан кийин аларды классификациялоо үчүн окшоштуктарына жана айырмачылыктарына карап топторго бөлө аласыңар.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Объект катуу, суюк же газ абалында экендигин аныктоо
- Өсүмдүктүн гүлдүү же гүлсүз экендигин аныктоо

Мыйзам ченемдүүлүктү издөө

Байкооңордон же чогултулган маалыматтардан мыйзам ченемдүүлүктөрдү таба аласыңар. Силер ырааттуулукту же кайталоону байкасаңар болот.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Жемиштин түзүлүшү анын уруктарынын таралышына таасир этеби?
- Силердин ылдамдыгыңар силер жасаган көнүгүүлөрдүн түрлөрүнөн көз каранды болобу?

Бул окуу китебинен илимди үйрөнүп жатканда илимий изилдөө иштерин жүргү-зөсүңөр. Суроолорго жооп табуу үчүн эң ылайыктуу илимий изилдөөнү тандашыңар керек.

1-бөлүм

Дем алуу жана кан айлануу системалары

Кошумча материалдар

Балдар футбол ойноп жатышат. Бул учурда алардын денеси эс алганга караганда көбүрөөк энергияга муктаж болот. Балдар бул энергияны кайдан алышат? 5-класста тамак сиңирүү системасы жөнүндө окуп үйрөнгөнүңдү эстеп көр. Оюн учурунда балдар бат-бат дем алышат жана алардын жүрөгү да бат-баттан согот. Бул эмнеге байланыштуу?

Сен жакшы көргон спорттун түрү кайсы?

KITEP.EDU.KG

A Дем алуу системасы

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын дем алуу системасын сүрөттөйм;*
- *көптөгөн омурткалуулардын адамдардыкына окшош дем алуу системасы бар экенин үйрөнөм;*
- *илимий кубулуштарды түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн моделди колдоном;*
- *илимий кубулуштарды түшүнүүгө модель кантип жардам берерин сүрөттөйм;*
- *изилдөөнү жакшыртуу ыкмаларын сунуштайм жана түшүндүрөм;*
- *өлчөөлөрдүн жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзөм (зарыл учурда);*
- *ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керек экенин аныктайм;*
- *жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөйм жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктайм;*
- *ар түрдүү булактардан изилдеген далилдерди колдонуп, суроолорго жооп берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

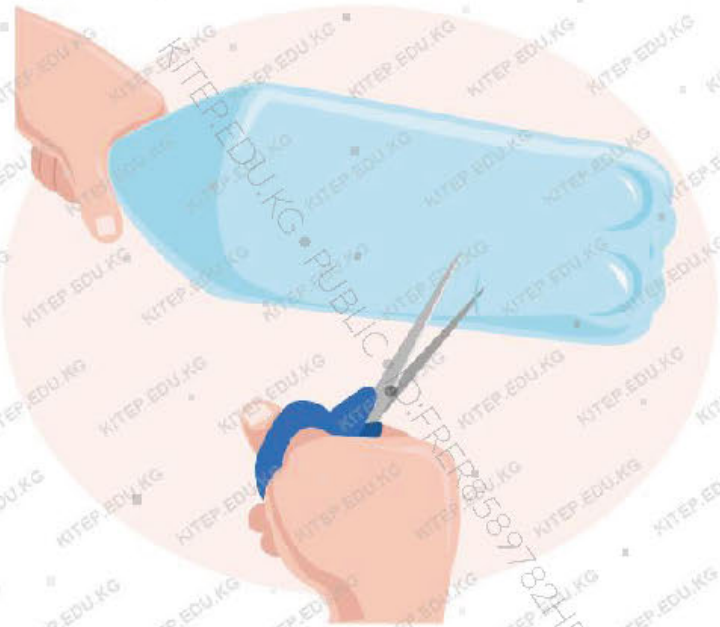
Кызык, мен дем алган аба андан ары эмне болот?

Кел, изилдейли

Өпкөнүн модели

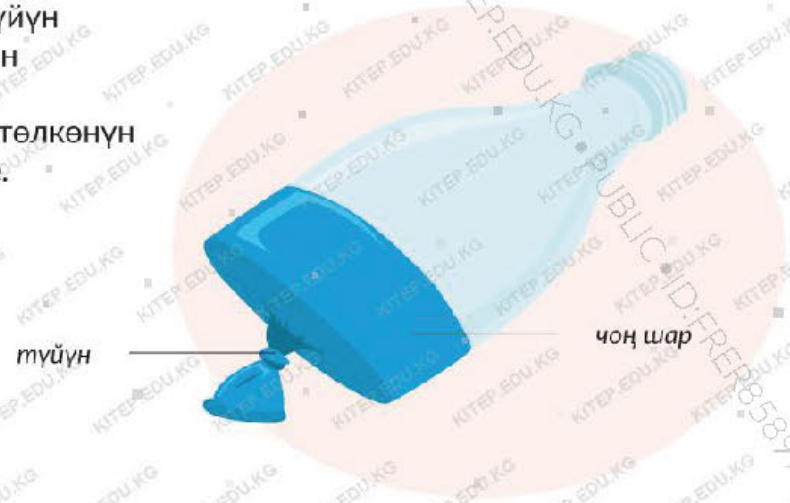
Керектелүүчүлөр:

- *пластик бөтөлкө*
- *кичине шар*
- *чоң шар*
- *кайчы*



1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Пластик бөтөлкөнүн түбүн кескиле.

3. Чоң шардын ооз жагын түйүн кылып байлагыла. Шардын үстүнкү бөлүгүн кескиле.
4. Кесилген шардын учун бөтөлкөнүн түбүнө тартып кийгизгиле.



5. Кичине шарды бөтөлкөнүн моюнуна салгыла. Шардын учун бөтөлкөнүн оозуна тартып кийгизгиле. Кичинекей шар өпкөнү билдирет.

6. Чоң шарды түйүн жагынан тартып көргүлө. Эки өпкөнү байкагыла, аларга эмне болду?
7. Чоң шарды акырын коё бергиле. Дагы эмнени байкадыңар?
8. Силер моделдин жардамы менен дем алганда өпкөдө эмне болорун көрдүңөр. Кайсы кадам дем алууну билдирет? Кайсы кадам дем чыгарууну билдирет? Аны кантип билесиңер?

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:FER85897821HF8

Кел, үйрөнөлү

Биздин дем алуу системабыз кандай функция аткарат?

Биз аба менен дем алып, организмден бөлүнүп чыккан абаны сырткы чөйрөгө чыгарабыз. Бул процесс **дем алуу** деп аталат.

Силер буга чейин тирүү организмдерге жашоо үчүн кычкылтек керек экенин окуп үйрөнгонсүңөр. Кычкылтек биз дем алган абадан келет. Дем алуу системасы бизге дем алууга мүмкүнчүлүк берет. Ал абадагы кычкылтекти канга жеткирип, денеге таратууга шарт түзөт.

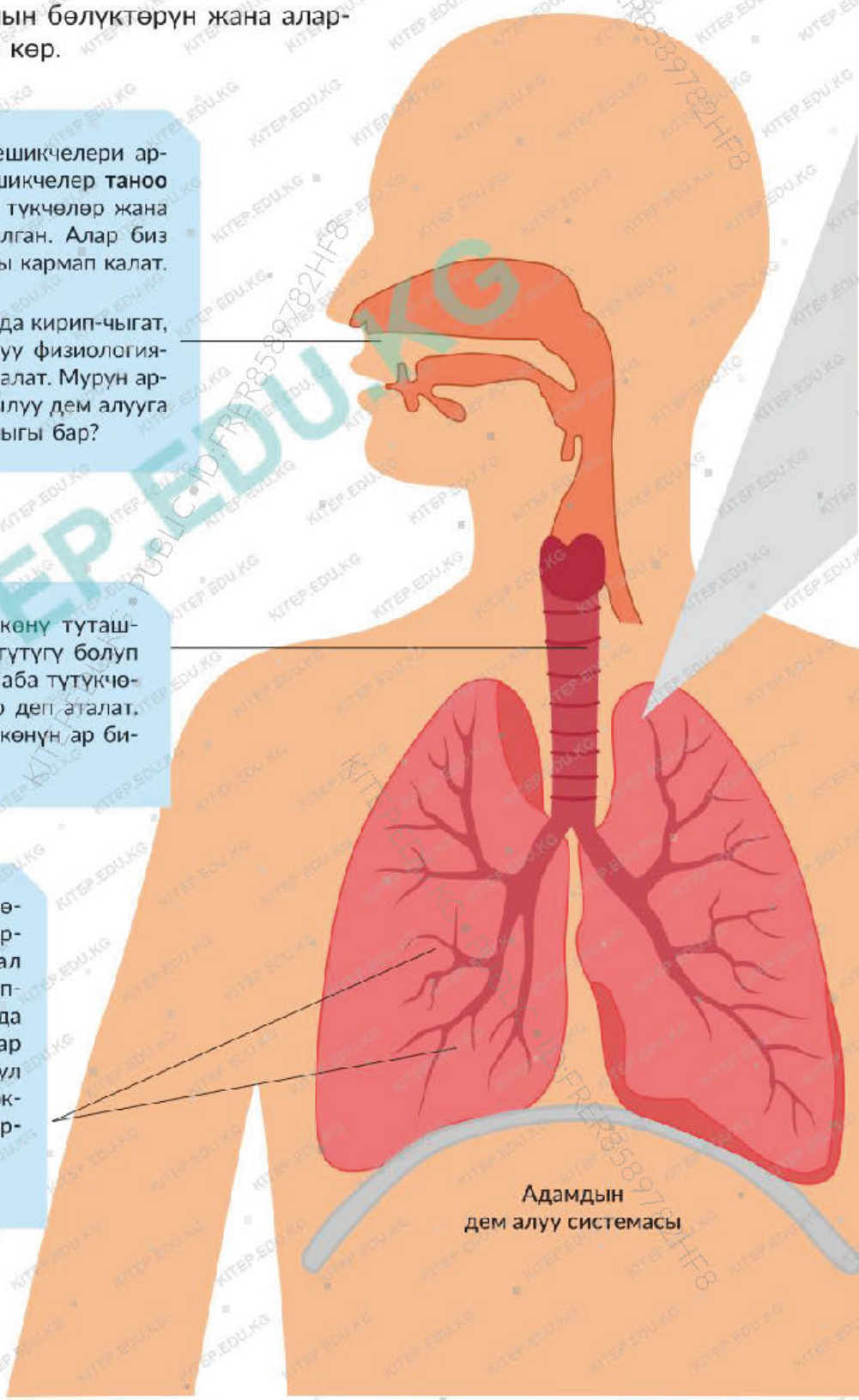
Дем алуу системасынын бөлүктөрүн жана алардын функцияларын карап көр.

Аба денебизге мурундун тешикчелери аркылуу кирип-чыгат. Бул тешикчелер **таноо** деп аталат. Мурун көңдөйү түкчөлөр жана былжыр чел менен жабдылган. Алар биз дем алган абадагы чаңдарды кармап калат.

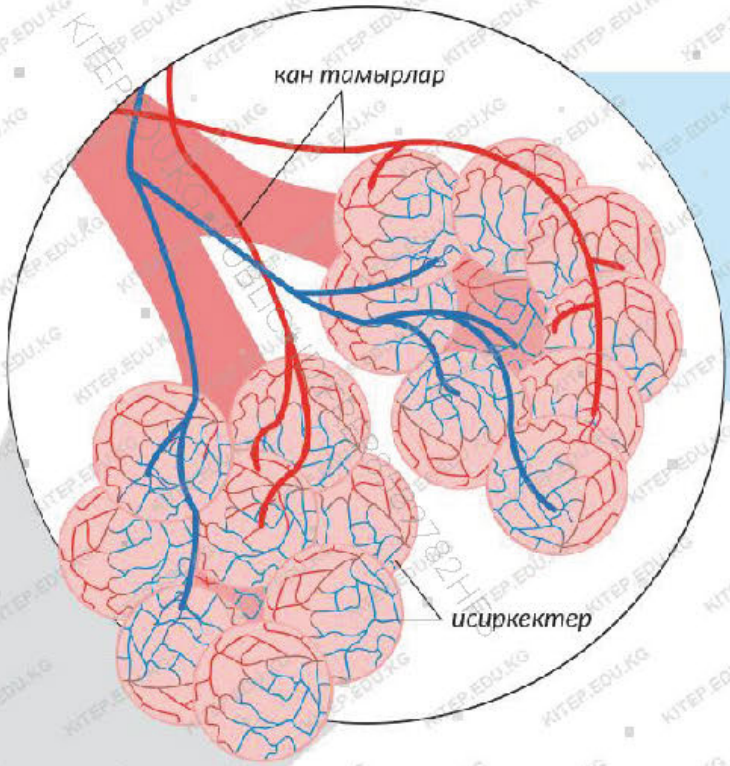
Аба денебизге ооз аркылуу да кирип-чыгат, бирок мурун менен дем алуу физиологиялык жактан туура болуп саналат. Мурун аркылуу дем алуунун ооз аркылуу дем алууга караганда кандай артыкчылыгы бар?

Кекиртек мурун менен өпкөнү туташтырып турган негизги аба түтүгү болуп эсептелет. Ал кичирээк эки аба түтүкчөлөрүнө бөлүнөт, алар колко деп аталат. Ар бир **колко** абаны эки өпкөнүн ар бирине алып барат.

Өпкө түгөйлүү орган. Ал көөдөн, кабыргалар менен корголгон. Биз дем алганда ал кеңейип, ичи абага толот. Өпкөнүн ичинде колколор майда түтүкчөлөргө бөлүнөт, алар **колкочолор** деп аталат. Бул колкочолордун учтары туюкталып, көбүкчөлөр же **исиркектер** менен аяктайт.



Адамдын
дем алуу системасы



Исиркектер (исиркек) — жүзүмдүн шиңгилине окшош майда аба көбүкчөлөрү. Алардын сырткы бетин курчап турган капиллярлар жыш торчону түзүшөт. Дал ушул жерде газ алмашуу жүрөт. Дем алган абадагы кычкылтек канга өтөт. Ал эми кандагы көмүр кычкыл газы исиркекке өтүп, андан ары организмден сыртка чыгарылат.

Биз дем алган аба кычкылтекке бай келет. Аба кекиртек аркылуу өпкөгө барат. Абадагы кычкылтек исиркектер аркылуу канга өтөт. Кан кычкылтекти дененин бардык бөлүктөрүнө ташыйт. Дем алган учурдагы кычкылтектин басып өткөн жолу оң жактагы схемада көрсөтүлгөн.

Биздин организмибиз жеген тамагыбызды ажыратып, андан энергия бөлүп чыгаруу үчүн кычкылтекти пайдаланат. Бул процесстин натыйжасында көмүр кычкыл газы пайда болот. Кан көмүр кычкыл газын өпкөгө ташып барат. Көмүр кычкыл газы кан аркылуу исиркектерге өтөт. Ал денеден дем менен кошо сыртка чыгат.

мурун → кекиртек → колко → өпкөдө жайгашкан исиркектер → кан

Тамак-аштардагы энергияны бөлүп чыгаруу үчүн кычкылтекке муктажбыз

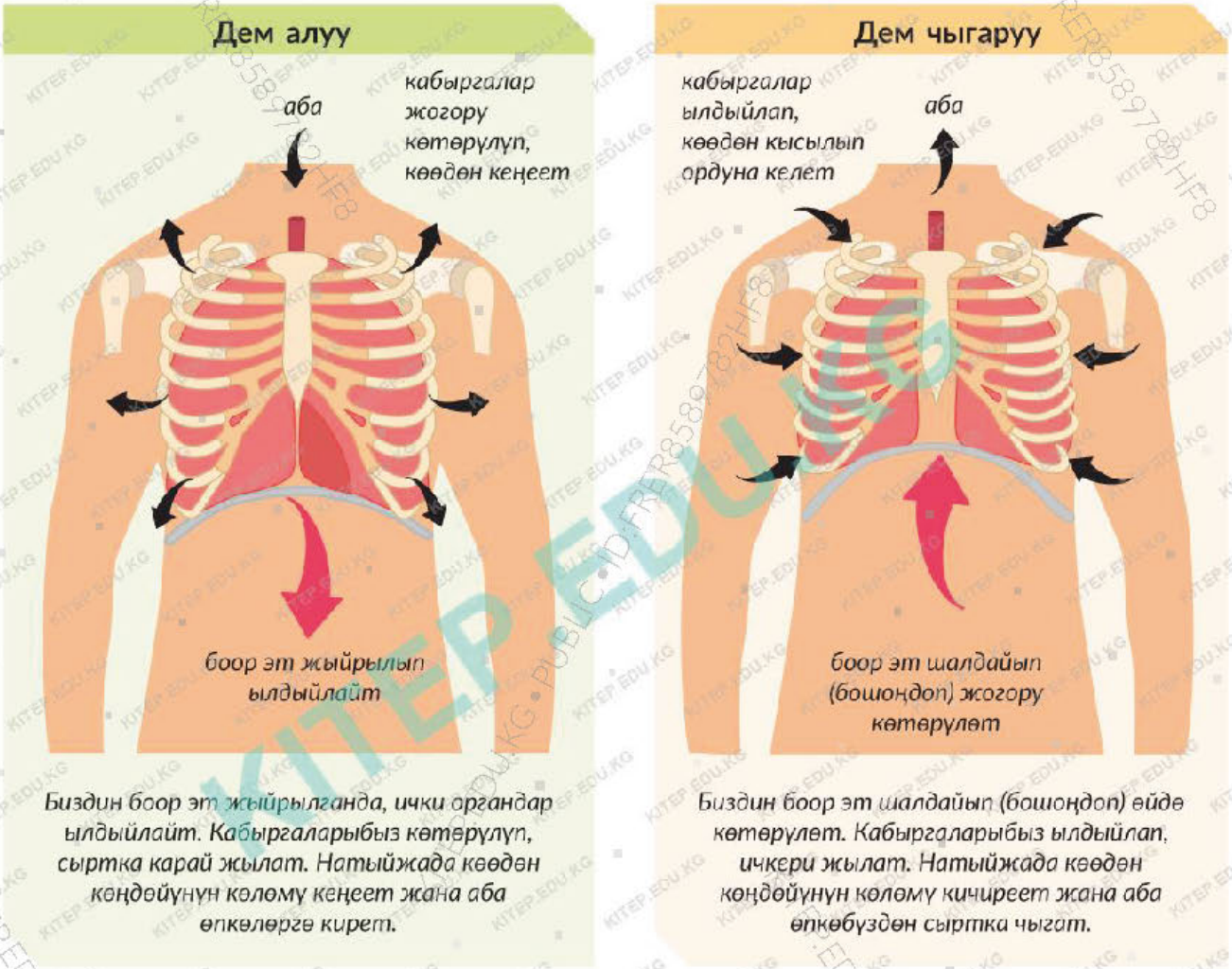
Сөз куржуну

- исиркектер
- газ алмашуу

Биз кантип дем алабыз жана кантип дем чыгарабыз?

Биз дем алганда өпкөбүзгө аба толуп, ал чоңоёт. Биз дем чыгарганда өпкөбүздөн аба чыгып, ал кичиреет. Аба өпкөгө кантип оңой кирип-чыгат?

Өпколордун астында **боор эт** (диафрагма) деп аталган жука булчуң катмары бар. Боор эт кабыргалар менен бирге иштеп, бизге дем алуу жана дем чыгарууга жардам берет.



Биз илимий кубулушту же ойду түшүнүү жана сүрөттөө үчүн моделдерди колдонобуз. Буга чейинки «Кел, изилдейли» бөлүгүндө жасаган моделиңерди кайрадан карап чыккыла.

Моделдин кайсы бөлүгү боор этти көрсөтөт? Модель дем алуу процессин кантип көрсөтүп жатканын сүрөттөп бере аласыңарбы?

Дем алуу системасын так көрсөтүү үчүн моделди жакшыртуунун дагы бир жолун ойлонуп көргүлө.

Иш дептери
1А тапшырмасы
1Б тапшырмасы

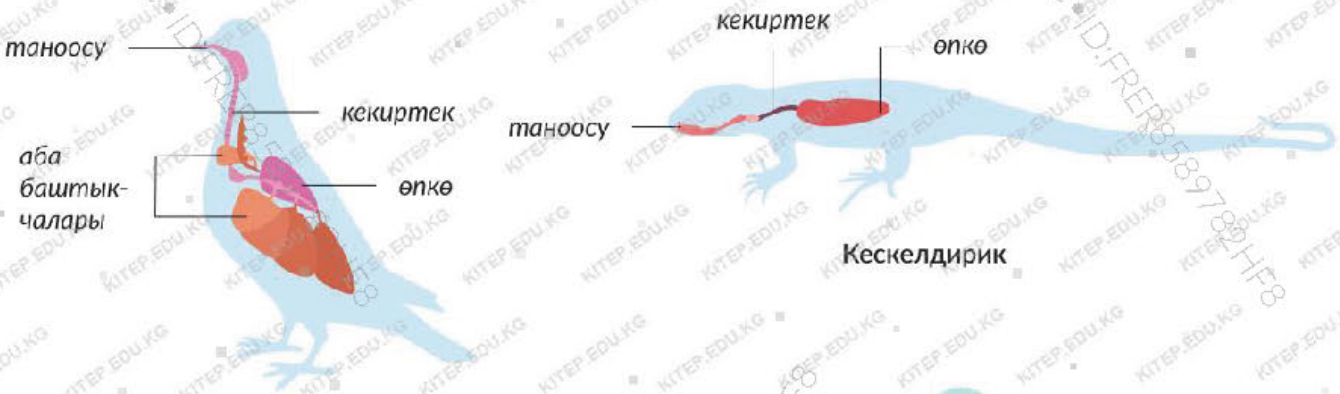
Биз ар дайым дем алабыз жана дем чыгарабыз. Бир мүнөттүн ичинде канча жолу дем алып, кайра дем чыгарганыбыз — **дем алуу жыштыгы** болуп саналат.

Ар кандай физикалык иш-аракеттерди жасаганда дем алуу жыштыгы кантип өзгөрөт? Кел, билип көрөлү.

1. Убакытты өлчөө үчүн секунд өлчөгүчтү колдон.
2. Отурган абалда бир мүнөттүн ичинде канча жолу дем алганыңды санап, жыйынтыгын таблицага жаз.
3. Бир мүнөт бою ордуңда бас. Андан кийин бир мүнөттүн ичинде канча жолу дем алганыңды санап, жаз.
4. Эми бир мүнөт бою ордуңда чурка. Андан кийин бир мүнөттүн ичинде канча жолу дем алганыңды санап, жаз.
5. Натыйжаларың ишенимдүү болушу үчүн эмне кылышың керек?
6. Дем алуу жыштыгың качан эң жогору болду? Кайсы мыйзам ченемдүүлүктү байкадың?
7. Изилдөөңдү кантип жакшыртса болот? Эмне үчүн мындай өзгөртүүлөрдү киргизгиң келгенин түшүндүр.

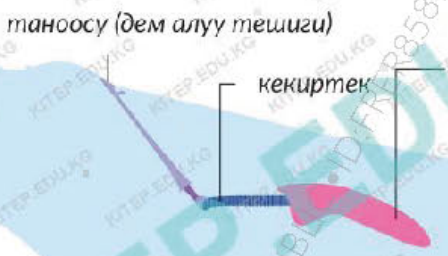
Башка жаныбарларда да ушундай дем алуу системасы барбы?

Биз буга чейин омурткалуулар — ички скелети болгон омуртка тутуму бар жаныбарлар экенин окуп үйрөндүк. Омурткалуулардын дем алуу системаларын карагыла. Алар кайсы органдары менен дем алышат? Китептерди же интернет булактарын колдонуп, бул органдар омурткалуу жаныбарлардын дем алышына кантип жардам берерин билгенге аракет кылгыла.

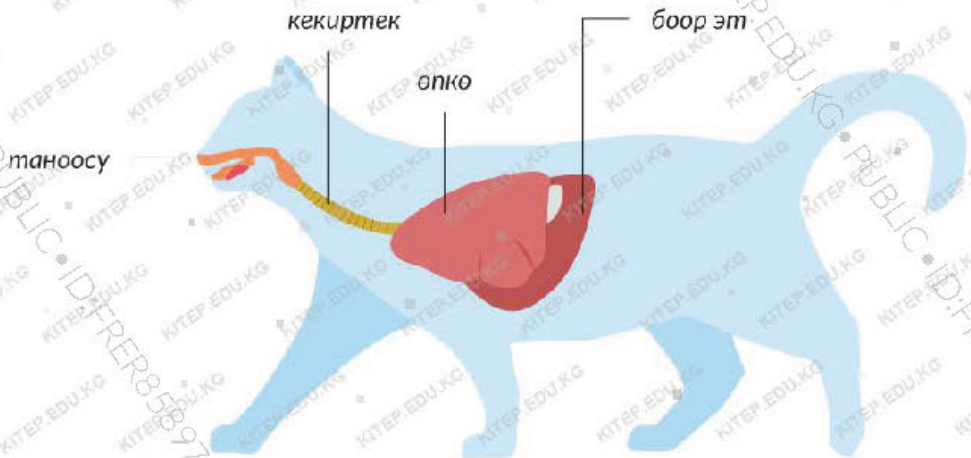


Кескелдирик

Канаттуу



Көк кит



Мышык

Көрсөтүлгөн омурткалуу жаныбарлардын кайсы органдары дем алууга катышарын төмөндөгү таблицага белгилегиле. Омурткалуулардын дем алуу системалары менен адамдын дем алуу системасынын кайсы жактары окшош?

Омурткалуу жаныбарлар	Таноосу барбы?	Кекиртеги барбы?	Өпкөсү барбы?
Канаттуу			
Кескелдирик			
Кок кит			
Мышык			

Көптөгөн омурткалуулар адамдардыкына окшош дем алуу системасына ээ. Аба алардын денесине таноолору аркылуу кирет. Андан кийин аба кекиртек аркылуу өпкөгө өтөт. Өпкөдө газ алмашуу жүрөт. Кычкылтек канга өтөт, ал эми көмүр кычкыл газы кандан бөлүнүп сыртка чыгат. Эмне себептен башка жаныбарларга да кычкылтек керек?

Билиминди текшер

Биздин дем алуу системабыздын кайсы бөлүгүндө газ алмашуу жүрөт?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын дем алуу системасын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Көптөгөн омурткалуулардын адамдардыкына окшош дем алуу системасы бар экенин тааный алам.
- ☐ Илимий кубулуштарды түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Илимий кубулуштарды түшүнүүгө модель кантип жардам бересин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап жана түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Өлчөөлөрдүн жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзө алам (зарыл болгондо).
- ☐ Ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керек экенин аныктай алам.
- ☐ Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктай алам.
- ☐ Ар түрдүү булактардан изилдеген далилдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алам.

Б Кан айлануу системасы

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын кан айлануу системасын жана анын функциясын сүрөттөп берем;*
- *көптөгөн омурткалуулардын кан айлануу системасы окшош экенин үйрөнөм;*
- *илимий кубулушту түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн моделди колдоном;*
- *ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктайм;*
- *жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн чекиттүү графиктерди колдоном;*
- *алынган далилдерди колдонуп, илимий билим жана түшүнүк убакыттын өтүшү менен кантип өзгөрүнүн көрсөтөм;*
- *талкууларда өз көз карашымды далилдөө үчүн илимди пайдаланам.*

Ой жүгүртүп көрчү

Жеген тамактагы азык заттар денебиздин ар бир бөлүгүнө кантип жетет?

Кел, изилдейли

Согуп турган жүрөктүн модели

Керектелүүчүлөр:

- *кызыл түстөгү тамак-аш боёгу*
- *банка*
- *тиш чукугуч*
- *кайчы*
- *шар*
- *суу*
- *эки ийкемдүү түтүкчө*
- *чоң идиш*
- *скотч*

1. Банкага суу толтуруп, кызыл түстөгү тамак-аш боёгун кош.
2. Шардын моюнун кесип, аны четке коюп кой.
3. Шардын үстүн банканын оозуна тартып кийгиз. Тиш чукугуч менен этияттап шарга эки тешик жаса. Ар бир тешикке бирден түтүкчөнү киргиз.
4. Бир түтүкчөнүн бир жак учун шардын оозу менен жаап, аны скотч менен бекит.
5. Банканы чоң идишке коюп, түтүкчөлөрдү төмөн каратып ийип кой.
6. Банка биздин жүрөктү чагылдырып турат. Тартылган шарды ортосунан акырын бас. Бул жүрөктүн жыйрылышын көрсөтөт. Эмнени байкадың?
   Бул жүрөк жөнүндө эмнени көрсөтүп турат?
7. Тапшырманы кантип коопсуз аткардың?

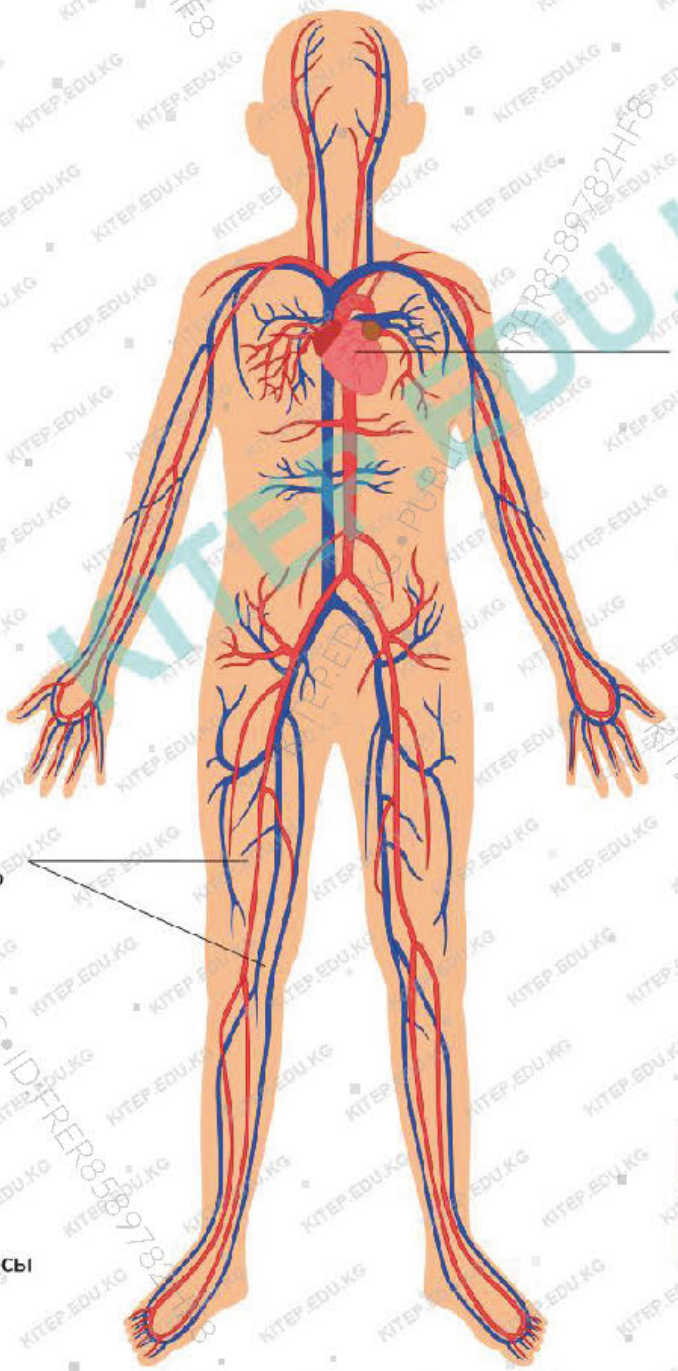
Кел, үйрөнөлү

Адамдын кан айлануу системасынын функциясы кандай?

Силер буга чейин тамактын сиңирилиши тууралуу окуп үйрөнгөнсүңөр. Мындан сырткары организм жеген тамак-аштан энергия бөлүп чыгарышы үчүн кычкылтекке муктаж экенин да билесиңер. Тамактагы азык заттар жана кычкылтек денебиздин ар бир болүгүно кантип жетет?

Биздин кан айлануу системабыз пайдалуу заттарды, мисалы, азыктарды жана кычкылтекти денебиздин бардык органдарына ташыйт. Ошондой эле көмүр кычкыл газы сыяктуу зат алмашуунун калдыктарын бөлүп чыгаруучу органдарга жеткирет.

Кан айлануу системасы — кандан, кан тамырлардан жана жүроктон турат.



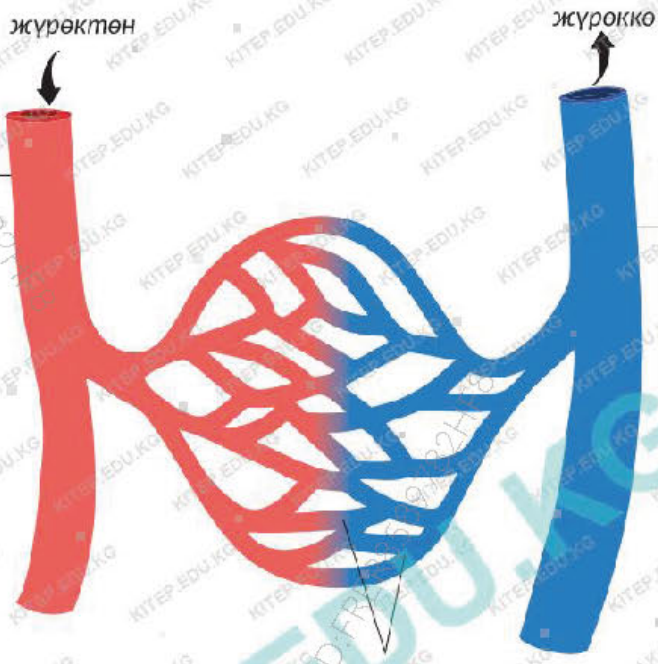
Адамдын кан айлануу системасы

Сөз күржүну

- бөлүп чыгаруу

Кан организмде айланып, заттарды бир жерден экинчисине жеткирет. Ал тамак сиңирүү системасынан азык заттарды жана өпкөдөн кычкылтекти денебиздин бардык бөлүктөрүнө ташыйт. Ошондой эле көмүр кычкыл газы сыяктуу калдыктарды дененин ар кандай бөлүктөрүнөн алып чыгат.

Кан тамыр түтүкчөлөрү аркылуу кан агат. Кан тамырлардын үч түрү бар: артериялар, веналар жана капиллярлар.



Артериялар жүрөктөн кычкылтекке бай канды алып чыгат. Алардын керегелери абдан калың болот.

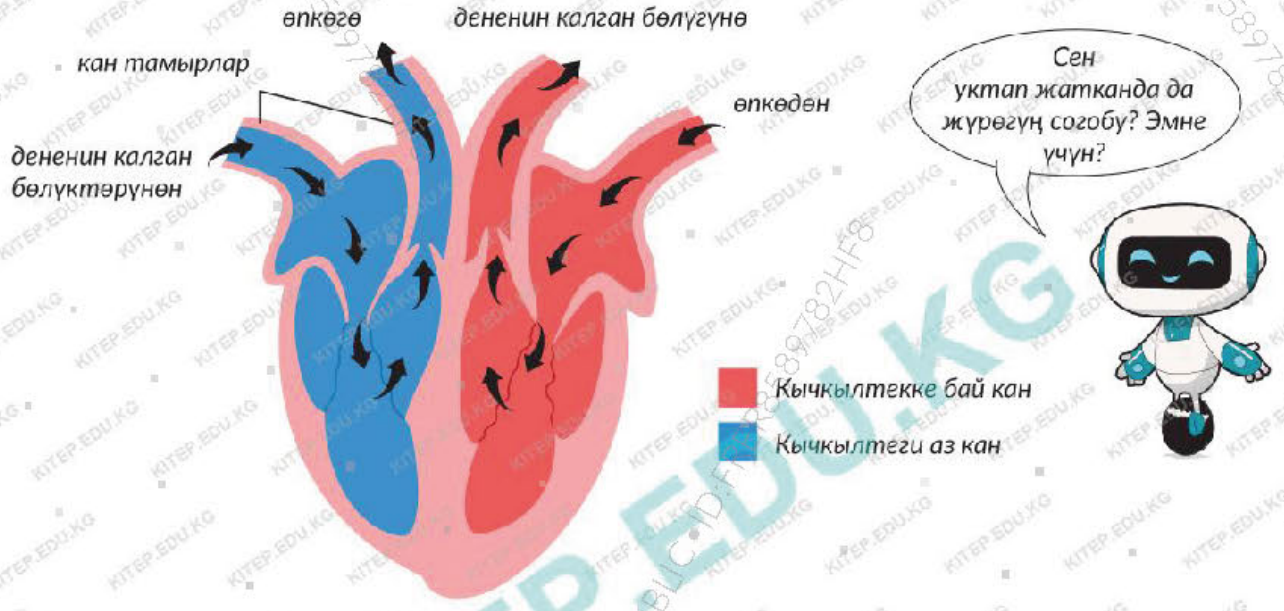
Веналар жүрөккө кычкылтеги аз канды ташыйт. Алардын керегелери артерияларга караганда жукараак.

Капиллярлар артерияларды жана веналарды бириктирет. Капиллярлардын керегелери абдан жука болот. Бул канга заттардын оңой өтүп-чыгышына мүмкүнчүлүк берет. Өпкөдө исиркектер менен капиллярлардын ортосунда кычкылтек жана көмүр кычкыл газдары алмашат.

Кан тамырдын түрлөрүнүн түзүлүшү жана функциясы ар башка

Жүрөк — канды айдап турган булчуңдуу орган. Ал дайыма жыйрылып-жазылып, канды денеге айдап турат. Жүрөк жыйрылганда кан жүрөктөн сыртка чыгат. Жүрөк жазылганда кан жүрөккө кирет. Жүрөк канды айлантыш үчүн ар бир жолу жыйрылганда анын согушун сезебиз. Жүрөгүбүз болжол менен өзүбүздүн муштумубуздун өлчөмүндөй.

Жүрөк оң жана сол болуп эки бөлүккө бөлүнгөн. Сол бөлүгү өпкөдөн кычкылтекке каныккан канды (артериялык) кабыл алып, аны дененин бардык органдарына айдайт. Ал эми оң бөлүгү денеден келген курамында кычкылтеги аз, бирок көмүр кычкыл газына каныккан канды (веналык) кабыл алып, аны өпкөгө жиберет.



Жүрөк канды айлантып турат

Оң колуңду көкүрөгүңдүн сол жагына кой. Жүрөгүңдүн согушун сезип жатасыңбы? Жүрөгүбүз бир мүнөттө канча жолу соксо, ал **жүрөктүн жыйрылуу жыштыгы** деп аталат. Ден соолугу чың чоң кишинин жүрөгү бир мүнөттө болжол менен 60тан 100гө чейин согот. Адатта балдардын жүрөгү тезирээк согот.

Дарыгерлер жүрөктүн согушун угуу үчүн стетоскоп деп аталган аспапты колдонушат

Сенин жана классташтарыңдын жүрөгүнүн жыйрылуу жыштыгы бирдейби? Кел, билип көрөлү.

1. Убакытты өлчөө үчүн секунд өлчөгүчтү колдонгула.
2. Жүрөктүн жыйрылуу жыштыгын өзүңдүн пульсуңду текшерип өлчөй аласың. Ал үчүн билегиңердин ички тарабына манжаларыңарды (ортон жана сөөмөй) койгула. Тамырдагы жеңил согууну сезгенге чейин манжаларыңарды акырын ары-бери жылдыргыла.

3. Отурган абалда, бир мүнөт ичиндеги жүрөктүн согушун санагыла. Өлчөөлөрдү таблицага жазгыла. Бул жүрөгүңөрдүн жыйрылуу жыштыгы болот. Алынган жыйынтык ишенимдүү экенине кантип ынанасыңар?
4. Өлчөөңөрдү салыштыргыла. Классташтарыңар менен бирге жүрөктүн жыйрылуу жыштыгын көрсөтүү үчүн чекиттүү график түзгүлө.

Биз спорт менен машыкканда жүрөктүн жыйрылуу жыштыгы жогорулайт. Анткени денебизге көбүрөөк азык жана кычкылтек керек. Ошондуктан алар организмдин бардык бөлүктөрүнө тезирээк жетиши үчүн жүрөк канды ылдамыраак айдайт.

Иш дептери
1В тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

«Акылдуу» көйнөк дем алуу жана жүрөктүн жыйрылуу жыштыгын өлчөй алат. Спортчулар көнүгүү учурунда дем алуусун жана жүрөктүн жыйрылуу жыштыгын көзөмөлдөө үчүн «акылдуу» көйнөктөрдү кийишет.

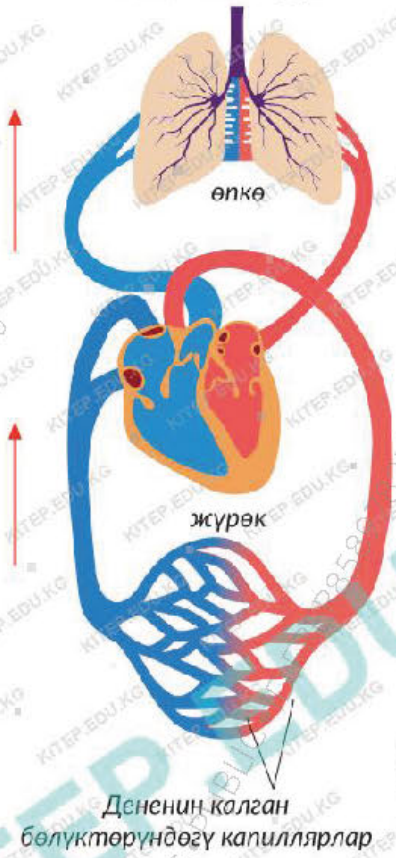
Ал өпкө же жүрөк оорулары бар бейтаптарга жардам бере алабы? Силер кандай ойлойсуңар?

Кан организмде кантип айланат?

Кан жүрөктөн айдалып чыгып, организмде дайыма айланып турат. Кан тамырлар аркылуу кандын тынымсыз агышы кан айлануу деп аталат. Кан денебизде кантип айланарын томондогу схема корсотот.

Кан айлануу:

1. Жүрөк кычкылтеги аз канды өпкөгө айдайт. Өпкөдө кан кычкылтекке байыйт.



2. Кычкылтекке бай кан өпкөдөн жүрөккө кайра агып келет.

3. Жүрөк кычкылтекке бай канды артериялар аркылуу бүтүндөй денеге айдайт.

4. Кайрадан кандын кычкылтеги аз болуп калат. Кан веналар аркылуу жүрөккө кайтып келет жана айлануу кайрадан башталат.

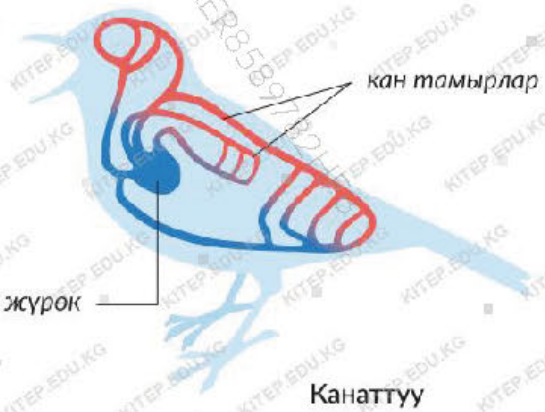
Илим турмушта

Илгери адамдар организмде ар кандай канды ташыган эки өзүнчө система бар деп ойлошкон. Уильям Гарвей болжол менен 400 жыл мурда жашаган дарыгер болгон. Ал кан айлануусу изилдөө үчүн тажрыйбаларды жүргүзгөн. Анын жыйынтыктары кан бир гана система аркылуу айланарын көрсөткөн. Окуп үйрөнгөнүбүздөй, кан жүрөктөн артериялар аркылуу чыгып, веналар аркылуу кайра жүрөккө келет.

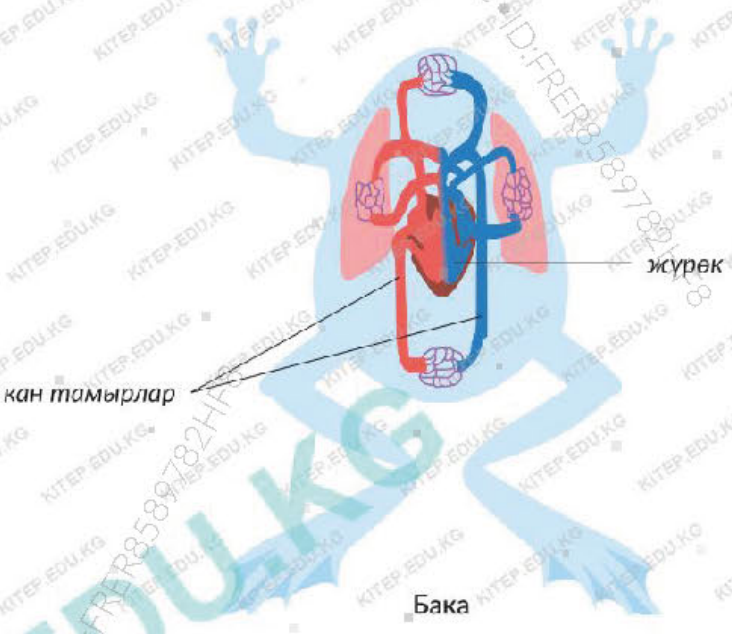
Изилдөөлөр аркылуу алынган далилдерге таянып, кан айлануу системасы тууралуу адамдардын түшүнүгү убакыттын өтүшү менен кантип өзгөргөнүн билип көр.

Башка жаныбарларда да ушуга окшош кан айлануу системасы барбы?

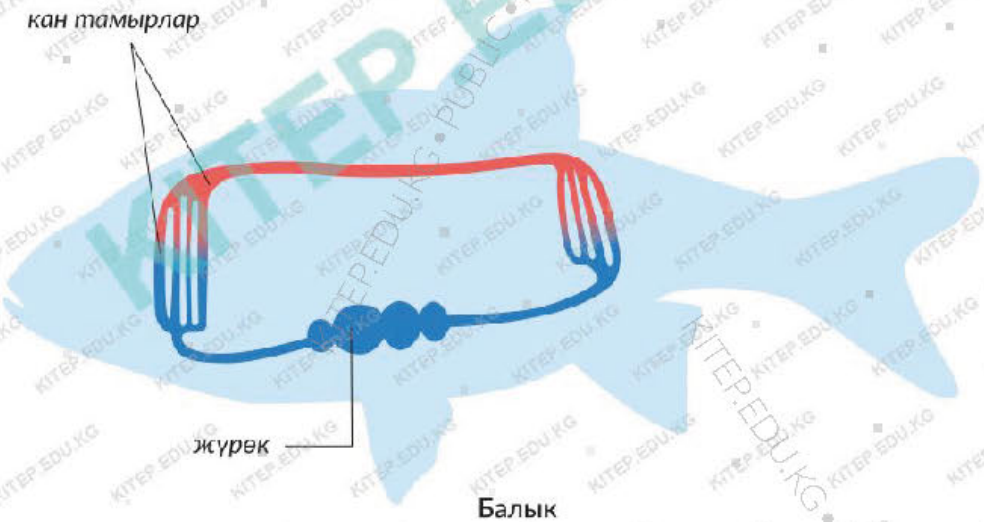
Төмөндөгү схемаларды карагыла. Бул омурткалууларда адамдардыкына окшош кан айлануу системасы барбы? Кайсы бөлүктөрү адамдын кан айлануу системасына окшош?



Канаттуу



Бака



Балык

Көпчүлүк омурткалуулардын адамдардыкына окшош кан айлануу системасы бар. Алардын жүрөгү канды денеге айдайт. Кан тамырлар аркылуу кан агат. Ал кычкылтекти, азык заттарды жана зат алмашуунун калдыктарын бүт организм боюнча ташыйт.

Иш дептери
1Д тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Дем алуу системабызга кантип кам көрө алабыз?

Бизге дем алуу үчүн таза аба керек. Буга чейин биз абадагы зыяндуу заттар (мисалы, түтүндүн бөлүкчолору) дем алууну кыйындатышы мүмкүн экенин окуп үйрөнгөнбүз.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла жана оюңарды негиздөө үчүн илимий билимди колдонгула. Суроолорго жооп берүү үчүн китептерди же интернетти колдонсоңор болот.
   - **а)** Биз дем алганда абадагы зыяндуу заттар андан ары эмне болот?
   - **б)** Бул зыяндуу заттар дем алуу системабызга жана кан айлануу системабызга кандай таасир этет?
   - **в)** Дем алуу системабызды абадагы зыяндуу заттардан коргоо үчүн эмне кыла алабыз?
3. Дем алуу системабызга кантип кам көрө аларыбызды көрсөтүү үчүн плакат жасагыла. Жогорудагы суроолордун жообторун да кошкула.
4. Классташтарыңарга плакатыңарды сунуштагыла.

Билимиңди текшер

Организмди зарыл болгон энергия менен камсыз кылуу үчүн кан айлануу жана дем алуу системалары кандайча биргелешип иштейт?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

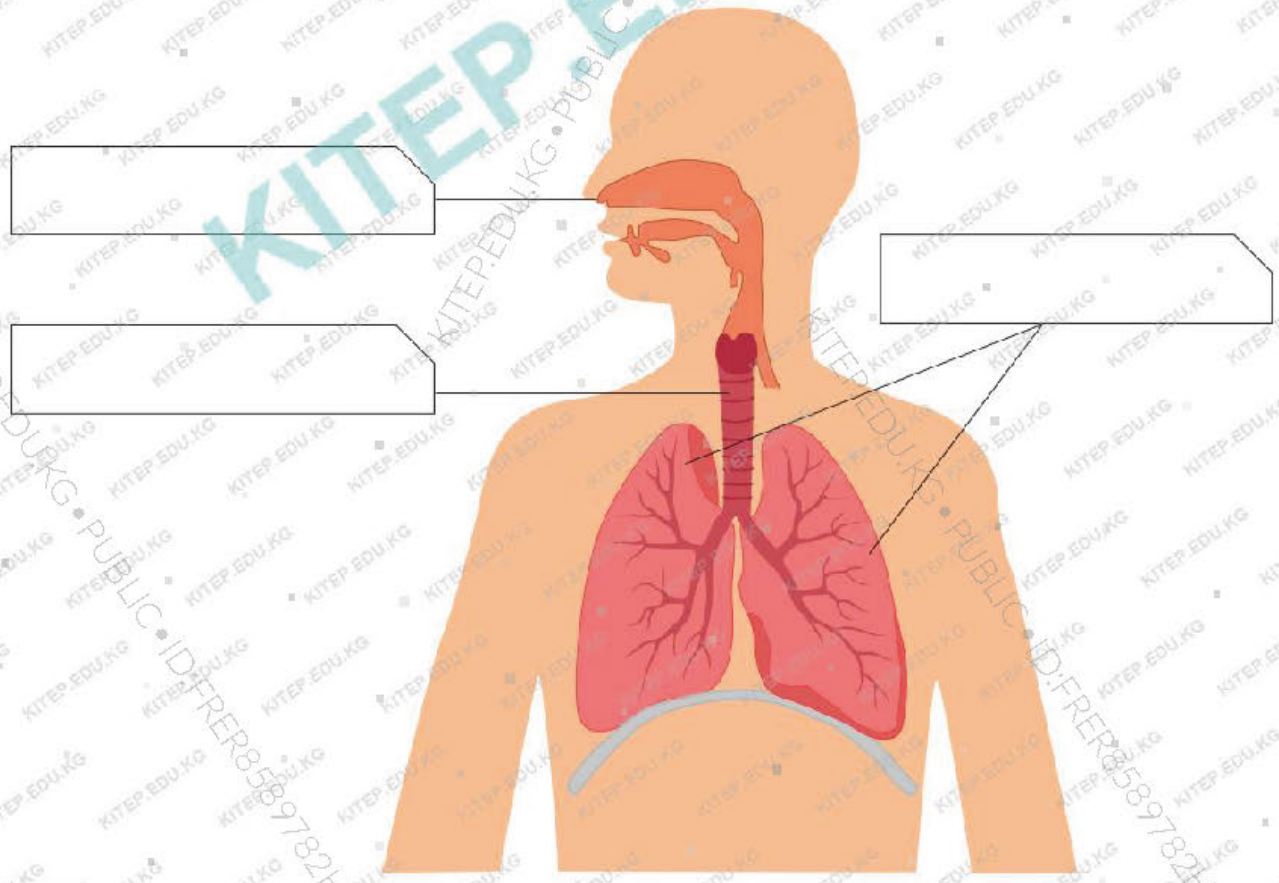
- ☐ Адамдын кан айлануу системасын жана анын функциясын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Көптөгөн омурткалуулардын кан айлануу системасы окшош экенин билем.
- ☐ Илимий көбүлүштү түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Негиздүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктай алам.
- ☐ Жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн чекиттүү графиктерди колдоно алам.
- ☐ Алынган далилдерди колдонуп, илимий билим жана түшүнүк убакыттын өтүшү менен кантип өзгөргөнүн көрсөтө алам.
- ☐ Талкууларда өз көз карашымды далилдөө үчүн илимий билимди колдоно алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Биз дем алган аба менен бөлүп чыгарган аба бирдей.	туура	туура эмес
Кычкылтек өпкөдөн канга өтөт.	туура	туура эмес
Бардык омурткалуулар өпкөсү менен дем алышат.	туура	туура эмес
Жүрөк абаны денеге ташыйт.	туура	туура эмес
Веналар кычкылтекке бай канды ташыйт.	туура	туура эмес
Көптөгөн омурткалуу жаныбарлардын (мисалы, канаттуулардын жана бакалардын) кан айлануу системасында жүрөк болот.	туура	туура эмес

2. а) Дем алуу системасынын бөлүктөрүн белгиле.



KITEP.EDU.KG

б) Туура келген сөздөрдү тандап, биз дем алганда өпкөдө эмне болорун сүрөттөгөн төмөндөгү сүйлөмдөрдү толукта.

исиркек	**колкочолор**	**канга**	**кычкылтек**	**көмүр кычкыл газы**

Кан тамырлар менен курчалган _____ деп аталган түзүлүштөр бар. Биз дем алганда аба өпкөгө келет. _____ аба баштыкчалары аркылуу _____ өтөт.

3. 6-класстын окуучулары дем алууга жардам берген органдар боюнча сынак өткөрөт. Ар бир суроого жооп жазгыла.

1-суроо: Мен кычкылтекти канга берип, кандан көмүр кычкыл газын алам. Мен эмнемин?_____

2-суроо: Мен жыйрылганда аба өпкөгө кирет, шалдайганда (бошоңдогондо) аба өпкөдөн чыгат.
Мен эмнемин? _____

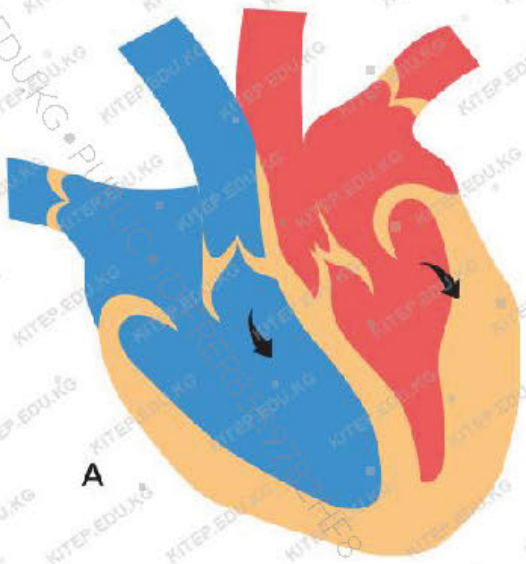
3-суроо: Мен мурунду өпкө менен туташтырам.
Мен эмнемин? _____

4. Биздин жүрөк канды бүтүндөй организмге айдайт.

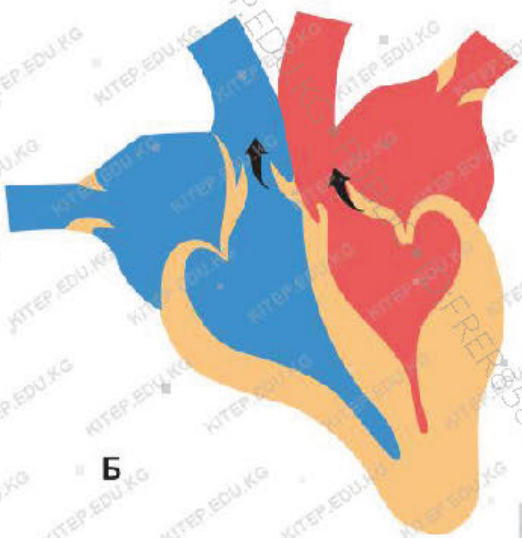
а) «Жыйрылат» же «шалдаят» (бошоңдойт) деген сөздөрдү колдонуп, ар бир сүйлөмдү толукта.

Жүрөк _____, кан жүрөктөн сыртка чыгат.
Жүрөк _____, кан жүрөккө кирет.

б) Кайсы сүрөттө жүрөктүн жыйрылып жатканы көрсөтүлгөн? Туура тамганы тегеректеп белгиле.
А же Б.

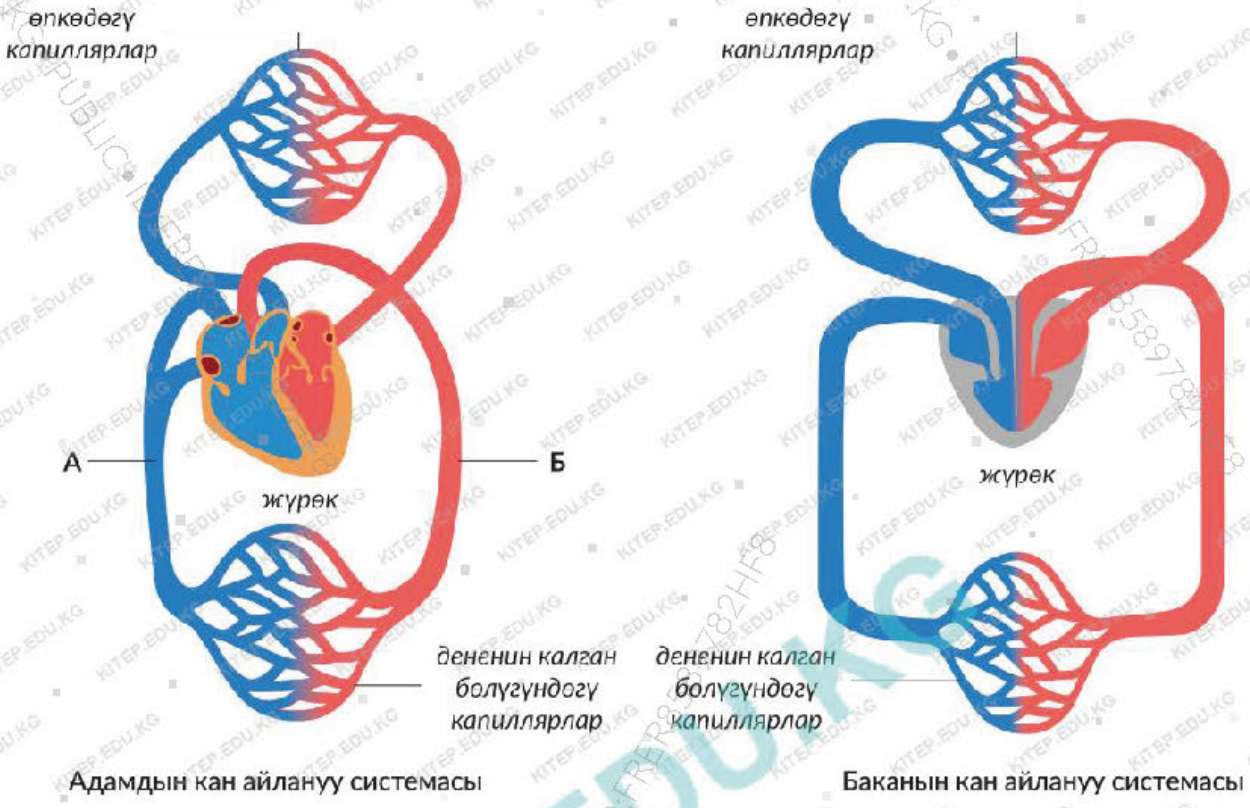


А



Б

5. Адамдар менен бакалардын кан айлануу системалары окшош.



Адамдын кан айлануу системасы

Баканын кан айлануу системасы

а) Адамдын кан айлануу системасындагы А жана Б кан тамырларын аныкта. Таблицаны толтур.

Тамга	Кан тамырдын аталышы
А	
Б	

б) Адамдын жана баканын кан айлануу системаларынын окшоштугунан экөөнү жаз:

1. _____

_____

2. _____

_____

Илимий сөздүк

А

артериялар
кычкылтекке бай канды жүрөктөн алып чыккан кан тамырлар

В

веналар
кычкылтеги аз канды жүрөккө алып келген кан тамырлар

Д

дем алуу процесси
аба менен дем алуу жана дем чыгаруу

дем алуу жыштыгы
бир мүнөттө канча жолу дем алып, дем чыгарганыбыздын саны

дем чыгаруу
абаны өпкөдөн сыртка чыгаруу

дем алуу
өпкөгө абанын келиши

дем алуу системасы
абадагы кычкылтекти канга алып келип, денеге ташыган система

Ж

жүрөк
канды денеге айдаган орган

жүрөктүн жыйрылышынын жыштыгы
жүрөктүн бир мүнөттө согушунун саны

И

исиркектер
кычкылтек менен көмүр кычкыл газдары алмашуучу майда аба баштыкчалары

К

кан
заттарды денеге ташыган кан тамырлардагы суюктук

кан тамырлар
кан агып өткөн түтүк сымал түзүлүштөр

капиллярлар
заттардын канга киришине жана чыгышына мүмкүндүк берген майда кан тамырлар

кан айлануу
жүрөктөн дененин бардык бөлүктөрүнө барып, кайра жүрөккө кайткан кандын агымы

кан айлануу системасы
бүтүндөй денеге заттарды ташуучу система

кекиртек
мурунду өпкө менен туташтырып турган негизги аба түтүгү

Ө

өпкө
газ алмашууга жардам берүүчү жуп орган

KITEP.EDU.KG · PUBLIC ID: FRER85897821HF8

2-БӨЛҮМ

Адамдын репродукция системасы

Кошумча материалдар

Үй-бүлөнүн сүрөтүнө көңүл коюп карагыла. Ата-энеси менен балдары эмнеси менен окшошот, эмнеси менен айырмаланат? Силер адамдар чоңойгон сайын көп өзгөрүүлөргө дуушар болорун окуп үйрөндүңөр. Эрезеге жетип, чоң адам болгондо кандай өзгөрүүлөрдү байкайсыңар?

А Адамдын репродукция системасы

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын көбөйүү же репродукция системасынын бөлүктөрүн аныктайм;*
- *илимий ойлорду түшүндүрүү жана сүрөттөө үчүн схемаларды колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

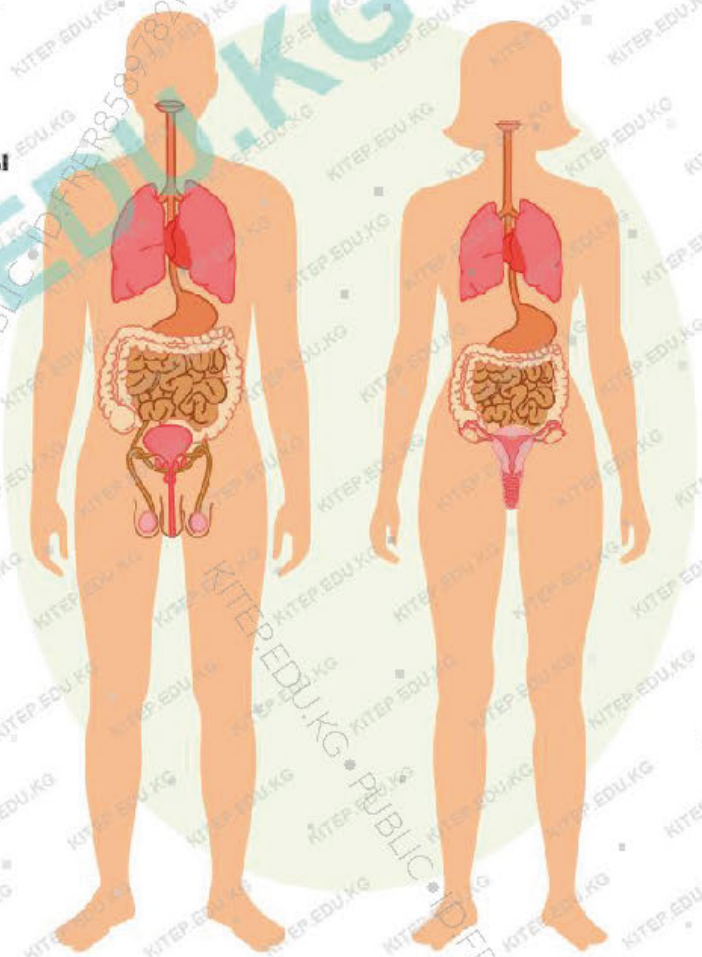
Кызык, эркектер менен аялдардын көбөйүү органдары ар түрдүү болобу?

Кел, изилдейли

Эркектер менен аялдардын органдары бири биринен айырмаланабы?

Эки сүрөттү жакшылап карагыла. Бул сүрөттө эркек менен аялдын маанилүү органдары көрсөтүлгөн.

1. Эркектер менен аялдардын кайсы органдары окшош? Аларды атагыла.
2. Кайсы органдары менен айырмаланышат? Аларды атагыла.



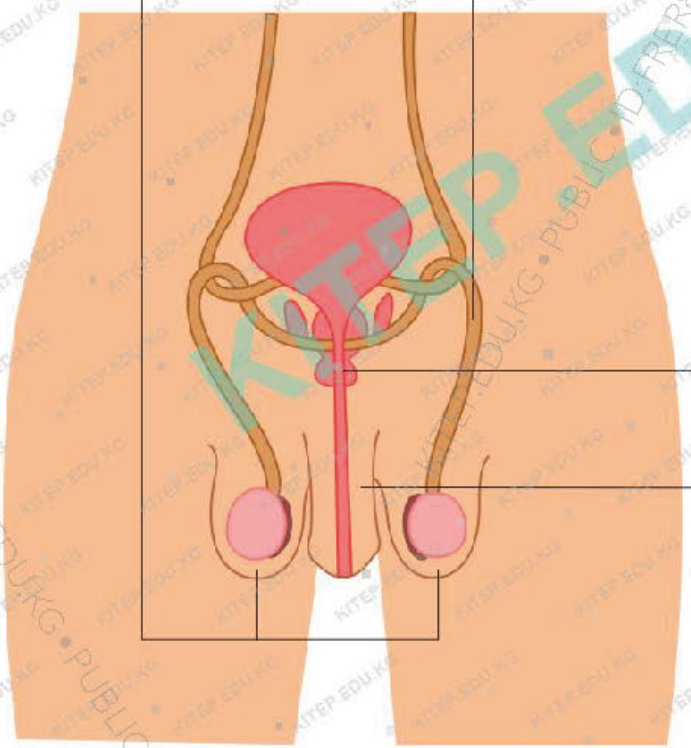
Эркектин органдары Аялдын органдары

Кел, үйрөнөлү

Адамдын репродукция системасы кандай органдардан турат?

Адамдын көбөйүүсүнө эркек жана аял катышат. Бул процесс сперматозоид жумуртка клеткасын уруктандырганда жүрөт. Сперматозоид — аталык жыныс системасында, ал эми жумуртка клеткасы — энелик жыныс системасында пайда болот. Аталык жана энелик жыныс системалары ар кандай органдардан турат. Томондогу сүрөттө аталык жыныс системасынын органдары көрсөтүлгөн. Жыныс мүчөсү жана аталык бези жайгашкан тери баштыкча (калта) дененин сыртында жайгашкан.

Аталык бези (уруктук) тери баштыкчада жайгашкан. Аталык жыныс бездеринде эркектик жыныс клеткалары — сперматозоиддер өөрчүйт. Сперматозоиддер урук суюктугу менен аралашып, сперманы пайда кылат.



Без түтүктөрү сперманы заара чыгаруучу каналга жеткирет.

Заара чыгаруучу канал сперманы денеден сыртка чыгарат.

Жыныс мүчөсү аркылуу сперма денеден сыртка чыгарылат.

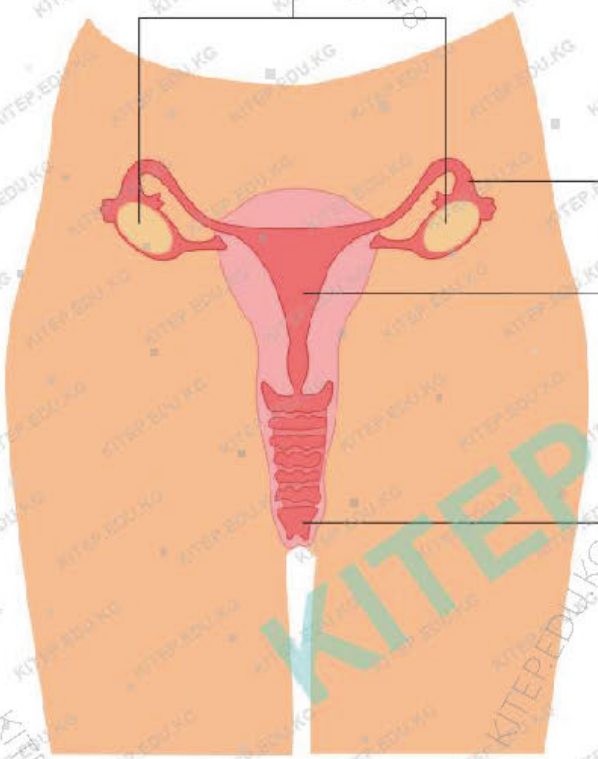
Аталык жыныс системасы

Сөз куржуну

- баштыкча (калта)

Төмөндөгү сүрөттө энелик жыныс системасынын органдары көрсөтүлгөн. Анын бөлүктөрүнүн баары дененин ичинде жайгашкан.

Энелик жыныс бездеринде (жумурткалык) энелик клеткалар өөрчүйт. Энелик клеткалар жумуртка клеткалары деп да аталат (жумуртка клеткасы).



Жатын түтүгү — энелик клеткаларды энелик жыныс безинен жатынга алып барат.

Жатын — бүлчүңдүү орган. Түйүлдүк ушул жерде өсүп, өөрчүйт.

Бала кын аркылуу сыртка чыгып, төрөлөт.

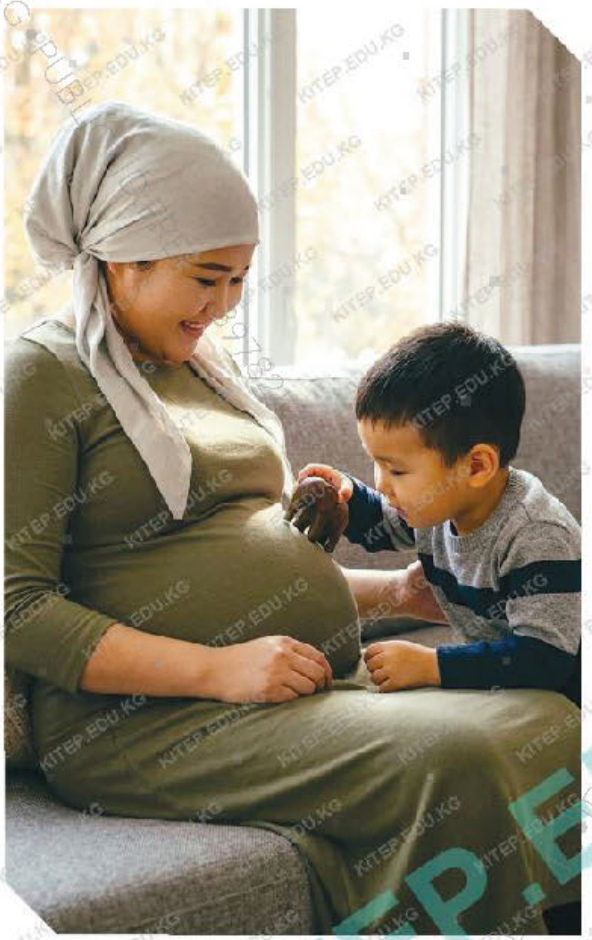
Энелик жыныс системасы

Буга чейин скелет дененин маанилүү бөлүктөрүн коргой турганын окуп үйрөнгөнсүңөр. Скелеттин кайсы сөөгү көбөйүү органдарын коргойт?

Сөз куржуну

- төрөлүү

Технологиялар тууралуу кеп



Эгерде адамдар табигый жол менен балалуу боло албаса, аларга жасалма уруктандыруу (IVF) технологиясы жардам бере алат. Бул ыкмада лабораториядагы атайын идиште жумуртка клеткасы сперматозоид менен уруктандырылат. Уруктанган жумуртка клеткасы аялдын жатынына жайгаштырылат. Ал жатындын керегелерине жабышып, түйүлдүккө айланып, өөрчүй баштайт. Адамдар жана башка тирүү жандыктар үчүн көбөйүүнүн мааниси эмнеде?

Ошондой эле адамдар өзүлөрүнө керектүү белгилерге ээ жаныбарларды алуу үчүн да жасалма уруктандырууну колдонушат. Мындай жол менен алынган жаныбарлар өзгөчө сүттүү, эттүү, жүндүү же абдан күчтүү болушу мүмкүн. Жасалма уруктандыруу жаратылыштагы жаныбарлардын табигый көбөйүшүнө жана тиричилигине кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратпайбы? Кандай деп ойлойсуң?

Билимиңди текшер

Аталык жыныс системасынын кайсы органында сперматозоиддер өөрчүйт? Энелик жыныс системасынын кайсы органында жумуртка клеткалары өөрчүйт?

Иш дептери
2А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын көбөйүү системасынын ар түрдүү органдарын аныктай алам.
- ☐ Илимий түшүнүктү схема менен көрсөтүп, түшүндүрө алам.

Б Жыныстык жактан жетилүү

Мен бул бөлүмдө:

- *жыныстык жактан жетилүү учурунда денебиз кандай өзгөрөрүн сүрөттөп берем;*
- *суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай маалымат булактарындагы изилденген далилдерди колдоном;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандай колдонорун сүрөттөп берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Чоңойгондо менин денемде кандай өзгөрүүлөр болот?

Кел, изилдейли

Өсүү жана организмдеги өзгөрүүлөр

1. Бир нече жылдан кийин организминде кандай өзгөрүүлөр болорун ойлонуп көр. Классташтарыңар менен ал тууралуу ой бөлүшкүлө.

2. Бала менен чоң кишинин сырткы көрүнүшүндөгү айырмачылыктарды атагыла.

Кел, үйрөнөлү

Жыныстык жактан жетилүү мезгилинде денебизде кандай өзгөрүүлөр болот?

Бизге белгилүү болгондой, жаныбарлар, анын ичинде адамдар да чоңойгон сайын өзгөрүшөт. Жыныстык жактан жетилүү — бул чоңоюп, жетилген сайын денебизде боло турган өзгөрүүлөр жана өөрчүү процесстери. Биз жыныстык жактан жетилген куракта гана кобойо алабыз. Жыныстык жактан жетилүү 8 жаштан 14 жашка чейинки куракта башталат. Адатта кыздар балдардан эртерээк өсүп жетилишет. Өспүрүм куракта алардын организминде көптөгөн физикалык өзгөрүүлөр болот. Бул өзгөрүүлөр балдар менен кыздарда бирдей жүрөбү?

Эркек балдар

- Организмде өсүүнүн секириги болот, бала тез өсүп, бою узарат.
- Денеңин формасы өзгөрөт: ийиндери, көөдөнү кеңейип, денеси булчуңдуу боло баштайт.
- Өспүрүмдүн үнү жоонураак болуп өзгөрөт. Үн аппараттары чоңоёт, коконун түшүндө дөмпөкчө пайда болушу мүмкүн.
- Тери майлуу боло баштайт, бетке безеткилер чыгышы ыктымал.
- Көбүрөөк тердейт, бул денеден жагымсыз жыттардын чыгышына себеп болушу мүмкүн.
- Колтукка жана чурайга түктөр өсөт. Чурай — бул жыныс органдары жайгашкан жер.
- Бетинин, оозунун айланасына жана ээгине түктөр өсө баштайт.
- Аталык бездер (уруктук) сперматозоиддерди иштеп чыга баштайт. Аталык бездер жана жыныс мүчө чоңоёт.

Сөз куржуну

- тез өсүү

Илим турмушта

Гинеколог — аялдын көбөйүү органдар системасындагы ооруларды дарылоочу дарыгер. Гинекологдор кыздарга өздөрүнүн жыныс органдарына кантип туура кам көрүү керектигин үйрөтүшөт. Жыныстык жактан жетилүү мезгилинде организмде көптөгөн өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан аны таза кармоо ден соолук үчүн абдан маанилүү.

Гигиеналык адаттар — денени таза кармоо жолдору болуп саналат. Эркек балдарга жана кыздарга ылайык гигиеналык адаттардан айрым мисалдарды келтиргиле.

Кыздар

- Организмде өсүүнүн секириги болот, кыз бала тез өсүп, бою узарат.
- Дененин формасы өзгөрөт: жамбаш кеңеет, эмчек бездери чоңоёт.
- Тери майлуу боло баштайт, бетке безеткилер чыгышы мүмкүн.
- Тердөө көбөйөт, бул денеден жагымсыз жыттардын чыгышына себепчи болот.
- Колтукта жана чурайда түктөр өсөт.
- Жумурткалыктан же энелик безден жумуртка клеткасы жетиле баштайт. Эгерде жумуртка клеткасы сперматозоид менен кошулбаса, ал жатындын керегелеринин бөлүктөрү жана бир аз кан менен кошо организмден сыртка чыгат. Бул процесс **айыз** деп аталат. Айыздын башталышы кыздар үчүн жыныстык жетилүү мезгилиндеги чоң өзгөрүү болуп саналат.

Жыныстык жактан жетилүү мезгилиндеги кыз жана эркек балдардагы мындай өзгөрүүлөр **жыныстык гормондор** деп аталган заттардын таасиринен улам болот.

Сөз куржуну

- калыптанган, жетилген

Жыныстык жактан жетилүү мезгилинде эмнелерди күтсөк болот?

1. Өзүңөргө төмөнкү суроолорду бергиле:
   а) Жыныстык жактан жетилүү мезгили башталганда өзүңдү кандай сезесиң?
   б) Сенде кандай тынчсыздануулар бар?
   в) Башка эркек балдар жана кыздар да ушундай тынчсызданууларга туш болушат деп ойлойсуңарбы?
2. Топтордо иштегиле.
3. Жыныстык жактан жетилүү боюнча жаралган башка суроолоруңарды тизмектеп жазгыла.
4. Суроолоруңарга жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзгүлө.
5. Плакат же китепче жасагыла. Аны классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Билимиңди текшер

Жыныстык жактан жетилүү учурунда балдар менен кыздарда кандай жалпы өзгөрүүлөр болот?

Иш дептери
2Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

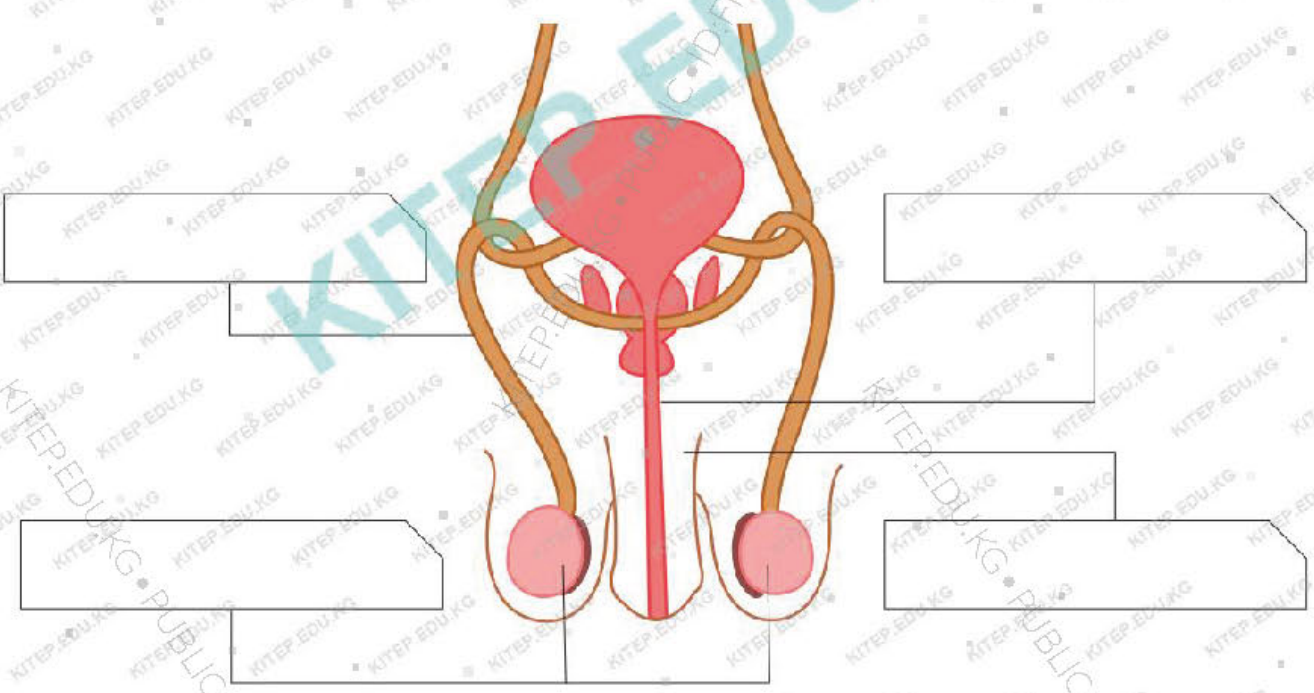
- ☐ Жыныстык жактан жетилүү учурунда денебиз кандай өзгөрөрүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Ар кандай маалымат булактарынан изилдеген далилдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандай колдонорун сүроттоп бере алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

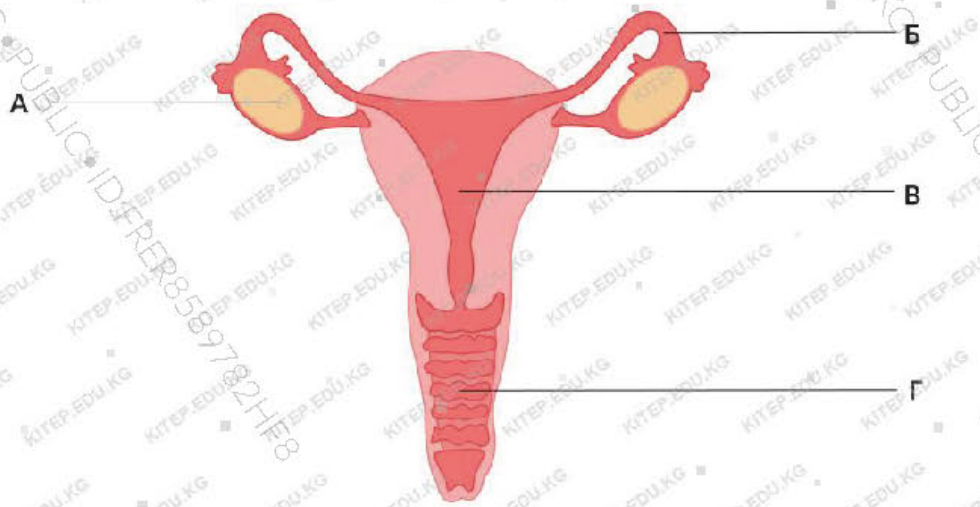
Энелик бездерде (жумурткалык) жумуртка клеткалары өөрчүйт.	туура	туура эмес
Уруктук — аялдын көбөйүү органы.	туура	туура эмес
Аталык жана энелик жыныс органдарынын бардыгы дененин сыртында жайгашкан.	туура	туура эмес
Жыныстык жактан жетилүү мезгилиндеги айрым физикалык өзгөрүүлөр эркек балдарда да, кыздарда да жүрөт.	туура	туура эмес
Жыныстык жактан жетилүү ар бир адамда ар башка жашта башталышы мүмкүн.	туура	туура эмес

2. Аталык жыныс системасынын бөлүктөрүн белгилеп жазгыла.



KITEP.EDU.KG

3. Сүрөттө энелик жыныс системасы көрсөтүлгөн.



а) Таблицаны толтургула.

Тамга	Органдын аталышы	Функциясы
А		
В		
Г		

б) Эгер Б органы иштебей калса эмне болот? Туура жоопту тегеректегиле.

жумуртка клеткалары чыгарылбайт

жумуртка клеткасы жатынга жетпейт

кыз кишинин бою өспөйт

4. Жыныстык жактан жетилүү мезгилинде төмөндө берилгендердин ичинен кайсы өзгөрүүлөр жүрбөйт? Туура жоопту белгилегиле.

денедеги түктөрдүн өсүшү

теринин майлуу болушу

жүрөктүн кагышынын көбөйүшү

бойдун тез өсүшү

Илимий сөздүк

А

айыз
жумуртка клеткасы сперматозоид менен кошулбаса, жатындын керегелери менен кошулуп, кандын организмден бөлүнүп чыгышы менен коштолгон процесс

Б

без түтүгү
эркектердеги заара жана сперма суюктугу бөлүнүп чыгуучу түтүк

Ж

жыныстык жактан жетилүү
организм өзгөрүп, көбөйүүгө жөндөмдүү болуучу процесс

жумуртка клеткалары
адамдын жумурткалыгында же энелик бездеринде өөрчүүчү кичинекей түзүлүштөр

жумурткалык же энелик бездер
жумуртка клеткалары өөрчүүчү аялдын жуп органы

жатын түтүгү
энелик безин жатын менен туташтырган түтүк

жатын
түйүлдүк өөрчүүчү аялдын жыныстык органы

К

кын
ымыркай сыртка төрөлүп чыгуучу аялдын жыныс органы

Р

репродукция (көбөйүү) системасы
көбөйүү процессине катышкан органдар системасы

С

сперматозоид
уруктук же аталык бездерде өөрчүгөн кичинекей түзүлүштөр

У

уруктук же аталык без
сперматозоиддерди иштеп чыгуучу аталык жуп орган

Э

эркектик жыныс мүчө
денеден сперманы сыртка бөлүп чыгаруучу эркектик жыныс органы

KITEP.EDU.KG · PUBLIC ID:FRER85897821HF8

3-БӨЛҮМ

Адамдын оорулары

Кошумча материалдар

Сүрөттү көңүл коюп карагыла. Балдар эмне үчүн бет кап кийип жүрөт деп ойлойсуңар? Жугуштуу оорулар жөнүндө буга чейин окуп үйрөнгөнүңөрдү эстегиле. Эгер балдар бет кап кийбесе эмне болушу мүмкүн?

A Жугуштуу оорулар

Мен бул бөлүмдө:

- *вирустар, бактериялар, козу карындар инфекция жаратып, жугуштуу ооруларга алып келиши мүмкүн экенин түшүндүрөм;*
- *илимий ойду корсотүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоном;*
- *илимий ойду түшүнүүгө модель кантип жардам берерин сүрөттөп берем;*
- *алынган далилдерди колдонуп, илимий билим жана түшүнүк убакыттын өтүшү менен кантип өзгергөнүн көрсөтөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, кичинекей тирүү жандыктар кантип ооруларды пайда кылышы мүмкүн?

Кел, изилдейли

Оорунун жайылышы

Керектелүүчүлөр:

- *кызыл боёк*
- *саат (таймер)*

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Бир окуучунун алаканына кызыл боёк менен чекит койгула. Саатты белгилегиле.
3. Ал окуучу башка окуучу менен кол алышат, андан кийин ал окуучу дагы башка окуучу менен кол алышат. Бул аракетти бир мүнөт бою уланткыла.
4. Бир мүнөттөн кийин канча окуучунун колунда кызыл боёк пайда болду?
5. Колуңарды самындап жуугула.
6. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   а) Эгер кызыл боёк ооруну пайда кылган жандуу нерсе болсо, эмне болмок?
   б) Бул тапшырма оорунун кантип жайыларын кандайча көрсөтүп турат?
   в) Оорунун жайылышын кантип алдын алсак болот?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Оорулардын себеби эмне болушу мүмкүн?

Биз буга чейин жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулар жөнүндө окуп үйрөнгөнбүз. Вирустар жана бактериялар, козу карындар жана башка мителер сыяктуу тирүү организмдер жугуштуу ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Алар **патогендер** деп аталат. Патогендер абдан майда болот. Биз аларды микроскоп аркылуу гана көрө алабыз. Микроскоп объекттерди чоңойтуп көрсөтөт.

Патоген башка тирүү организмдин, мисалы, өсүмдүктүн же жаныбарлардын денесине кириши мүмкүн. Мындай организм өсүмдүк-кожоюн же жаныбар-кожоюн деп аталат. Өсүмдүктөрдүн же жаныбарлардын денесинде патоген көбөйгөндө инфекция пайда болот. Мындай учурда осүмдүктү же жаныбарды жугуштуу дейбиз. Айрым оорулар вирустар, бактериялар, козу карындар же башка мителер аркылуу жугат.

Вирустар — кожоюндун клеткасына киргенде тирүү организмдер сыяктуу касиеттерге ээ болгон өзгөчө формалар. Вирустар COVID-19, Эбола, кадимки суук тийүү жана суу чечек сыяктуу ооруларды пайда кылат.

Суу чечекти вирус пайда кылат

Суу чечек денеңин бардык жеринде катуу кычыштырган кызыл бүдүрлөрдү жаратат

Бактериялар — топуракта, сууда жана ал тургай өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ичинде жашаган майда тирүү организмдер. Айрым бактериялар ич келте, кургак учук жана холера сыяктуу ооруларды пайда кылышы мүмкүн.

Холераны пайда кылган бактериялар

Холера абдан катуу ич өткөктү жана кусууну пайда кылат

Айрым пайдалуу бактериялар да бар. Мындай пайдалуу бактериялардын жардамы менен сүттү айранга айландырууга болот.

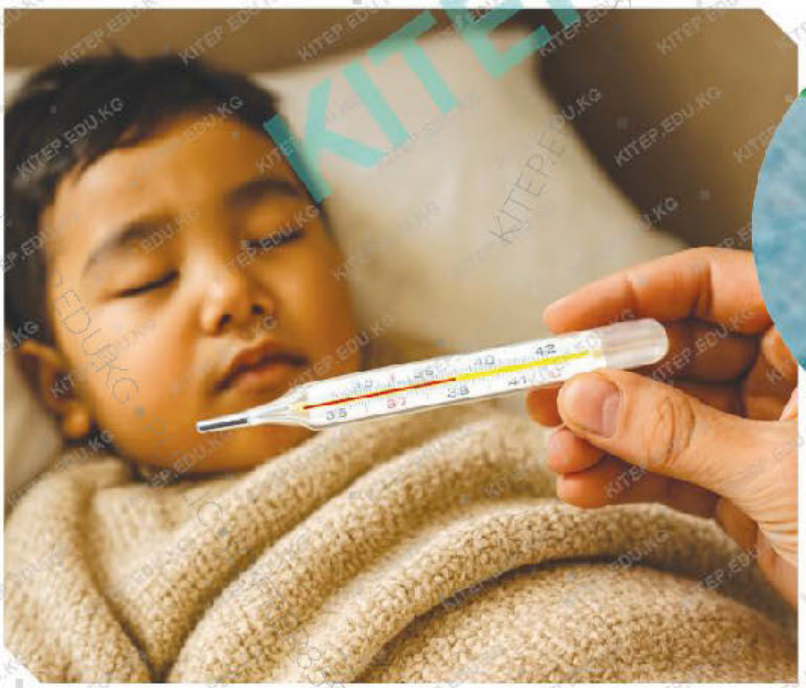
Микроскоптук козу карындар — өсүмдүктөргө да, жаныбарларга да кирбеген тирүү организмдер. Алардын айрымдары бизге пайдалуу, бирок айрымдары зыяндуу болушат. Алар ооруларды жана көздүн, теринин, ооздун инфекцияларын пайда кылышы мүмкүн.

Бубактар — козу карындардын бир түрү. Алар нымдуу жерлерде, кийимдерде жана нан сыяктуу азыктарда өсөт. Айрым бубак козу карындар дем алуу жана тамак сиңирүү системасында көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.

Тырмактагы козу карындан пайда болгон инфекция

Теринин инфекциясын пайда кылган козу карындар

Мителер — өз ээсинин денесинин сыртында же ичинде тиричилик кылган тирүү организмдер. Алар өз азыгын ээсинен алышат. Айрым бактериялар жана козу карындар да мителер болуп эсептелет. Мителер безгек (малярия) жана сары ысытма сыяктуу ооруларды пайда кылышы мүмкүн.



Адатта безгек менен ооруган адамдардын дене табы көтөрүлүп, калчылдайт

Безгекти козгоочу мителер

Сөз куржуну

- нымдуу
- калчылдоо

Оорулар кантип жайылат?

Вирустар, бактериялар, козу карындар жана башка мителер бир адамдан экинчисине отуп, ооруларды жайылтышы мүмкүн. Бул **оорунун жугушу** деп аталат. Бул патогендерден пайда болгон оорулар ар кандай жолдор менен жугуп, жайылышы мүмкүн.

Жугуштуу ооруларды көпчүлүгү оорулуу адам менен түздөн-түз байланышканда же дене суюктуктары аркылуу жугат. Шилекей жана кан — дене суюктуктары болуп саналат. Оорулуу адам кармаган буюмдарды кармоо (мисалы, жүз аарчы жана сүлгүлөр) ооруларды жайылышына себеп болушу мүмкүн. Суу чечек да ушул жол менен жугат.

Оорулар аба аркылуу да жайылышы мүмкүн. Мурундан жана ооздон чыккан майда тамчылар адам жөтөлгөндө же чүчкүргөндө абага тарайт. Бул тамчыларда бактериялар же вирустар болушу ыктымал. Суу чечек, кургак учук, жөнөкөй сасык түмоо жана COVID-19 ушундай жолдор менен жугушу мүмкүн.

Сөз куржуну

- суюктук

Кээ бир оорулар тамак-аш жана суу аркылуу жайылат. Үй чымындары буттарына бактерияларды алып жүрүшү мүмкүн. Алар тамактын үстүнө кондондо аны булгап коюшат. Суу да бактериялар менен булганышы ыктымал. Булганган тамакты же сууну ичкенде адамдар ооруп калышат. Негизинен ич келте жана холера ушундай жолдор менен жайылат.

Үй чымындарынын буттарындагы бактериялар тамактын үстүнө түшүшү мүмкүн

Чиркей безгек митесин жайылта алат

Кээ бир оорулар курт-кумурскалар, мисалы, чиркейлер аркылуу жайылат. Мите менен жабыркаган чиркей адамды чакканда безгек (малярия) жана сары безгек сыяктуу оорулар жугат.

Билесиңби, «malaria» деген сөз «жаман аба» дегенди билдирет. Илгери адамдар безгек оорусу адам жаман аба менен дем алганда жугат деп ишенишкен. Кийинчерээк окумуштуулардын байкоолорунун натыйжасында бул туура эмес экени далилденген. Безгек митеси козгогон оорунун ачылышын жана ал оорунун жайылышын түшүндүрүүгө салым кошкон окумуштуулар жөнүндө билип ал.

Билиминди текшер

Жугуштуу оорулар кандай жолдор менен жайылышы мүмкүн?

Сөз куржуну

- булгоо
- керектөө, жеп-ичүү

Иш дептери

3А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Вирустар, бактериялар, козу карындар жана башка мителер инфекцияларды пайда кылып, жугуштуу ооруларга алып келерин түшүндүрө алам.
- ☐ Илимий ойду түшүндүрүү үчүн моделди колдонуп, аны сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий ойду түшүнүүгө модель кантип жардам берерин баяндап бере алам.
- ☐ Убакыттын өтүшү менен илимий билим жана түшүнүк кантип өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдоно алам.

Б Оорулардын жайылышын алдын алуу, көзөмөлдөө

Мен бул бөлүмдө:

- *гигиенаны сактоо жугуштуу оорулардын жайылышын кантип көзөмөлдөй тургандыгын сүрөттөйм;*
- *курт-кумурскалардын чагуусунан кантип сактануу керектигин түшүндүрөм;*
- *адилет илимий тажрыйба жүргүзүүнү туура пландап, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктайм;*
- *изилдөө учурунда керектүү жабдууларды туура тандап, колдонууну үйрөнөм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанып билем;*
- *практикалык иштердеги тобокелдиктерди сүрөттөп, аларды азайтуунун жолдорун көрсөтөм;*
- *илимий билимди жана түшүнүктү колдонуп, алдын ала божомолдорду жасайм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды же схемаларды түзөм;*
- *алынган жыйынтыктардан илимий корутунду чыгарам;*
- *божомолдордун жыйынтыкка жараша туура же туура эместигин баалайм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кантип колдонорун түшүндүрөм;*
- *жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн чекиттүү графикти колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, оорулардын жайылышын кантип токтото алам?

Кел, изилдейли

Бул тамак-аш тазабы?

1. Тамак-аштардын кайсынысын жей турганыңды жана кайсынысын жебей турганыңды көрсөт.

А

Б

В

Г

2. Тамак-аштын кайсы түрлөрүн жеген коопсуз?
3. Эгер биз булганган тамак-ашты жесек эмне болушу мүмкүн? Тамак-аш коопсуз болушу үчүн аны кантип камсыздай алабыз?

Кел, үйрөнөлү

Оорулардын жайылышын кантип алдын алсак болот?

Биз жугуштуу оорулар ар кандай жолдор менен жайыларын билебиз. Эгерде гигиенаны жакшы сактасак, оорулардын жайылышын алдын алабыз.

Тамак жегенге же тамак даярдаганга чейин колду самындап жуушубуз керек. Ошондой эле ойногондон кийин же ажатканадан чыкканда колду жуушубуз зарыл. Эгерде самын жана суу жок болсо, анда колду тазалоочу антисептикти колдонсок болот.

Колду жууп туруу оорууларды пайда кылуучу тирүү организмдердин жайылышын алдын алууга жардам береби? Жакшылык менен Ширинге эки кесим нанды колдонуп, бул тууралуу изилдөө жүргүзүүнү пландаштырууга жардам бер.

1. Өзүңө төмөнкү суроолорду бер:
   а) Сага кандай материалдар жана жабдуулар керектелет? Бул тизмеден танда: эки кесим нан, суу, жабылуучу пластик баштыктар, өлчөөчү стакан, термометр. Ошондой эле бул тизмеде жок материалдар менен жабдууларды да колдонсоң болот.
   б) Көз карандысыз, көз каранды жана көзөмөлдөөчү (туруктуу) өзгөрмөлөр жөнүндө үйрөнгөнүңдү эске сал. Бул изилдөөнү канткенде туура жүргүзүүгө болот?
   в) Бул үчүн кайсы илимий изилдөө ыкмаларын колдонмоксуң? Эмне үчүн?
   г) Изилдөөдө мүмкүн болгон тобокелдиктер барбы? Алардын таасирин кантип азайта аласың?
2. Сен байкай турган нерселерди алдын ала божомолдоп көр.
3. Изилдөөнү жүргүзүп, байкоолоруңду таблицага жаз. Эки кесим нан кандай көрүнгөнүн көрсөтүү үчүн сүрөттөрдү да кошсоң болот.
4. Байкоолоруңдан корутунду чыгар. Сенин божомолуң туура чыктыбы?

Биз оорулуу адамга кам көрүү учурунда жана андан кийин колубузду жуушубуз керек. Суу чечек сыяктуу жугуштуу ооруга чалдыккан адам башкалар менен бир бөлмөдө болбошу зарыл. Ал адамдын кийимдери, сүлгүлөрү өзүнчө жуулушу керек. Биз түчкүргөндө же жөтөлгөндө мурун жана оозубузду жабышыбыз керек. Ошондой эле кагаз сүлгү менен жабууга, бет кап кийүүгө же чыканактын ички тарабына түчкүрүп же жөтөлүүгө болот. Бул оорунун аба аркылуу жайылышын алдын алат.

Мурун жана ооздон чыккан майда тамчыларды сүлгү же бет аарчы кармап калат

Тамак-ашты жаап, туура сактоо чымын-чиркей сыяктуу курт-кумурскалардан коргоого жардам берет

Биз коопсуз, таза сууну гана ичишибиз керек. Сууну кайнатып ичсек, ал коопсуз болот.

Тамак-ашты капкагы жабылган идиштерге салып, туура сактай алабыз. Бул чымын сыяктуу курт-кумурскалардын тамакты булгап кетишинен сактайт.

Тамак-аш даярдалган жана сакталган жерлерди таза кармоо маанилүү. Биз туура сакталган тамакты гана сатып алышыбыз керек.

Иш дептери
3Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Ресторандар сыяктуу айрым жерлерде «кол сканери» деп аталган жабдуу колдонулат. Бул жабдуу колду сканерлеп, зыяндуу бактериялар менен вирустарды аныктайт. Бул жабдуу жугуштуу оорулардын алдын алууга кандайча жардам берет деп ойлойсуң? Мектептерде мындай жабдуу болушу керекпи? Эмне үчүн?

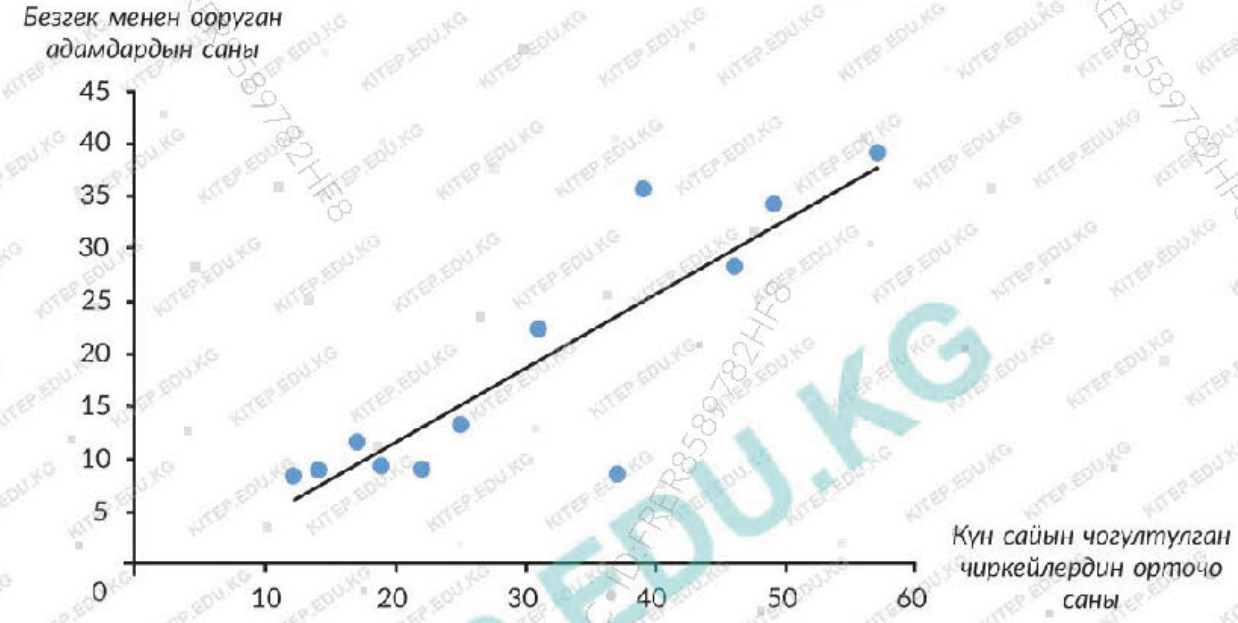
Илим турмушта

Эпидемиолог — оорулардын эмнеден пайда болорун түшүнүү үчүн изилдөө жүргүзгөн илимпоз. Эпидемиологдор оорулардын кантип жайыларын да аныктоого аракет кылышат. Бул аларга дарылоо жолдорун табууга жана оорулардын жайылышын токтотууга жардам берет. Эпидемиолог ооруларды изилдөө үчүн кандай шаймандарды колдонорун ойлонуп көр. Эдвард Женнер эпидемиолог болгон. Ал кайсы ооруну изилдегенин жана анын алдын алуу жолдорун кантип тапканын билүүгө аракет кыл.

Курт-кумурскалардын чагуусунан кантип сактанууга болот?

Чымын-чиркей сыяктуу курт-кумурскалар патогендерди бир ээсинен экинчисине алып өтүшү мүмкүн. Мындай курт-кумурскалар **«ооруну алып жүрүүчү»** деп аталат. Безгек (малярия) жана сары безгекти чиркейлер жайылтат. Бул оорулар көп кездешкен жерлерде коопсуздукту кантип камсыз кылууга болот?

Төмөндөгү чекиттүү графикке карагыла. Графикте чиркейлердин саны көбөйгөндө, аймактагы безгек менен ооруган адамдардын да көбөйгөнү көрсөтүлгөн.



Безгек менен ооруп калган адамдардын саны чиркейлердин санына жараша өзгөрөт

Бардыгыбыз чиркейлердин чагуусунан сактансак, безгектин жайылышын алдын алабыз.

Биз чиркейден коргоочу тордун астында уктап же терезелерди чиркей торлору менен жабышыбыз керек

Биз сыртта жүргөндө чиркейлерди өзүбүздөн алыстатуу үчүн аларды качыруучу курт-кумурскага каршы каражаттарды (репеллент) колдонсок болот

Биз чиркейлердин көбөйүшүн токтотсок, алардын санын азайта алабыз. Ушундай жол менен чиркейлердин чагуусунан сактануу мүмкүнчүлүгүбүз жогорулайт.

Чиркейлер туруп калган сууда (көлчүктө) көбөйүшөт. Ошондуктан үйүбүздүн айланасында көлчүк болуп суу топтолуп калбашына жол бербешибиз керек. Сууга май кошсок да болот. Май суунун ичине абанын киришине тоскоол болот. Чиркейлердин личинкалары абасыз сууда жашай албайт.

Чиркейлер гүлдүн идиштеринин алдындагы табактарда көбөйүшү мүмкүн

Чиркейлерден сактануунун башка жолдорун таба аласыңбы?

Билимиңди текшер

Жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуунун айрым ыкмаларын сүрөттөп бер.

Сөз куржуну

- көбөйүү
- туруп калган суу (көлчүк)

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Гигиенаны сактоо менен жугуштуу оорулардын жайылышын кантип көзөмөлдөй тургандыгын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Курт-кумурскалардын чагуусунан сактануунун жолдорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Адилет илимий тажрыйба жүргүзүүнү туура пландап, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктай алам.
- ☐ Изилдөө учурунда жабдууларды тандап, аларды туура колдоно алам.
- ☐ Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанып-биле алам.
- ☐ Практикалык иштердеги тобокелдиктерди сүрөттөп, аларды азайтуу жолдорун көрсөтө алам.
- ☐ Илимий билимди жана түшүнүктү колдонуп, алдын ала божомолдорду жасай алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзө алам.
- ☐ Жыйынтыктарымдан илимий корутунду чыгара алам.
- ☐ Божомолдордун жыйынтыктарга жараша туура болгонун же туура болбогонун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кантип колдонорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Чекиттүү графиктерди колдонуп, жыйынтыктарымды түшүндүрө алам.

B Адам организминин коргонуу механизмдери

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын денесинде ооруларга каршы күрөшүүчү коргонуу механизмдери бар экенин үйрөнөм;*
- *ар кандай маалымат булактарынан изилдеп тапкан далилдерди колдонуп, суроолорго жооп берем;*
- *талкууларда өз көз карашымды илим менен негиздейм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, менин организмим оорулардан кантип коргонот?

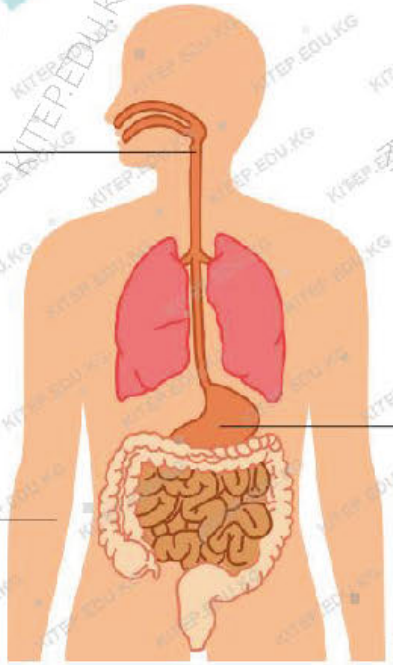
Кел, үйрөнөлү

Биздин организм оорулар менен кантип күрөшөт?

Буга чейин биз дары-дармектер айрым ооруларды дарылоого, ал эми эмдөөлөр айрым жугуштуу оорулардын алдын алууга жардам бергерин окуп үйрөндүк. Адамдын денесинде жугуштуу ооруларга каршы күрөшүүчү өзүнүн коргонуу механизмдери бар.

Былжыр чел деп аталган жабышкак зат мурунду, тамакты жана кекиртекти каптап турат. Ал дем алган абадагы патогендерди кармап калат.

Терибиз денебиздин бардык бөлүктөрүн каптайт. Ал физикалык тоскоолдук катары кызмат кылат. Патогендердин организмибиздин ичине киришине жол бербейт.



Кээде патогендер булганган тамак-аш же суу менен денебизге кириши мүмкүн. Ашказаныбыз мындай микроорганизмдерди өлтүрүүчү кислотаны бөлүп чыгарат.

Сөз куржуну

- тоскоолдук
- бөлүп чыгаруу (секреция)

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Оорунун жайылышын токтот!

Оору бир жамааттын ичинде тез жана көп санда тараганда пайда болгон абал оорунун очогу болуп саналат.

1. Өз аймагыңда же өлкөңдө жакында болгон жугуштуу оорунун жайылышын аныкта.
2. Ал оору тууралуу маалымат тап. Сүроолордун тизмесин түзүп, ошол сүроолорго жоопторду изилдеп чык. Бул үчүн мектептеги адамдар менен сүйлөшсөң болот же китептерден жана интернет булактарынан издесең болот. Төмөндө сен бере ала турган айрым сүроолордон мисал келтирилди:

3. Оорунун келечектеги жайылышын алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатканын бил. Анын жайылышын алдын алуу үчүн сен эмне кыла аларыңды талкуула. Өз оюңду негиздөө үчүн ооруну пайда кылуучу патогендер жана алардын кантип жайылары тууралуу билиминди колдон.

Билиминди текшер

Биздин денебиз ооруларга каршы кандай жолдор менен күрөшөт?

Иш дептери
3В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын организминин ооруларга каршы күрөшүүчү коргонуу механизмдерин аныктай алам.
- ☐ Ар кандай маалымат булактарынан изилдеп тапкан далилдерди колдонуп, сүроолорго жооп бере алам.
- ☐ Талкууларда өз көз карашымды илим менен негиздей алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык жугуштуу оорулар вирустардан пайда болот.	туура	туура эмес
Бардык бактериялар ооруларды пайда кылбайт.	туура	туура эмес
Оорулар тамак-аш жана суу аркылуу жайылбайт.	туура	туура эмес
Үйдүн айланасында көлчүк болуп туруп калган суу ооруларды пайда кылышы мүмкүн.	туура	туура эмес
Терибиз денебизди жугуштуу оорулардан коргобойт.	туура	туура эмес

2. Сүрөт ресторанда конокко тамак берилип жатканын көрсөтүп турат.

а) Оорулардын жайылышын алдын алуу үчүн тамак берген кызматкер эмне кийип алган? Эки туура жоопту тегеректеп белгиле.

кол кап **бет кап** **униформа**

б) Конок жугуштуу оорулардан өзүн коргоо үчүн эмне кыла алат? Туура жоопту тегеректеп белгиле.

тамактанардын алдында колун самындап жууйт

тамактанардын алдында баш кийим киет

тамактанардын алдында алжапкыч тагынат

3. Чымын-чиркейлер — ооруну ташуучу курт-кумурскалар. Алар туруп калган сууга (көлчүк) жумуртка ташташат. Чиркейлердин чагуусунан сактануунун бир жолун ата.

4. Рахат гигиеналык талапка туура келбеген шартта даярдалган сэндвич жеди.

а) Рахат ооруну кандайча жуктуруп алышы мүмкүн экенин түшүндүр.

_____

б) Рахаттын денесинде ооруларга каршы күрөшүүчү коргонуу механизми бар. Бул кайсы коргонуу механизми?

_____

Илимий сөздүк

Б

бактериялар
топуракта, сууда жана өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын организминде жашаган микроскоптук өлчөмдөгү тирүү организмдер

былжыр чел
мурунду, тамакты жана башка дем алуу жолдорун каптаган жабышкак зат

В

вирустар
тиричиликтин клеткасыз, өзгөчө формасы

Г

гигиена
өзүбүздү таза кармоо

Ж

жугуу (трансмиссия)
патогендердин бир организмден экинчисине өтүп, оорунун жайылышы

И

инфекция
патогендердин тирүү организмдин денесинде көбөйүүсү

К

коргонуу механизмдери
организмди патогендерден коргоочу табигый тоскоолдуктар

козу карындар
тирүү организмдердин өсүмдүктөргө да, жаныбарларга да кирбеген өзүнчө дүйнөсү

М

мителер
ээсинин денесинде же сыртында тиричилик кылган тирүү организмдер

О

ооруну ташуучулар
чиркей сыяктуу тирүү организмдер, алар патогендерди бир ээсинен экинчисине алып өтүшү мүмкүн

П

патогендер
ооруну козгоочу вирустар, козу карындар, бактериялар жана башка мителер

Э

ээси
патогендер өсүп-өөрчүүчү өсүмдүк же жаныбар

4-БӨЛҮМ

Азык чынжырлары жана азык желелери

Кошумча материалдар

Сүрөттө илбирстин тоо текени кууп бара жатканы корсотүлгөн. Буга чейинки жырткычтар жана алардын олжосу болуучу жаныбарлар тууралуу окуп үйрөнгөн билимиңди эске сал. Сүрөттөгү жаныбарлардын кайсынысы жырткыч, кайсынысы олжо экенин айта аласыңбы? Илбирс жана тоо теке — булар азык чынжырынын бөлүктөрү. Азык чынжырындагы тирүү организмдер бири биринен кандайча коз каранды экенин түшүндүр.

А Азык желесин түзгөн азык чынжырлары

Мен бул бөлүмдө:

- *азык желелерин чечмелейм;*
- *азык желелеринин ичиндеги азык чынжырларын аныктайм;*
- *алган маалыматтардын негизинде тирүү жандыктарды топтоштурам;*
- *илимий кубулушту түшүнүүгө модель кантип жардам берерин сүрөттөйм;*
- *илимди жергиликтүү деңгээлде колдонуу жолдорун айтып берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Тирүү организм бир эмес, бир нече азык чынжырларына кириши мүмкүнбү?

Кел, изилдейли

Азык байланыштарын табуу

1. Төмөндөгү тирүү организмдерди карап чык. Кайсылары продуценттер, кайсылары консументтер экенин аныкта. Ар бир организм консумент жырткычпы же аралаш азыктануучубу? Аныкта. Аларды таблицага бөлүп жаз.

дарак

илбирс

чөп

жылкы

коён

мадыл

топоз

2. Тапкан маалыматтарыңдын негизинде мүмкүн болушунча бир нече азык чынжырларын түз. Кандай деп ойлойсуң, бул чынжырларды бири-бири менен кантип байланыштырууга болот?

Кел, үйрөнөлү

Азык чынжырлары жана азык желелери эмнелерден турат?

Биз буга чейин азык чынжырларындагы энергия бир тирүү организмден экинчисине азык аркылуу өтөрүн окуп үйрөнгөнбүз.

Төмөндөгү азык чынжырын карагыла. Чөп — продуцент (өндүрүүчү), анткени ал Күндүн энергиясын пайдаланып озүнүн азыгын өндүрөт. Жаныбарлар — консументтер (керектөөчү), анткени алар башка тирүү организмдерди жеп энергия алышат. Жаныбарларды азык чынжырында I (биринчи), II (экинчи) жана III (үчүнчү) иреттеги консументтер деп бөлүп, классификациялоого болот.

чөп — продуцент, ал өндүрүүчү

чычкан

Чычкан — **I (биринчи) иреттеги консумент.** Ал продуцентти жеп азыктанат.

жылан

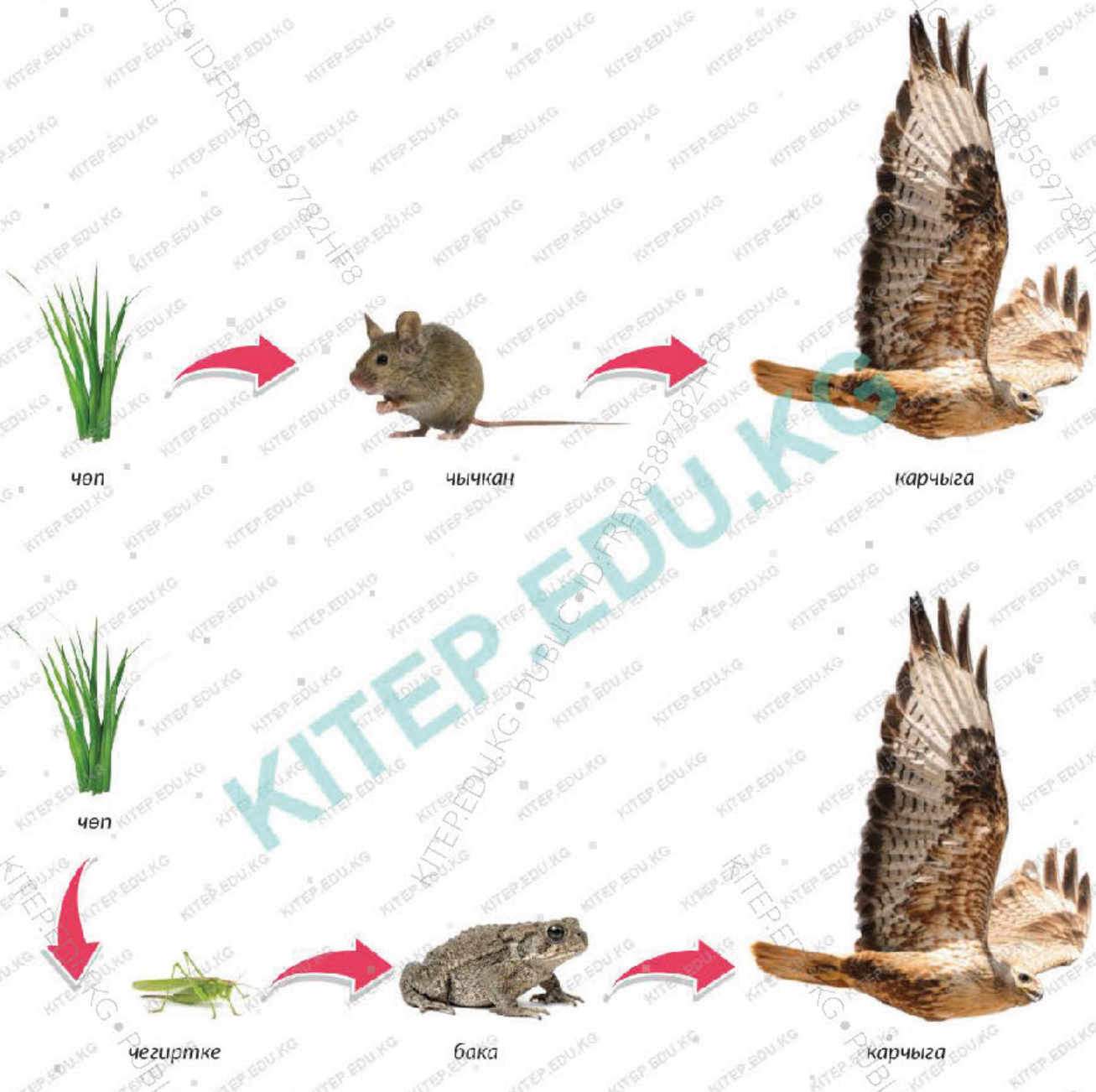
Жылан — **II (экинчи) иреттеги консумент.** Ал биринчи иреттеги консументти жеп азыктанат.

карчыга

Карчыга — **III (үчүнчү) иреттеги консумент.** Ал экинчи иреттеги консументти жеп азыктанат.

Чөп — продуцент, ал эми чычкан, жылан жана карчыга — консументтер

Жаныбарлар адатта бир эле эмес, бир нече түрдүү азык менен азыктанат. Өсүмдүк бир нече түрдүү жаныбарлар үчүн азык булагы боло алат. Карчыга жылаңды гана эмес, чычканды жана башка жаныбарларды да жейт. Чөп да белгилүү чөйрөдөгү башка жаныбарларга азык болот. Төмөндө азык чынжырларына айрым мисалдар көрсөтүлгөн.



Карчыганын азык чынжырына мисалдар

Демек, тирүү организмдер бир эле эмес, бир нече азык чынжырына кириши мүмкүн. Бир нече азык чынжырлары бири-бири менен байланышып, **азык желесин** түзөт.

KITEP.EDU.KG

Төмөндөгү схема азык желесинин бир мисалын көрсөтөт. Буга чейин берилген үч азык чынжырларын (66–67-беттер) ушул азык желесинин ичинен аныкта.

Азык желесине мисал

Азык желесинин ичинде дагы эки азык чынжыры бар. Томонкү бош жерлерге азык чынжырынын звенолорун түзгөн организмдердин аттарын жазгыла.

Иш дептери
4А тапшырмасы

Илим турмушта

Азык чынжырындагы же азык желесиндеги бардык тирүү организмдер бири биринин тиричилигине таасир этет. Бир түрдүн саны өзгөргөндө ал ошол чынжырдагы же желедеги башка организмдерге да таасир тийгизет. Азык чынжырлары жана азык желелери – тирүү организмдердин азыктануу байланыштарын көрсөткөн моделдер. Алар тиричилик чөйрөлөрүндө өзгөрүүлөр болгондо тирүү организмдерге ал кандай таасир этерин экология адистерине алдын ала айтууга жардам берет. Өз аймагыңардан азык чынжырынын же азык желесинин бир мисалын тапкыла. Эгер бир организм ал чынжырдан же азык желесинен алынып салынса, башка организмдерге эмне болорун талкуулагыла.

Билимиңди текшер

Азык чынжырлары менен азык желелеринин айырмасы эмнеде?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) **кой.**

- ☐ Азык желелерин чечмелей алам.
- ☐ Азык желелеринин ичиндеги азык чынжырларын аныктай алам.
- ☐ Алынган маалыматтардын негизинде тирүү жандыктарды топтоштура алам.
- ☐ Илимий күбүлүштү түшүнүүгө модель кантип жардам берерин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимди жергиликтүү деңгээлде кантип колдонсо болорун айтып бере алам.

Б Уулуу заттардын жана энергиянын агымдары

Мен бул бөлүмдө:

- *Күн — азык чынжырынын же азык желелеринин энергия булагы экендигин аныктайм;*
- *энергия азык чынжыры же азык желеси аркылуу кантип өтөрүн сүрөттөп берем;*
- *уулуу заттар азык чынжыры же азык желеси аркылуу жылып, тирүү организмдерге зыянын тийгизе аларын үйрөнөм;*
- *илимий кубулушту түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн моделди колдоном;*
- *убакыттын өтүшү менен илимий билим жана түшүнүк кандайча өзгөргөнүн далилдердин жардамы менен көрсөтө алам;*
- *илим менен технологиянын жергиликтүү чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулайм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кантип колдонорун сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен тамактан энергия алам.
Тамакка энергия кайдан келет?

Кел, изилдейли

Энергиянын агымы

Керектелүүчүлөр:

- *үч пластик стакан*
- *майда мончоктор*
- *маркер*

1. Эки-экиден болуп иштегиле. Силер моделди колдонуп, энергиянын азык чынжыры аркылуу өтөрүн көрсөтөсүңөр.
2. Үч пластик стаканды катарынан койгула. Стакандарды «суу өсүмдүгү», «кичинекей балык» жана «чоң балык» деп белгилегиле.
3. «Суу өсүмдүгү» деп белгиленген стаканга бир аз мончок салгыла. Мончоктор тамактагы энергияны билдирет.
4. Айрым мончокторду «суу өсүмдүгүнөн» «кичинекей балыкка» откоргүлө. Андан кийин айрым мончокторду «кичинекей балыктан» «чоң балыкка» өткөргүлө.
5. Азык чынжырындагы ар бир тирүү организм энергияны кайдан алат?

Кел, үйрөнөлү

Энергия азык чынжырлары жана азык желелери аркылуу кантип өтөт?

Тирүү жандыктар энергияны азыктан алышат. Продуценттер өздөрүнүн азыгын Күндүн энергиясынан ондурушот. Энергия ар бир консумент азыктанганда азык чынжыры же азык желелери аркылуу өткөрүлөт. Биз схеманы колдонуп, энергиянын бир тирүү организмден экинчисине азык чынжыры аркылуу кантип оторун корсото алабыз. Бул схема энергия агымынын схемасы деп аталат. Схемадагы жебелер энергиянын агуу багытын көрсөтөт.

Күн

чөп

чычкан

жылан

карчыга

Энергия агымынын схемасына мисал

Энергия агымынын схемасында Күн азык чынжырынын же азык желесинин энергия булагы катары көрсөтүлөт. Бир тирүү организмден экинчисине өткөрүлгөн энергия Күндөн келет.

Азык чынжырында же азык желесинде бардык энергия кийинки организмге толук өтпөйт. Энергиянын көбү жылуулук түрүндө айлана-чөйрөгө жоголот. Азык чынжыры канчалык кыска болсо, акыркы консументке ошончолук көп энергия өтөт.

Сөз куржуну

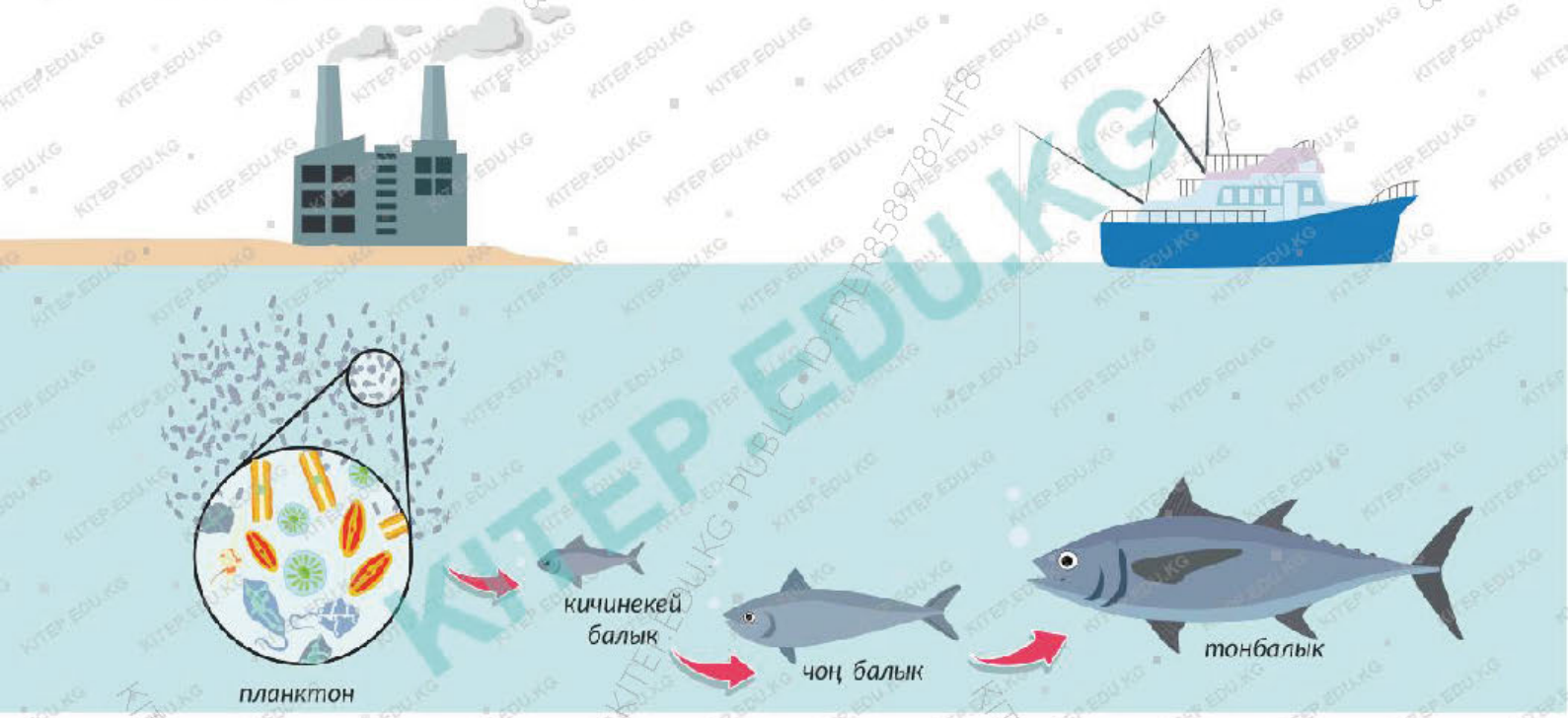
- өтүү

Уулуу заттар азык чынжырлары жана азык желелери аркылуу өтүшү мүмкүнбү?

Кээде айлана-чөйрөгө ар кандай заттар бөлүнүп чыгат. Бул заттардын айрымдары уулуу болуп, тирүү организмдерге зыян келтириши мүмкүн.

Айлана-чөйрөдөгү уулуу заттар азык чынжырына же азык желесине кириши мүмкүн. Көп учурда бул заттар тирүү жандыктардын организминде ажырабайт. Алар тирүү организмдердин ичинде калып, азык чынжыры же азык желеси аркылуу улам кийинкисине өткөрүлөт. Убакыттын өтүшү менен бул заттар азык чынжырынын же азык желесинин акыркы организминде топтолот. Бул процесс **биотоптолуу** (биоаккумуляция) деп аталат. Уулуу заттар азык чынжыры же азык желесиндеги бардык тирүү жандыктарга таасир эте алат.

Сымап жана чарбалардагы осүмдүктөрго чачылган химиялык заттар уулуу заттардын мисалы болуп саналат. Төмөндөгү схема сымаптын азык чынжыры аркылуу кантип өтөрүн көрсөтөт.



1. Фабрикалардан курамында сымап бар суулар чыгат. Сымап азык чынжырына башка тирүү организмдер продуценттерди (мисалы, планктондорду) жеген учурда кошулат.

2. Планктонду жеген кичинекей балыктын денесинде сымап болот. Чоң балык кичинекей балыкты жейт, ал эми тонбалык чоң балыкты жейт. Ошентип сымап азык чынжыры аркылуу тирүү организмдердин биринен экинчисине өтөт.

Сымап азык чынжыры аркылуу кантип өтөт?

Сымап убакыттын өтүшү менен тонбалыкта топтолушу мүмкүн. Бул булганган тонбалыкты жеген адамдар сымаптан ууланышы толук ыктымал.

Өстүрүлгөн жемиштер менен жашылчаларга коңуздар жана чегирткелер сыяктуу зыянкечтер, курт-кумурскалар зыян келтиришет. Дыйкандар өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоо үчүн «**пестицид**» деп аталган химиялык затты көп өлчөмдө чачышат. Бирок пестицид азык чынжырына же азык желесине кирип, анын ичиндеги бардык тирүү жандыктарга зыян келтириши мүмкүн.

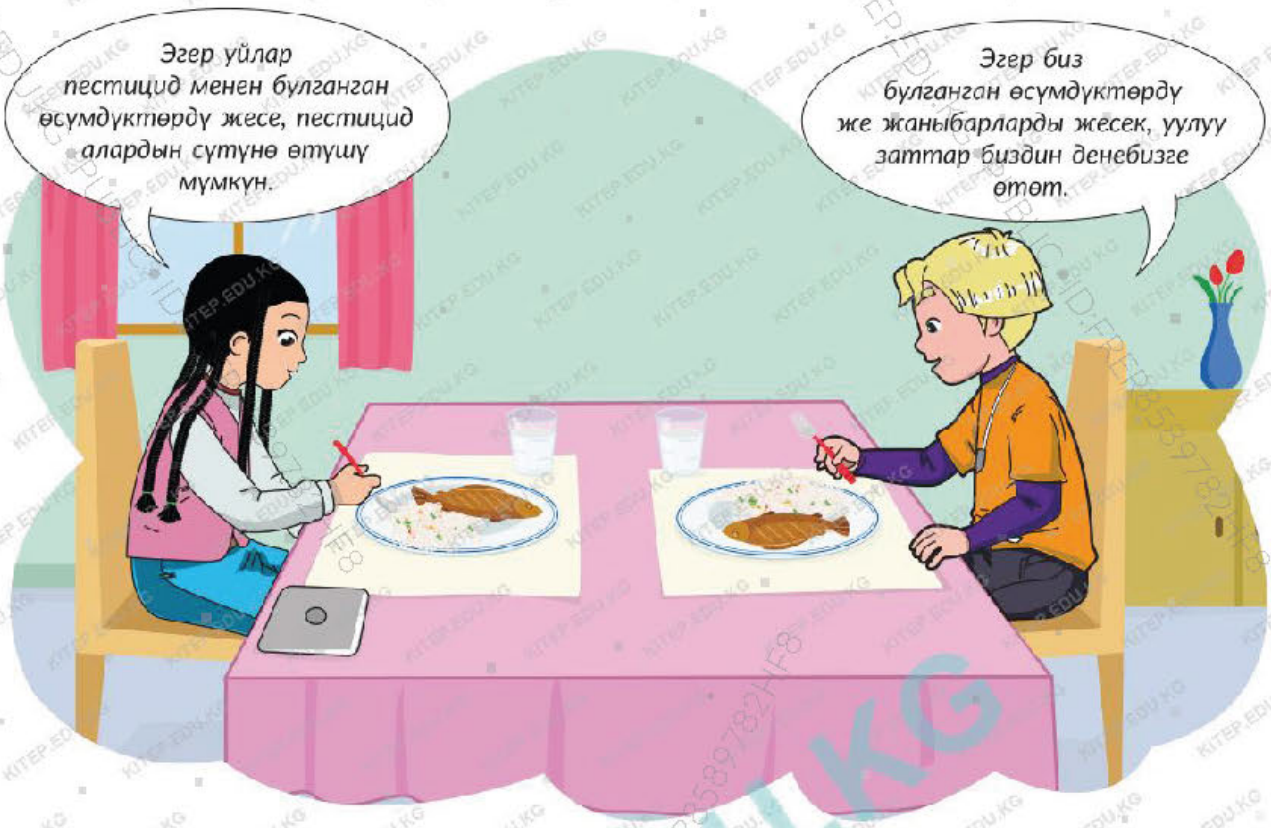
Күрүч өсүмдүктөрүнө пестицид чачуу

Жорулар азык чынжырынын же азык желесинин эң жогорку тепкичинде турат. Алар негизинен өлгөн жаныбарлардын тарпы менен азыктанышат. Эгер жорулар пестицид менен булганган жаныбарларды жесе эмне болот деп ойлойсуң?

Дүйнөнүн айрым жерлеринде дыйкандар колдонгон уулуу пестициддерден улам жорулар жоголуу коркунучунда турат

Сөз куржуну

- зыянкечтер



Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Кантип пестициддин зыяндуу таасирлеринин алдын алсак болот?

Мурунку убакта адамдар пестицид адамга жана башка тирүү организмдерге коопсуз деп ойлошкон. Алар пестициддин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин толук түшүнбөй колдонушкан. Убакыттын өтүшү менен байкоо жүргүзүү аркылуу окумуштуулар айрым пестициддердин түрлөрү, мисалы, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) уулуу экенин жана тирүү жандыктарга зыян келтирерин аныкташкан. Ошондуктан ДДТ көптөгөн өлкөлөрдө колдонулбай калган.

1. Пестициддин айлана-чөйрөгө, анын ичинде адамдарга жана башка тирүү организмдерге кандай таасир этерин билип ал.
2. Өзүңдүн бакчаңда жашылча өстүрүп жатканыңды элестет. Сен бакчадагы зыянкечтерге каршы уулуу пестицидди колдонбостон көзөмөлдөөнүн жолдорун табууну каалап жатасың. Өсүмдүктөр сыяктуу табигый булактардан жасалган ар кандай пестициддерди изилде. Табигый булактардан жасалган пестицид айлана-чөйрөгө кандайча азыраак зыян келтирет?

Иш дептери
4Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Эколог-метеорологдор аба ырайынын үлгүлөрүн, ар кандай шарттардын жашоо чөйрөлөрүнө жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин изилдешет. Алар ишинде «аралыктан зонддоо» деп аталган ыкманы колдонушат.

Аралыктан зонддоо эколог-метеорологдорго Жер бетинин чоң аймактарын көзөмөлдөөгө жардам берет. Мисалы, жасалма жандоочтордогу атайын камералар океандардагы температуранын өзгөрүшүн көрсөткөн сүрөттөрдү түзүү үчүн колдонулат. Алар ошондой эле суу объекттеринин булганышы сыяктуу айлана-чөйрөнүн шарттарындагы өзгөрүүлөрдү байкоо үчүн колдонулат. Сен кандай ойлойсуң, аралыктан зонддоо аркылуу алынган маалыматтар окумуштууларга азык чынжырларын жана азык желелерин изилдөөдө кантип жардам бере алат?

Билиминди текшер

Күндөн келген энергия азык чынжыры аркылуу кантип өтөт?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Күндү азык чынжырынын же азык желесинин энергия булагы катары аныктай алам.
- ☐ Азык чынжыры же азык желеси аркылуу энергиянын кантип өтөрүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Уулуу заттар азык чынжыры же азык желеси аркылуу өтүп, тирүү жандыктарга зыян келтириши мүмкүн экенин тааный алам.
- ☐ Илимий кубулушту түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Алынган далилдерди колдонуп, илимий билим жана түшүнүк убакыттын өтүшү менен кантип өзгөргөнүн көрсөтө алам.
- ☐ Илим менен технологиянын жергиликтүү айлана-чөйрөгө болгон оң жана терс таасирлерин талкуулай алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кантип колдонорун сүрөттөп бере алам.

Көнүгүү барагы

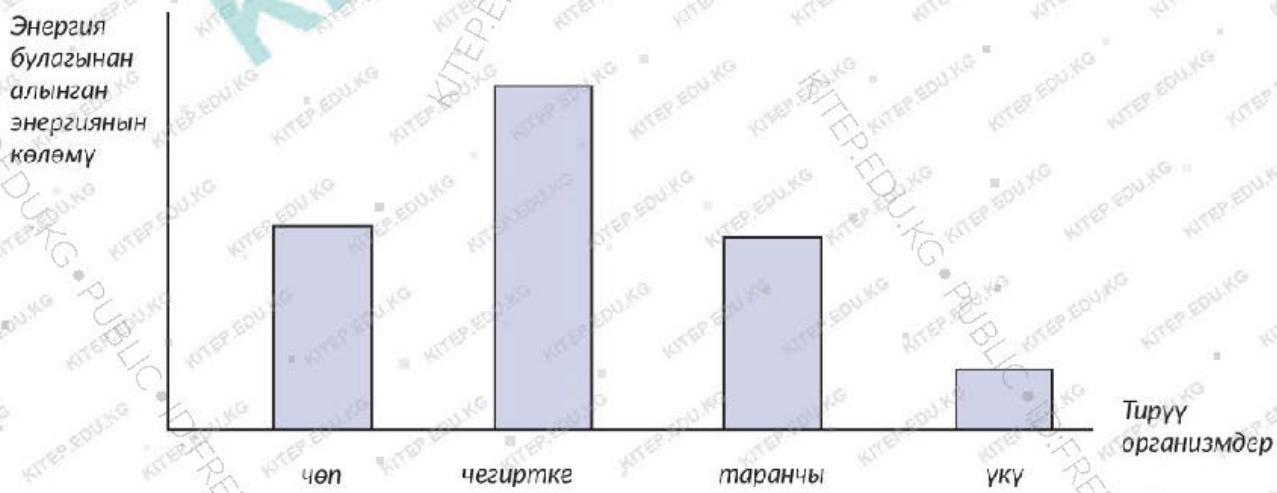
1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Азык чынжырындагы же азык желесиндеги көрсөтүлгөн ар бир жебе тирүү организмден аны менен азыктанган тирүү организмге карай багытталат.	туура	туура эмес
Азык чынжырындагы энергия өсүмдүктөр өскөн топурактан келет.	туура	туура эмес
Энергия азык чынжыры же азык желеси аркылуу өтө турган жалгыз нерсе эмес.	туура	туура эмес
Уулуу зат азык чынжыры боюнча өткөн сайын азаят, ошондуктан ал продуцентке жана биринчи иреттеги консументке гана таасир этет.	туура	туура эмес

2. Азык чынжырын карагыла:

а) Азык чынжырындагы энергиянын булагы эмне болуп саналат?

Энергиянын булагынан азык чынжырындагы ар бир тирүү организмге берилген энергиянын көлөмү мамычалуу диаграммада көрсөтүлгөн.



б) Мамычалуу диаграммада ката бар. Аны аныктаганга аракет кыл.

3. Схема тиричилик чөйрөсүндөгү азык желесин көрсөтөт.

а) Илбирстин азык чынжырларынан бирди жаз.

_____

б) Эгер пестицид азык желесине түшсө, пестициддин эң көп көлөмү кайсы тирүү жандыкта болот? Дептериңерге жазгыла.

Илимий сөздүк

А

азык желеси
бир нече азык чынжырларынын бириккен көрүнүшү

Б

биринчи иреттеги консумент
продуценттти жеген консумент

биоаккумуляция (биотоптолуу)
тирүү организмде уулуу заттардын топтолушу

Д

ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан)
бул айыл чарбасында зыянкеч курт-кумурскаларды жок кылуучу күчтүү уулуу каражат

У

уулуу
зыяндуу

Үчүнчү иреттеги консумент
экинчи иреттеги консументти жеген консумент

Э

экинчи иреттеги консумент
биринчи иреттеги консументти жеген консумент

энергиянын агымы
энергиянын өткөрүлүшү

5-БӨЛҮМ

Заттардын касиеттери

Кошумча материалдар

Силер балмуздактын күн жылуу учурда эмне болорун байкадыңарбы? Заттардын абалы жөнүндө 5-класста эмнени окуп үйрөнгөнүңөрдү эстегиле. Балмуздактын абалы кандай өзгөрөт? Таш деле ушул температурада ушундай абалга өзгөрө алабы?

«Жылуу» жана «муздак» деген сөздөр карама-каршы мааниге ээ. Карама-каршы мааниге ээ болгон башка сөздөрдү жазгыла.

A Заттардын касиеттери

Мен бул бөлүмдө:

- *газдардын масса сыяктуу касиеттери бар экенин билем;*
- *заттардын төмөнкү касиеттерин билем: анын абалын өзгөртүүчү температурасы, жылуулук өткөргүчтүгү жана электр өткөргүчтүгү;*
- *изилдөө жүргүзүү үчүн керектүү жабдууларды туура тандап, коопсуз жана туура колдоном;*
- *илимий суроолорду түзүп, аларга жооп табуунун эң туура илимий жолдорун аныктайм;*
- *окуп үйрөнгөн билимимди колдонуп, божомол жасайм;*
- *практикалык иштерди коопсуздук эрежелерин сактоо менен аткарам;*
- *талкууларда өз көз карашымды илимий далилдер менен негиздейм;*
- *изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, түшүндүрмө берем;*
- *илимдин жергиликтүү чөйрөдө колдонулушун сүрөттөп берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен шарды үйлөгөндө, ал чоңоёт.
Анда анын салмагы да көбөйөбү?

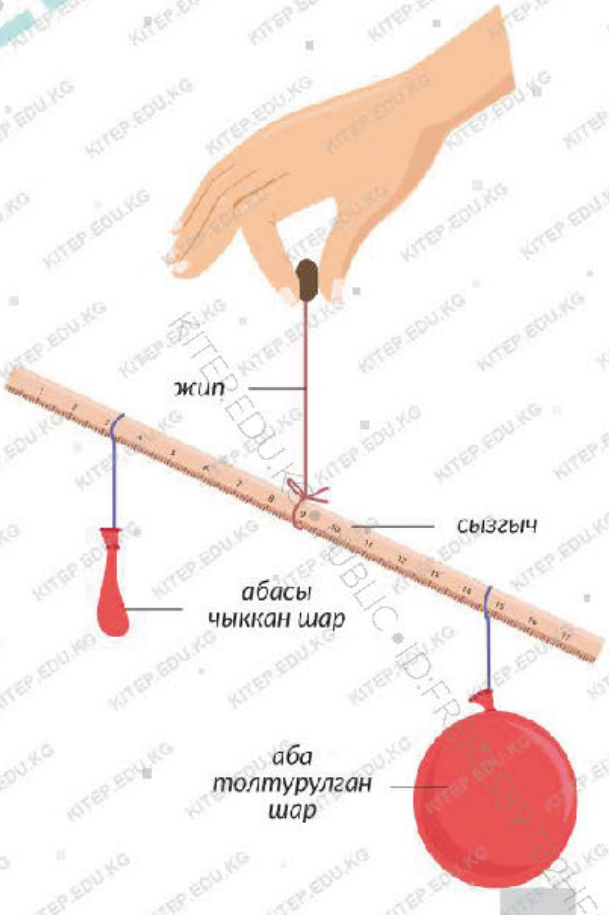
Кел, изилдейли

Шарларды тең салмактоо

Керектелүүчүлөр:

- *бирдей өлчөмдөгү эки шар*
- *үч жиптин кесиндиси*
- *бир метрлик сызгыч*

1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Сызгычтын ортосуна жиптин бир кесиндисин байлагыла. Бир окуучу жипти кармап, сызгычты тең салмакта кармап турсун.
3. Шарлардын бирин үйлөгүлө. Эки шарды сызгычтын эки учуна жип менен илип койгула (сүротто корсотулгондой).
4. Сызгычтын кайсы тарабы ылдый түшкөнүн байкагыла.



Кел, үйрөнөлү

Газдардын касиеттери барбы?

4-класста бизди курчап турган заттардын бардыгы материя болуп саналарын окуп үйрөндүк. **Материя** — мейкиндикти ээлеген жана массасы бар нерсе. Булар материянын касиеттери.

Масса — объекттеги заттын саны. Объектте заттын саны канчалык коп болсо, анын массасы ошончолук чоң болот.

Аба — газдардын аралашмасы. Газ заттын абалы болгондуктан, газ түрүндөгү заттар массаны камтыган касиеттерге ээ.

Ар кандай заттар бирдей температурада агрегаттык абалын өзгөртөбү?

Заттар абалын өзгөртө алат. Мисалы, муз эрип сууга айланат, ал эми суу кайнап буурга айланат. Зат жылуулукту сиңирип алганда же жылуулукту жоготкондо анын абалы озгорот.

Таблицаны изилде.

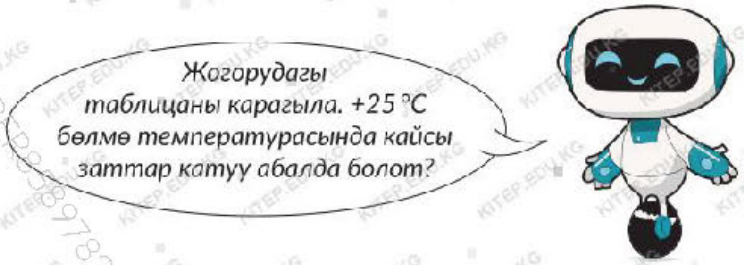
Заттар	Заттын катуу абалынан суюк абалга өтүү температурасы
муз	0°C
айнек	+1710°C
күмүш	+962°C

Биз ар бир заттын ар башка температурада катуу абалдан суюк абалга отконун көрө алабыз. Бул температура заттын эрүү температурасы болуп саналат. Ар бир заттын өзүнүн эрүү температурасы болот.

Айнек +1710 °C температурада эрийт

Муз 0 °C температурада эрийт
Суу 0 °C температурада тоңот

Заттын абалы өзгөргөн температура заттын касиети болуп саналат. Демек, ар кандай заттардын тоңуу жана кайноо температуралары да ар башка. Эгер заттын эрүү температурасын билсек, аны аныктай алабыз деп ойлойсуңарбы?



Жылуулук өткөргүчтүүлүк жана электр өткөргүчтүүлүк деген эмне?

4-класстан окуганыңарды эсиңерге салгыла. Жылуулук ысык нерседен муздак нерсеге өтүшү мүмкүн. Кээ бир заттар жылуулукту башкаларга караганда жакшы откорот. Биз мындай заттарды жылуулукту откорүү жондому жогору деп айтабыз. Жылуулукту өткөрүү жөндөмдүүлүгү — бул заттын касиетине таандык.

Темир сыяктуу металлдар жылуулукту жакшы өткөрөт. Алар **жылуулук өткөргүчтөр** деп аталат. Жыгач, резина жана пластмасса жылуулукту начар өткөрөт. Алар **жылуулук обочолонткуч** деп аталат.

Эгерде идиште ысык тамак болсо, аны ысык боюнча кантип узакка сактоого болот? Идиш башка материал менен оролсо эмне болот?

1. Бирдей өлчөмдөгү жана бирдей материалдан жасалган үч идишти колдонгула.
2. Үч идишке сала турган тамакты тандагыла. Тамак жылуу болушу керек. Бул изилдөөнү жүргүзүүдө коопсуздукту сактоо үчүн эмне кылуу керек?
3. Үч идишти үч түрдүү материалга орогула. Төмөндөгү материалдардан тандай аласыңар.

пахта кездеме

жүндөн жасалган моюн орогуч

тамак-аш пластик пленка

алюминий фольга

4. Тандалган материалдар боюнча илимий суроо жазгыла. Жоопту табуу үчүн кайсы илимий изилдөө ыкмасын колдоно аларыңарды аныктагыла.
5. Эмнени байкайм деп ойлойсуңар? Божомол жасагыла.
6. Изилдөөнү коопсуз жүргүзгүлө. Байкооңорду таблицага жазгыла.
7. Байкооңорду талкуулап, түшүндүргүлө. Силердин божомолуңар туура болдубу?
8. Изилдөөнү жакшыртуунун жолун сунуштап, түшүндүргүлө.

Сөз куржуну

- жөндөмдүүлүк
- откорүү

Заттардын жылуулук өткөргүчтүгү аларды кантип колдонорубузду аныкташы мүмкүн.

Кайнак шорпону аралаштыруу үчүн кайсы кашыкты колдоносуңар, металл кашыктыбы же жыгач кашыктыбы? Эмне үчүн?

Жүндөн токулган кийим кийүү бизди жылуу сактайт. Кийим денебиздин айланасындагы абаны кармап турат. Аба жылуулукту өткөрүүчүбү же жылуулук обочолонткучпу?

Айрым заттар электр тогун өткөрөт. Алар электр тогунун оңой өтүшүнө мүмкүндүк берет. Бул заттар **электр өткөргүчтөр** деп аталат. Мисалы, жез жана алюминий сыяктуу металлдар электр өткөргүчтөр болуп саналат. Электр тогун өткөрбөгөн заттар **электр обочолонткуч** деп аталат. Жыгач, пластмасса жана резина электр обочолонткучтар болуп саналат.

Заттын электр тогун өткөрүү жөндөмдүүлүгү да анын касиети болуп саналат. Бул касиет электр **өткөрүмдүүлүк** деп аталат.

Электр өткөргүчтөр электр тогун өткөрүү үчүн жезден жасалат. Пластик каптама колдонуучуга өткөргүчтөрдү коопсуз кармоого мүмкүндүк берет.

Илим турмушта

Кийим үтүктөгөндө биз электр үтүгүн колдонобуз. Электр үтүктүн негизи металлдан, ал эми туткасы пластиктен жасалат. Электр энергиясы металлдан турган негизин ысытуу үчүн колдонулат. Ысык үтүктүн металлдан турган негизи жылуулукту кийимге өткөрүп, аларды үтүктөйт. Металл негизи жылуулук өткөргүч да, электр өткөргүч да болуп саналат. Эмне үчүн?

Адамдар бир нерсе жасаш үчүн материалдарды жылуулук өткөрүмдүүлүгүнө же электр өткөрүмдүүлүгүнө жараша тандашы мүмкүн. Айланаңардагы же жашаган жериңердеги өткөргүчтөрдөн же обочолонткучтардан жасалган нерселерге мисалдарды тапкыла.

Билиминди текшер

Жылуулук өткөргүчтөр деген эмне?
Электр өткөргүчтөр деген эмне?

Иш дептери
5А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Газдардын масса сыяктуу касиеттери бар экенин биле алам.
- ☐ Заттардын төмөнкү касиеттерин билем: абалын өзгөрткөн температурасы, жылуулукту өткөрүү жана электр өткөрүү жөндөмдүүлүгү.
- ☐ Изилдөө жүргүзүү үчүн керектүү жабдууларды туура тандап, коопсуз жана туура колдоно алам.
- ☐ Илимий суроолорду түзүп, аларга жооп табуунун эң туура илимий жолун таба алам.
- ☐ Окуп үйрөнгөн билимимди колдонуп, божомол жасай алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуздук эрежелерин сактоо менен жасай алам.
- ☐ Талкууларда өз көз карашымды илимий далилдер менен негиздей алам.
- ☐ Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, түшүндүрө алам.
- ☐ Илимдин жергиликтүү чөйрөдө колдонулушун сүрөттөп бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Кайноо жана буулануу

Мен бул бөлүмдө:

- *кайноо менен буулануунун айырмасын сүрөттөп берем;*
- *илимий суроо берип, ага жооп табуунун эң жакшы илимий жолун табам;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааныйм;*
- *адилет илимий тажрыйбаны пландаштырып, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктайм;*
- *жабдууларды туура тандап, изилдөө учурунда аларды туура колдоном;*
- *практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөп берем;*
- *илимий билимди жана түшүнүктү колдонуп, алдын ала божомолдорду жасайм;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *байкоолорумдун жыйынтыгын жазуу үчүн таблицаларды түзөм (зарыл болгон учурда);*
- *натыйжалардан илимий тыянак чыгарам;*
- *жыйынтыктардын негизинде божомолдун канчалык деңгээлде туура болгонун сүрөттөп берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эгерде мен мүздаткычта бир стакан суу сактасам, ал буулануп кетеби?

Кел, изилдейли

Бул кайнообу же буулануубу?

Төмөнкү сүрөттү карагыла.

Суюктуктун кайнап жатканын же буулануп жатканын кантип билебиз? Бул эки процесстин ортосунда кандай айырмачылык бар? Классташтарыңар менен талкуулагыла.

Кел, үйрөнөлү

Кайноо менен буулануунун айырмасы эмнеде?

Биз 5-класста кайноо жана буулануу жөнүндө окуп үйрөнгөнбүз. Кайноо да, буулануу да заттын суюк абалдан газ абалына өтүшүн түшүндүрөт. Бул эки процесстин ортосунда кандай айырмачылыктар бар?

Кайноо — суюктук кайноо температурасына чейин ысытылганда пайда болгон процесс. Ар бир заттын кайноо температурасы ар башка болот. Суюктук ысытылганда анын бөлүкчөлөрү жылуулук энергиясын алып, тез кыймылдай башташат. Кайноо температурасына жеткенде бөлүкчөлөр бири биринен алыстап, суюктук кайнай баштайт. Кайноо суюктуктун ичинде жүрөт жана анын ичинде көп сандаган көбүкчөлөр пайда болот. Бул тез жүрүүчү процесс жана анын натыйжасында суюктук газ абалына өтөт.

Суу 100 °C де кайнайт

Буулануу **бардык температурада** жүрөт. Буулануу **суюктуктун бетинде гана** жүрөт. Суюктуктун бетиндеги бөлүкчөлөр айлана-чөйрөгө чыгуу үчүн жетиштүү жылуулук энергиясын алышат. Буулануу — **жай** жүрүүчү **процесс**.

Көлчүктөрдөгү суу айлана-чөйрөдөн жылуулук алганда буулана баштайт

Сүрөттөрдүн жардамы менен кайноо жана буулануу учурунда эмне болорун түшүндүргүлө.

Төшөлмөгө төгүлгөн суу бир аз убакыттан кийин кургап калат. Ал эми муздаткычта сакталган бир стакан суу өтө жай буулanat. Буулануу — жай процесс, бирок айрым шарттар анын тезирээк жүрүшүнө себеп болушу мүмкүн.

Топтордо иштеп, буулануу тез жүрө турган шарттарды аныктоого багытталган изилдөөнү пландаштыргыла.

1. Буулануу ылдамдыгына таасир этүүчү факторлорду эске салгыла. Ошол факторлордун ичинен бирди тандагыла.
2. Тандалган фактор боюнча изилдөөгө ылайык суроо түзгүлө. Бул суроого жооп табуу үчүн ылайыктуу илимий ыкмаларды же изилдөөнүн түрлөрүн тандагыла. Чечим чыгарууда жардам үчүн 13- жана 14-беттерге кайрылсаңар болот. Эмне үчүн дал ушул илимий ыкмаларды тандаганыңарды түшүндүрүп бергиле.
3. Тандалган фактордун буулануу ылдамдыгына кандай таасир этерин аныктоо үчүн изилдөө планын жазгыла. Төмөнкү суроолорду эсиңерге сактагыла:
   а) Кандай материалдар жана жабдуулар керек?
   б) Бул изилдөөнү адилет илимий тажрыйба кылуу үчүн эмнелерди көзөмөлдөш керек?
   в) Изилдөөдө мүмкүн болгон тобокелдиктер барбы? Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кандай чараларды көрө аласыңар?
4. Изилдөөнүн жыйынтыгын алдын ала божомолдогула.
5. Изилдөө жүргүзгөндө бардык өлчөөлөр так алынганына ынангыла. Эгер жардам керек болсо, чоңдордон сурагыла.
6. Жыйынтыктарды таблицага жазгыла. Жыйынтыктарды колдонуп, корутунду жазгыла жана божомолуңардын тактыгын сүрөттөп бергиле.

Иш дептери
5Б тапшырмасы

Билиминди текшер

Кайнап жаткан сууда байкала турган нерсе бууланып жаткан сууда байкалбайт. Кайнап жаткан сууда байкалган кайсы көрүнүштөр бууланып жаткан сууда байкалбайт?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Кайноо менен буулануунун айырмасын түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Илимий суроо берип, ага жооп табуунун эң жакшы илимий жолун таба алам.
- ☐ Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааный алам.
- ☐ Адилет илимий тажрыйбаны пландаштырып, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктай алам.
- ☐ Жабдууларды туура тандап, аларды изилдөө учурунда туура колдоно алам.
- ☐ Практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Билимди жана түшүнүктү колдонуп, алдын ала божомолдорду жасай алам.
- ☐ Өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзө алам.
- ☐ Жыйынтыктарымдын негизинде илимий тыянак чыгара алам.
- ☐ Жыйынтыктардын негизинде божомолдордун канчалык деңгээлде туура болгонун сүрөттөп бере алам.

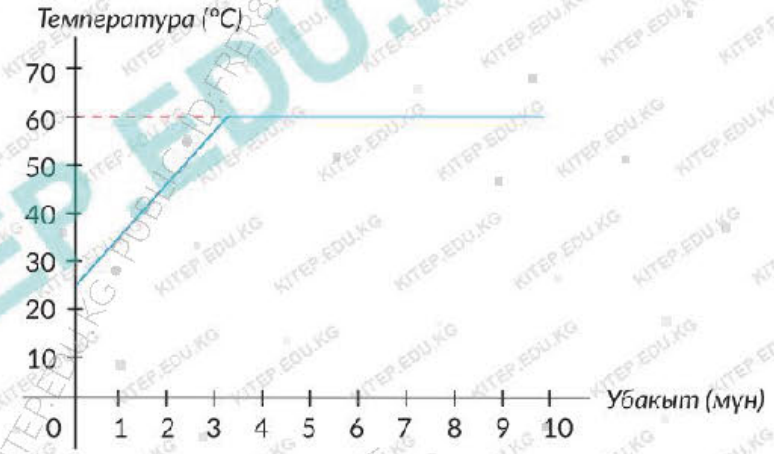
KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык газдардын массасы бар.	туура	туура эмес
Ар кандай заттардын эрүү температурасы бирдей болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Тамак бышыруучу идиштердин кармагычтары көбүнчө жыгачтан жасалат, себеби жыгач жылуулукту жакшы өткөрөт.	туура	туура эмес
Электр өчүргүчтөрдү суу колубуз менен кармабашыбыз керек, себеби суу электр тогун өткөрбөйт.	туура	туура эмес
Бууланууу учурунда суу кайнап, бууга айланат.	туура	туура эмес

2. Илимбек заттын эрүү температурасын табуу үчүн затты ысытат. Графикте жыйынтык көрсөтүлгөн.



а) Затты 60 °C ге чейин ысытканда эмне болот?

_____

б) Төмөнкү таблицада кээ бир заттардын эрүү температурасы көрсөтүлгөн.

Зат	Эрүү температурасы
А	35 °C
Б	60 °C
В	186 °C

Илимбек кайсы затты изилдеп жатат? _____

3. Электр энергиясы электр станцияларынан өткөргүч чубалгылары аркылуу биздин үйлөрго жетет. Демек, бул өткөргүч чубалгылар электр тогун өткөрүүчү материалдардан жасалат.

а) Электр өткөргүч чубалгыларын жасоого ылайыктуу материалды тегеректегиле.

жез **пластик** **жыгач**

б) Резина электр өткөргүч чубалгыларын жабуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Эмне үчүн?

_____

_____

4. Тиешелүү бош жерлерге «кайнатуу» же «буулануу» деп жазгыла.

Процесс	Сүрөттөмө
	Бул тез процесс. Ысытканда көбүктөр пайда болот.
	Бул жай процесс. Ал суюктуктун бетинде гана болот.

Илимий сөздүк

Ж

жылуулук өткөрүмдүүлүк
жылуулукту өткөрүү жөндөмдүүлүгү

жылуулук өткөргүчтөр
жылуулукту жакшы өткөрүүчү заттар

жылуулук обочолонткуч
жылуулукту начар өткөрүүчү заттар

Э

электр өткөрүмдүүлүк
электр тогун жакшы өткөрүүчү заттар

6-БӨЛҮМ

Физикалык жана химиялык кубулуштар

Кошумча материалдар

Сүроттү карагыла. Токойдогу даректар эмне болуп жатат? Силер буга чейин физикалык жана химиялык кубулуштар жөнүндө эмнени окуп үйрөнгөнүңөрдү эстегиле. Силердин оюңарча, даректарда жана токойдо болуп жаткан мындай өзгөрүүлөрдүн себеби эмне? Биз мындай өзгөрүүлөрдү кайра өз абалына келтире алабызбы?

Сүроттогу даректарды сүроттогон бир нече соз жазгыла.

KITEP.EDU.KG

A Физикалык кубулуштар

Мен бул бөлүмдө:

- *кайсы физикалык өзгөрүүлөр физикалык кубулуш болорун, кайсы физикалык кубулуштагы өзгөрүүлөр калыбына келерин аныктап, аларды кайра мурунку абалына кантип келтирүүгө болорун түшүндүрөм;*
- *байкоого мүмкүн болгон айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзөм;*
- *илим менен технологиянын менин жергиликтүү айлана-чөйрөмө тийгизген оң таасирлерин талкуулайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Сынган айнекти кайрадан баштапкы абалына келтирүүгө болобу?

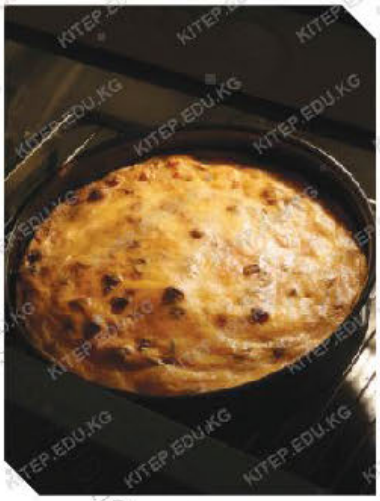
Кел, изилдейли

Биз аны кайра өзгөртө алабызбы?

1. Төмөндө көрсөтүлгөн өзгөрүүлөрдү карагыла.

муздун эриши

май менен сууну аралаштыруу



торт бышыруу

2. Топтордо бул суроолорду талкуулагыла.
   а) Ар бир зат өзгөрүүдөн кийин өзүнүн баштапкы абалына келе алабы?
   б) Эгерде зат мурдагы абалына келе алса, аны кайра жасоо үчүн эмне кылсаңар болот?
   в) Өзгөрүүлөрдүн кайсынысы физикалык кубулуш болуп саналат?

Кел, үйрөнөлү

Кайталануучу жана кайталанбоочу өзгөрүүлөр деген эмне?

Силер буга чейин эриткичте эриген затты эритүү кайталануучу өзгөрүү экенин окуп үйрөнгөнсүңөр. Кайталануучу өзгөрүүнү калыбына келтирсе болот. Биз затты өзгөрүү болгонго чейинки абалына алып келе алабыз.

Суу менен тузду аралаштырганда, туз суюда эрип, туздуу эритме пайда болот. Биз тузду жана сууну кайра бөлүп алсак болот. Туз менен сууну буулантуу жана конденсациялоо жолу аркылуу бөлө алабыз.

Кээде заттардын өзгөрүшүн кайра калыбына келтирүүгө болбойт. Бул өзгөрүүлөр кайталанбоочу озгорүүлөр деп аталат. Биз бул озгорүүнү химиялык кубулуш деп атайбыз. Бул кубулушта биз затты өзгөрүүгө чейинки абалына алып келе албайбыз.

Жумуртканы бышыруу — бул кайталанбоочу өзгөрүү. Аны кууругандан кийин кайра чийки абалына алып келе албайбыз.

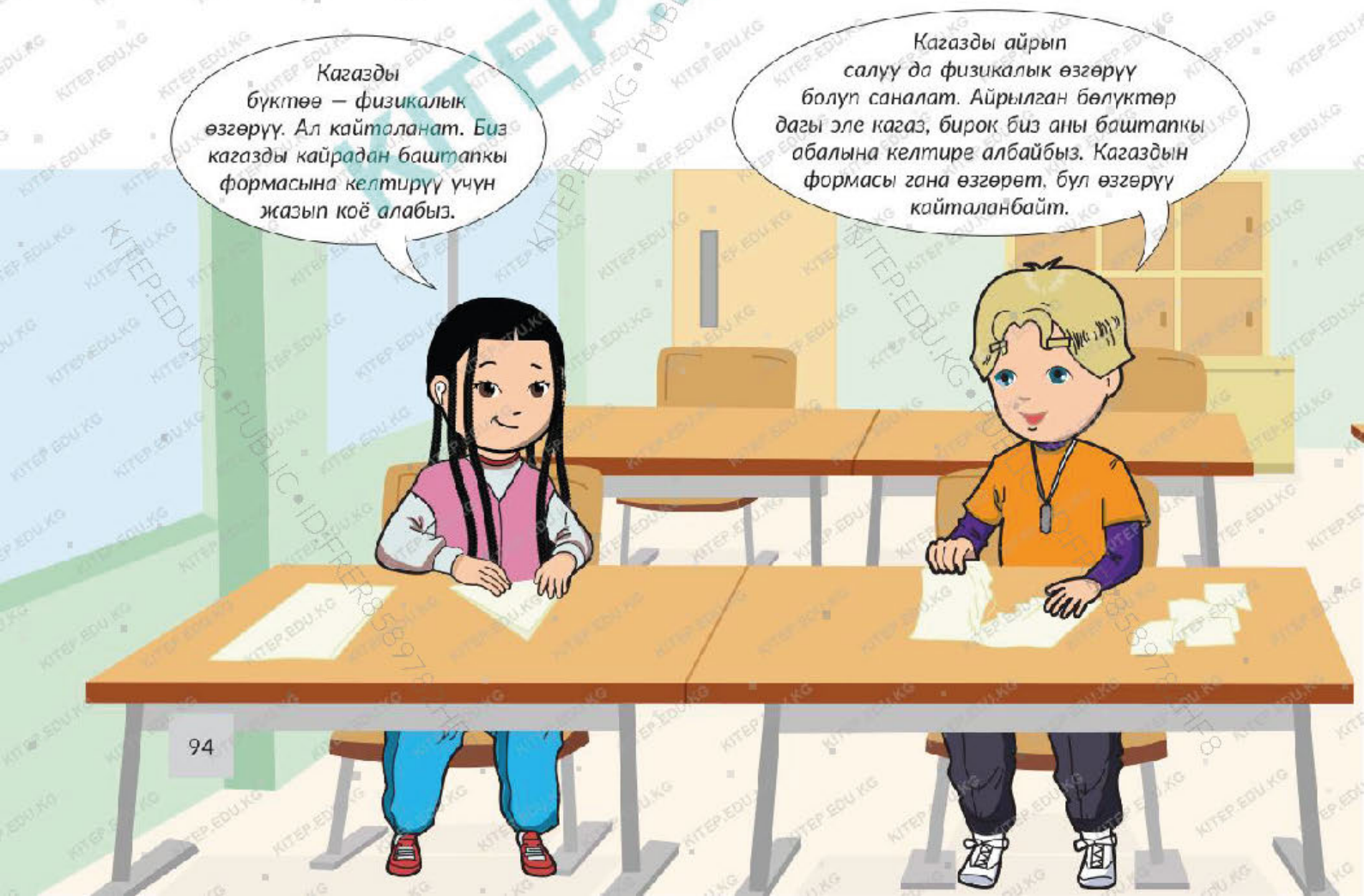
Бардык физикалык кубулуштар кайталанабы?

Мурда окуганыңарды эсиңерге салгыла. Абалдын өзгөрүшү — физикалык кубулуш. Физикалык кубулушта заттардын өлчөмү, формасы же көрүнүшү өзгөрүшү мүмкүн. Бирок, жаңы зат пайда болбойт.

Көптөгөн физикалык кубулуштар кайталануучу. Мисалы, ысык жана суюк мом муздатылганда, ал катуу абалга өтөт. Момдун катууланууcу — физикалык өзгөрүү, анткени ал жаңы затты пайда кылбайт. Катуу момду ысытуу аркылуу кайрадан суюк абалга келтире алабыз.

Суюк мом менен катуу момдун ортосундагы абалдын өзгөрүшү — кайталануучу

Кээ бир физикалык кубулуштар кайталанбоочу болуп саналат.



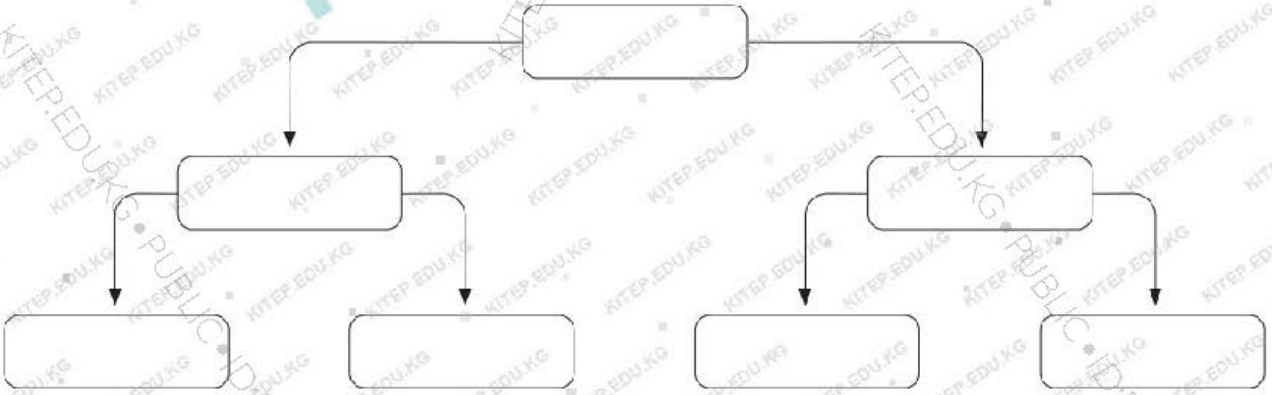
Төмөндөгү сүрөттөр биздин айланабыздагы айрым кубулуштарды көрсөтөт. Кайсы озгөрүүлөр физикалык кубулушка кирет? Бул кубулуштар кайталанабы? Кубулуштарды аныктоо үчүн төмөндөгү аныктоочу ачкычты толтургула жана аны толуктагыла.

керамика идишти сындыруу

жыгачты күйгүзүү

жемиш музун жасоо үчүн ширени тоңдуруу

пластилинди чоюу



KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:FRER858978 2HF8

Илим турмушта

Таштанды материалдарды кайра иштетүү аларды пайдалуу буюмдарга айландырат. Айнек жана айрым металлдар (мисалы, алюминий) кайра иштетилген материалдардын мисалы болуп саналат. Айнек менен алюминийди кайра иштетүү физикалык кубулуш болот. Материалдар майдаланып, эритилип, андан кийин жаңы буюмдарды жасоо үчүн калыпка салынат. Кайра иштетүүнүн айлана-чөйрөгө тийгизген оң таасирлери кандай? Өзүңөрдүн аймакта кайсы материалдарды кайра иштетүүгө болорун билип алгыла.

Билиминди текшер

Эмне үчүн майдын эрип кетиши физикалык жана кайталануучу кубулуш болуп эсептелет?

Сөз куржуну

- калып (форма берүүчү)

Иш дептери
6А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Кайсы физикалык кубулуштарды кайра калыбына келтирүүгө болорун тааный алам жана кантип озгортүүгө боло турганын сүроттоп бере алам.
- ☐ Байкоого мүмкүн болгон айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзө алам.
- ☐ Илим менен технологиянын менин жергиликтүү айлана-чөйрөмө тийгизген оң таасирлерин талкуулай алам.

Б Эрүү

Мен бул бөлүмдө:

- *температуранын катуу заттардын суюктукта эришине тийгизген таасирин сүрөттөө үчүн бөлүкчөлөр моделин колдоном;*
- *илимий суроо берип, ага жооп табуунун эң жакшы илимий жолун издейм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааныйм;*
- *адилет илимий тажрыйбаны пландаштырып, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктайм;*
- *жабдууларды туура тандап, аларды изилдөө учурунда туура колдоном;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *ишенимдүү натыйжаларга жетүү үчүн байкоолорду же өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктайм;*
- *алдын ала божомолдоо үчүн билимди жана түшүнүктү колдоном;*
- *практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөп берем;*
- *байкоолорумдун же өлчөөлөрүмдүн натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзөм;*
- *натыйжаларымды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графикти колдоном;*
- *натыйжалардагы үлгүлөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды аныктайм;*
- *натыйжаларымдан илимий тыянак чыгарам;*
- *натыйжаларга негиздеп, божомолдун канчалык деңгээлде так болгонун сүрөттөйм;*
- *изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, түшүндүрө алам.*

Ой жүгүртүп көрчү

Катуу заттын суюктукта кантип тез эрип жатканын билгим келет...

Кел, изилдейли

Суунун температурасынын эритүүгө тийгизген таасири

Силер мурда кээ бир катуу заттардын суюктукта эрүүгө жөндөмдүү экенин окуп үйрөнгөнсүңөр.

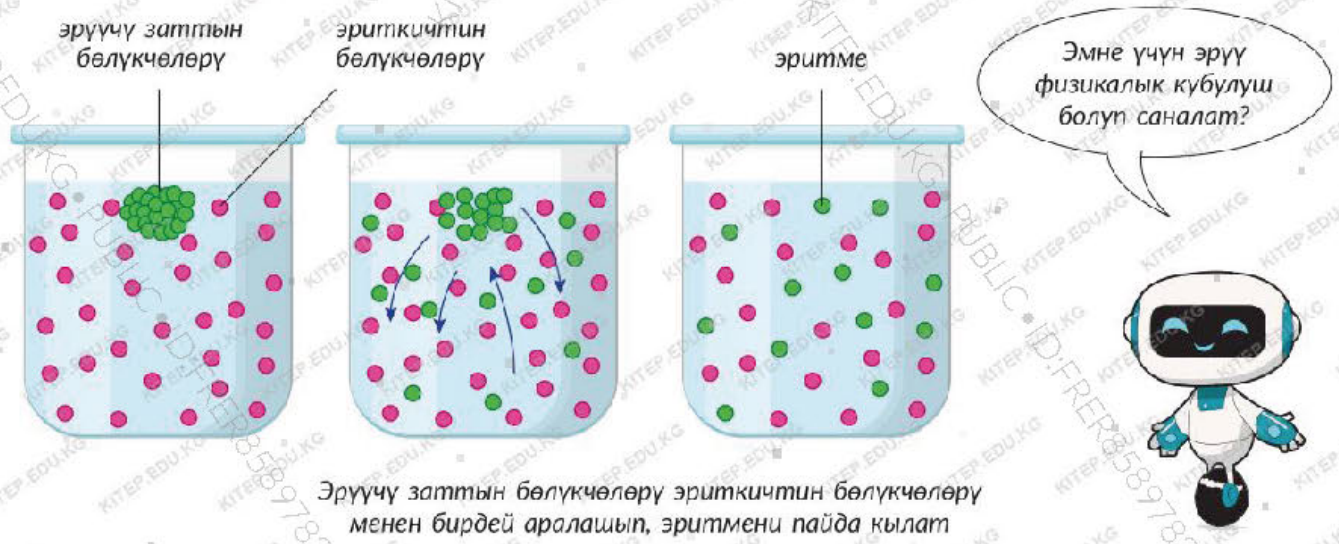
1. Топтордо иштегиле. Кант чарчысы сыяктуу катуу заттын сууда канчалык тез эришине температуранын таасирин аныктоо боюнча изилдоону пландаштыргыла.
2. Изилдене турган илимий суроону жазгыла. Сурооңорго жооп табуу үчүн илимий изилдөөнүн кайсы түрүн колдоносуңар жана эмне үчүн? Чечим кабыл алууга жардам катары 13- жана 14-беттерге кайрылсаңар болот.

3. Изилдөөнү пландаштырууда төмөнкүлөрдү эске алгыла:
   а) Кандай материалдарды жана жабдууларды колдоносуңар?
   б) Бул изилдөөнүн адилеттүү өтүшүн кантип камсыздайсыңар? Өзгөртүү жана бирдей сактоо керек болгон өзгөрмөлөрдү тизмектегиле.
   в) Өлчөө керек болгон өзгөрмө жөнүндө ойлонгула. Өлчөөлөрдү так жүргүзүү үчүн жабдууларды кантип колдоносуңар?
   г) Натыйжаңардын ишенимдүү болушун камсыз кылуу үчүн эмне кылышыңар керек?
   д) Изилдөөдө кандай мүмкүн болгон тобокелдиктер бар жана аларды кантип азайтасыңар?
4. Изилдөөнүн жыйынтыгын алдын ала божомолдогула.
5. Изилдөөнү жүргүзгүлө. Байкооңорду же өлчөөңөрдү таблицага чогултуп жазгыла. Натыйжаңарды график түрүндө (мисалы, сызыктуу график) көрсөтсөңөр болот. Ошондой эле ар кандай температурадагы сууда кант чарчысы толугу менен эришине кеткен убакытты көрсөтүү үчүн график түзсөңөр болот.
6. Графигиңерден натыйжаңардагы үлгүнү аныктагыла. Күтүлбөгөн натыйжалар барбы?
7. Корутунду жасагыла. Ал 2-кадамдагы илимий сурооңорго жооп бериши керек. Андан кийин алдын ала жасаган божомолуңар канчалык так болгонун сүрөттөп бергиле.
8. Изилдөөңөргө кайра көз чаптыргыла. Аны кантип жакшыртууну сунуштагыла жана түшүндүргүлө.

Кел, үйрөнөлү

Эрүү деген эмне?

5-класста биз эритмелер, эриткичтер жана эрүүчү заттар жөнүндө окуп үйрөндүк. Эрүү — эриткич менен эрүүчү заттын аралашуу процесси. Эрүүчү зат эриткичте эригенде, эрүүчү заттын бөлүкчөлөрү эриткичтин бөлүкчөлөрүнүн арасына кирип, бир калыпта таралышат. Зат эригенден кийин эрүүчү затты эритмеде көрө албайбыз.



Эрүүчү заттын бөлүкчөлөрү эриткичтин бөлүкчөлөрү менен бирдей аралашып, эритмени пайда кылат

Катуу заттардын суюктукта эришине температура кандай таасир тийгизет?

Эриткичтеги эриген заттын эрүү ылдамдыгына температура таасир этет. Заттын бөлүкчөлөрү тынымсыз кыймылда болушат. Эгер биз эриткичтин температурасын жогорулатсак, эриткичтин бөлүкчолору көбүрөөк энергияга ээ болуп, тезирээк кыймылдашат. Алар эриген заттын бөлүкчөлөрүн ажыратууга көбүрөөк жөндөмдүү болушат.

Демек, эриген зат муздак эриткичке караганда жылуу эриткичте тезирээк эрийт. Температура ошондой эле эриткичте эриген заттын көлөмүнө да таасир этет. Эгер биз эриткичтин температурасын жогорулатсак, анда эрүүчү зат көбүрөөк эриши мүмкүн.

Кофе порошогун эритүү үчүн ысык сууну колдоносуңарбы же муздак сууну бу? Эмне үчүн?

Эриткичти муздатканда бөлүкчолордун энергиясы кандай болот? Бул эриген заттын эриткичте эришине кандай таасир этет?

Ысык сууда жана муздак сууда затты эриткенде суунун температурасы заттын сууда эришине кандай таасир этет?

муздак сууда эриген зат *ысык сууда эриген зат*

- *эриген заттын бөлүкчөлөрү*
- *эритүүчү заттын бөлүкчөлөрү*

Сөз куржуну

- ылдамдык

Билиминди текшер

Эмне үчүн туз муздак сууга караганда жылуу сууда тезирээк эрийт?

Иш дептери
6Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Катуу заттардын суюктукта эришине температура кандай таасир эткенин сүрөттөө үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдоно алам.
- ☐ Илимий суроо бере алам жана ага жооп алуунун эң жакшы илимий жолун таба алам.
- ☐ Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааный алам.
- ☐ Адилет илимий тажрыйбаны пландаштыра алам жана өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктай алам.
- ☐ Жабдууларды туура тандап, аларды изилдөө учурунда туура колдоно алам.
- ☐ Өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн байкоолорду же өлчөөлөрдү качан кайталоону аныктай алам.
- ☐ Божомолдоо үчүн билимди жана түшүнүктү колдоно алам.
- ☐ Практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөй алам.
- ☐ Байкоолорумдун же өлчөөлөрүмдүн натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзө алам (зарыл болгондо).
- ☐ Натыйжаларымды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графиктерди колдоно алам.
- ☐ Натыйжалардагы үлгүлөрдү сүрөттөй алам жана күтүлбөгөн натыйжаларды аныктай алам.
- ☐ Натыйжаларымдан илимий тыянак чыгара алам.
- ☐ Натыйжаларга негизделген божомолдоонун канчалык деңгээлде так болгонун айтып бере алам.
- ☐ Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, түшүндүрө алам.

B Химиялык реакциялар

Мен бул бөлүмдө:

- *химиялык реакциялардын жүрүшүндө реагенттер деп аталган заттар бири-бири менен аракеттенишип, продуктулар деп аталган жаңы заттарды пайда кыларын билем;*
- *химиялык реакциялардын белгилерин байкап, сүрөттөп жазам;*
- *илимий изилдөөнүн ар кандай ыкмаларынын өзгөчөлүктөрүн таанып үйрөнөм;*
- *байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн зарыл болгон учурда, диаграммаларды түзөм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *илимий суроо берип, ага жооп алуунун эң жакшы илимий жолун табам.*

Ой жүгүртүп көрчү

Химиялык өзгөрүү болуп жатканын кантип билсем болот?

Кел, изилдейли

Шамды күйгүзүү

1. Улуу адамдан шамды күйгүзүп берүүсүн сурангыла. Шамдын күйүп жатканын байкагыла.
2. Төмөнкүлөрдү талкуулагыла:
   а) Шам күйүп жатканда эмне болуп жатат?
   б) Өзгөрүүлөр кайра калыбына келеби?
   в) Жаңы зат пайда болгонун кантип билесиңер?

Кел, үйрөнөлү

Химиялык реакцияларда эмне болот?

Биз силер менен бир же бир нече жаңы заттарды пайда кылуу үчүн ар кандай заттар биригип реакцияга кирерин окуп үйрөндүк. Реакцияга кирген заттар **реагенттер** деп аталат. Пайда болгон жаңы заттар **продуктулар** деп аталат.

Мисалы, кагаздын күйүшү — химиялык реакция. Кагаз абадагы кычкылтек менен реакцияга кирип, күлго айланат. Көмүр кычкыл газы жана суу буусу бөлүнүп чыгат. Кагаз жана кычкылтек — реагенттер. Күл, көмүр кычкыл газы жана суу буусу — продуктулар.

Кагаз күйгөндө ал күлгө айланат. Күл кайрадан кагазга айлана алабы?

Бизди курчап турган көптөгөн химиялык реакциялар бар. Химиялык реакциялар көбүнчө кайталанбайт. Реакция жүргөндөн кийин реагенттерди кайра ала албайбыз.

Кислоталуу жамгыр мрамор имараттарга таасир этет. Ал мрамордун курамындагы кальций карбонаты деп аталган зат менен реакцияга кирип, жаңы заттарды пайда кылат. Кислоталуу жамгыр жана кальций карбонаты — реактивдер. Көмүр кычкыл газы жана суу — продуктулар.

Темир абадагы суу жана кычкылтек менен реакцияга кирип, датты пайда кылат. Темир, суу жана кычкылтек — реактивдер. Дат бул продукту.

Сөз куржуну

- күл

Химиялык реакция жүргөнүн кантип билебиз?

Уксус кислотасы менен жумурткanын кабыгынын ортосунда химиялык реакция жүрөт. Газ бөлүнүп чыгат. Ошондуктан биз жумурткanын кабыгынан газдын көбүкчолорун байкай алабыз.

Бул көмүр кычкыл газы. Реакциядан кийин биз уксус кислотасын жана жумурткanын кабыгын кайра ала албайбыз. Газдын пайда болушу химиялык реакциянын белгиси болуп саналат. Башка химиялык реакцияларда түстүн өзгөрүшү же температуранын өзгөрүшү болушу мүмкүн. Булар химиялык реакциялар жүргөндүгүнүн белгилери.

Шишиген дене мүчөсүнүн оорусун басаңдатуу үчүн муздак баштыктарды колдонобуз. Кээ бир муздатуучу баштыктардын ичинде кичинекей баштык менен бөлүнгөн химиялык заттар бар. Муздак баштыкты кысканда кичинекей баштык жарылат. Химиялык заттар аралашып реакцияга кирет да, температура төмөндөйт.

Алма кесилгенде бир канча убакыттан кийин күрөң тартып калат. Түстүн өзгөрүшү химиялык реакция болгондугунун далили болуп саналат.

Аш содасы менен уксустун ортосундагы реакцияны изилдейли

1. Чоң пластик бөтөлкөгө бир чай кашык аш содасын салгыла. Бөтөлкөнү табакка койгула.
2. Ботолкого 10 *мл* уксус кошуп, анан эмне болорун байкагыла. Байкооңорду диаграммага жазгыла.
3. Пластик бөтөлкөнү кармаганда кандай сезимде болосуң?
4. Химиялык реакция жүргөндүгүнүн белгилери кандай?

Иш дептери
6В тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Жибек белоктору (фиброин) — жибек курттары жана жөргөмүштөр өндүргөн жибектен алынат. Жибек белогун мөмө-жемиштерди каптап же ороп, алардын узак убакытка чейин жаңы бойдон сакталышын камсыз кылуу үчүн колдонсо болот.

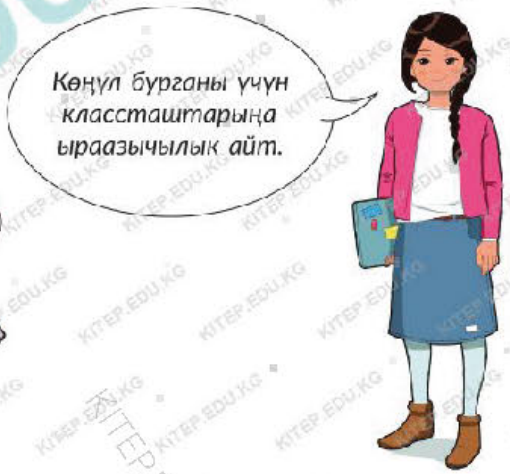
Каптоо көзгө көрүнбөйт. Жибек белогу мөмө-жемиштерди зыяндуу заттардан, бактериялардан, козу карындардан, абада кычкылданып бузулуудан сактайт. Бул мөмө-жемиштердин бузулушуна алып келүүчү химиялык реакциялардын жүрүшүн жайлатат. Силер жибек белогу каптоосун башка тамак-аш түрлөрүнө да колдонсо болот деп ойлойсуңарбы? Жибек белогу менен капталган тамакты жейт белеңер?

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Химиялык заттарды үй шартында колдонууда коопсуздукту кантип камсыз кылуу керек?

Химиялык заттарды үйдө колдонулган көптөгөн буюмдардан кездештирүүгө болот. Аларга дары-дармектер, тамак-аш азыктары жана тазалоочу каражаттар кирет. Айрым химиялык заттарды үй шартында эч качан аралаштырбоо керек, анткени алар бири-бири менен реакцияга кирип, адамдын ден соолугуна кооптуу уулуу заттарды пайда кылышы мүмкүн.

1. Үй шартында айрым химиялык заттарды аралаштыруунун коркунучтары тууралуу изилдөө жүргүзгүлө.
2. Билгиңер келген суроолордун тизмесин түзгүлө. Бул суроолорго жооп табууда кайсы илимий изилдөө ыкмасын колдоноруңарды көрсөткүлө.
3. Өз идеяларыңарды чагылдырган плакат түзгүлө.
4. Плакатыңардагы идеяларды классташтарыңарга тааныштыргыла.



Билимиңди текшер

Химиялык реакция жүрүп жатканын кандай байкоолор көрсөтүшү мүмкүн?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Химиялык реакцияларда реактивдер деп аталган заттар жаңы заттарды, продуктуларды пайда кылуу үчүн өз ара аракеттенишерин тааный алам.
- ☐ Химиялык реакциялардын белгилерин байкап, сүрөттөп бере алам.
- ☐ Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааный алам.
- ☐ Байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн керек болгон учурда диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Илимий суроо берип, ага жооп алуунун эң жакшы илимий жолун таба алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык эле физикалык кубулуштар кайталануучу боло бербейт.	туура	туура эмес
Катуу заттар муздак суюктукта эрибейт.	туура	туура эмес
Химиялык реакция ар дайым бир гана продуктуну пайда кылат.	туура	туура эмес
Эгер эки зат аралашканда түс өзгөргөнүн байкасак, анда химиялык реакция болду деп жыйынтык чыгарсак болот.	туура	туура эмес

2. Акыл кантты сууга кошуп, канттын эритмесин даярдайт. Ал кантты кошуудан мурда сууну ысытат. Сууну ысытуу эрүү процессин кантип тездетерин түшүндүрүп бергиле.

_____

_____

3. Сезим менен Акыл ар кандай эки-экиден болгон заттарды алып, алар аралашканда эмне болорун изилдеп жатышат. Сүрөттө алардын байкоолору көрсөтүлгөн.

суу жана бор *суу жана кант* *уксус жана бор* *уксус жана кант*

а) Төмөнкү таблицадагы өзгөрүүлөр үчүн чымчыкча белгисин (✓) койгула.

Өзгөрүү	Физикалык	Кайталануучу	Кайталанбоочу
Суу менен борду аралаштыруу			
Суу менен кантты аралаштыруу			
Уксус менен борду аралаштыруу			
Уксус менен кантты аралаштыруу			

б) Кайсы эки зат жаңы заттарды пайда кылуу үчүн реакцияга кирет?

_____

в) б тапшырмасындагы жообуңарды колдогон **бир** байкоону жазгыла.

_____

Илимий сөздүк

К

кайталанбоочу өзгөрүүлөр
кайра кайталанууга (артка кайтарууга) мүмкүн болбогон өзгөрүүлөр

кайталануучу
артка кайра кайталануучу (баштапкы абалына келүүчү)

П

продуктулар
химиялык реакциянын жүрүшүндө пайда болгон жаңы заттар

Р

реагенттер
химиялык реакцияга кирүүчү заттар

Э

эрүү
эриген заттын эриткич менен аралашуу процесси

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөнкү авторлорго жана уюмдарга терең ыраазычылык билдирет.

- 15-бет: футбол ойноп жаткан балдар – ID 79206954 © Sports Images | Dreamstime.com, чуркап жүргөн балдар © fotokostic | 123rf.com;
- 26-бет: колдогу тамырлар – ID 177851388 © Andrey Voronov | Dreamstime.com;
- 27-бет: кызды стетоскоп менен текшерип жаткан дарыгер – ID 120355689 © Parinyabinsuk | Dreamstime.com;
- 28-бет: электрондук түзүлүштөн ден соолук тиркемесин текшерүү – ID 46992403 © Gpointstudio | Dreamstime.com;
- 29-бет: Уильям Гарвей © Evengard;
- 31-бет: унаанын түтүнү – ID 169387860 © Nadezhda Ginsburg | Dreamstime.com;
- 36-бет: сейилдеп жүргөн үй-бүлө © bbtreesubmission | 123rf.com;
- 43-бет: бейтап менен гинеколог © vadimgozhda | 123rf.com;
- 50-бет: суу чечек исиркеги – ID 103118459 © Stockphototrends | Dreamstime.com, суу чечекти козгоочу вирус – ID 57654752 © Ilexx | Dreamstime.com, кусуп жаткан кыз – ID 168775788 © Satjawat Boontanataweepol | Dreamstime.com; холераны козгоочу бактериялар – ID 126327688 © Katerynakon | Dreamstime.com;
- 51-бет: тырмактагы козу карын инфекциясы – ID 100951901 © Martin Hatch | Dreamstime.com, тери инфекциясын козгоочу козу карындар – ID 79248964 © Katerynakon | Dreamstime.com, безгекти козгоочу мителер – ID 102012000 © Burgstedt | Dreamstime.com;
- 53-бет: тамак-аштагы чымындар – ID 133477830 © Eknat Audta | Dreamstime.com, кан соруп жаткан чиркей – ID 30286757 © Mr.smith Chetanachan | Dreamstime.com;
- 56-бет: кагаз бет аарчыга чүчкүргөн эне менен бала – ID 133914092 © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com, жабык тамак-аш идиштери – ID 151265980 © Serezniy | Dreamstime.com;
- 57-бет: колду дезинфекциялоо – ID 159769601 © André Köhn | Dreamstime.com, изилдөө жүргүзүп жаткан окумуштуулар – ID 187189609 © Graphixchon | Dreamstime.com;
- 58-бет: чиркейден коргоочу тор – ID 37525139 © Jacek Sopotnicki | Dreamstime.com, чиркейге каршы репеллент чачуу – ID 115272235 © Elizaveta Galitskaya | Dreamstime.com;
- 59-бет: түбүндө суу топтолуп калган гүл идиши – ID 223625157 © Giovanni Seabra | Dreamstime.com;
- 62-бет: кардарга тамак берип жаткан официант © Antonio_Diaz | iStock.com;
- 65-бет: дарак – ID 117010685 © Julaluk Sookjai | Dreamstime.com, чөп – ID 71489370 © Veniamin Kraskov | Dreamstime.com, коён – ID 27421195 © Isselee | Dreamstime.com;
- 66-бет: чөп – ID 71489370, чычкан – ID 60161108, жылан – ID 212176032, карчы-

га – ID 142889763;

- 67-бет: чөп – ID 71489370, чычкан – ID 60161108, карчыга – ID 142889763, чегиртке – ID 58818468 © Zaclurs | Dreamstime.com;
- 68-бет: чөп – ID 71489370, коён – ID 27421195, чегиртке – ID 58818468, карчыга – ID 142889763, чычкан – ID 60161108, жылан – ID 212176032;
- 69-бет: кыйылган жыгач – ID 3103726 © Dreef | Dreamstime.com;
- 71-бет: Күн – ID 109779374, чөп – ID 71489370, чычкан – ID 60161108, жылан – ID 212176032, карчыга – ID 142889763;
- 73-бет: жорулар – ID 127002111 © Ondřej Prosický | Dreamstime.com;
- 74-бет: жашылчаларды жуу – ID 39241271 © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com;
- 75-бет: аралыктан зонддоочу жандооч– ID 117798563 © Dm Stock Production | Dreamstime.com;
- 78-бет: балмуздак – ID 4781574 © Sparkia | Dreamstime.com;
- 81-бет: эрип жаткан айнек – ID 96273409 © Benoit Daoust | Dreamstime.com, эрип жаткан муз – ID 174621867 © Landfillgirl | Dreamstime.com;
- 82-бет: пахта кездемеси – ID 44643321 © Baibaz | Dreamstime.com, жүндөн жасалган моюн орогуч – ID 3908970 © Stanislav Fridkin | Dreamstime.com, тамак-аш пластик пленкасы – ID 43721583 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, алюминий фольгасы – ID 38757069 © Pioneer111 | Dreamstime.com;
- 83-бет: кайнап жаткан суусу бар идиш – ID 70455128 © Flavius-eugen Georgescu | Dreamstime.com, жүндөн токулган кийим – ID 62295552 © Tatyanaego | Dreamstime.com, электр зымдарын кармап жаткан электрик – ID 139350740 © Pavel Rodimov | Dreamstime.com;
- 84-бет: электр үтүгү – ID 85818707 © Goran Petric | Dreamstime.com;
- 86-бет: кайнап жаткан суу – ID 48776170 © Sebastian423 | Dreamstime.com, көлчүктөр – ID 186391463 © Mosessin | Dreamstime.com;
- 91-бет: өрттөнүп жаткан токой – ID 101197813 © Elantsev | Dreamstime.com;
- 92-бет: эрип жаткан муз – ID 213094751 © Artiom Storojenco | Dreamstime.com, стакандагы май жана суу – ID 97173925 © Pathastings | Dreamstime.com, электр мештеги торт – ID 46248544 © Maren Winter | Dreamstime.com;
- 93-бет: сууга туз кошуу © fen deneyim | Shutterstock.com, туз эритмесин аралаштыруу © fen deneyim | Shutterstock.com, табадагы чийки жумуртка – ID 46243487 © Strannikfox | Dreamstime.com, табадагы куурулган жумуртка – ID 44035169 © Motorolka | Dreamstime.com, плита – ID 212495636 © Kinek00 | Dreamstime.com;
- 94-бет: эриген мом – ID 198924697 © Thomas Holt | Dreamstime.com, катып калган мом – ID 199217360 © Thomas Holt | Dreamstime.com;
- 95-бет: сынган керамика кружка – ID 145910207 © Svl861 | Dreamstime.com, күйүп жаткан жыгач – ID 15036839 © Prada Tiberiu | Dreamstime.com, калыптардагы жемиш музу (тоңдурма) – ID 155017690 © Axel Bueckert | Dreamstime.com, пластилинди чоюу – ID 192661415 © Alinka2408 | Dreamstime.com;
- 97-бет: бир стакан суу жана чарчы канттар – ID 66969926 © Pogorelova | Dreamstime.com;
- 99-бет: сууга кофе порошогун кошуу – ID 63955144 © Borusikk | Dreamstime.com;
- 101-бет: күйүп жаткан шам – ID 19976652 © Tanyashir | Dreamstime.com;

- 102-бет: күйүп жаткан кагаз – ID 17808121 © Akinshin | Dreamstime.com, кислота-луу жамгырдын таасиринен кийинки мрамор имаратынын бөлүгү– ID 104168875 © Filippo Carlot | Dreamstime.com, дат баскан темир тосмо – ID 157670221 © Jose Antonio Nicoli | Dreamstime.com;
- 103-бет: муздак баштыкты колдонуу – ID 177529622 © Dmitry Marchenko | Dreamstime.com, кызарган алма © johnv2019 | 123rf.com;
- 104-бет: банан жана кулпунай – ID 9606528;
- 105-бет: химиялык тиричилик каражаттары – ID 220266015 © Maksim Safaniuk | Dreamstime.com;

Бул китепти иштеп чыгууда берген сунуштары жана багыттары үчүн Навин Имран айымга жана китептин концепциясын иштеп чыгууда пикирин билдирген Рутдиана Анггодо айымга ыраазычылык билдиребиз.

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда берилген материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер: Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Женалиева З. А., Бобушова С. Т., Жунусалиев К. Ж., Исмайлова С. Б. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

KITEP.EDU.KG